

**Universidad
Autónoma
Metropolitana**



Casa abierta al tiempo **Azcapotzalco**

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electromagnética

Control Neuronal del Motor de Inducción en Sistemas Robóticos para Manufactura con Tecnología Láser

Idónea Comunicación de Resultados que presenta:

Ing. Fernando Daniel Ramírez Cruz

Para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias

Director:

Dr. Francisco Beltrán Carbajal

Codirector:

Dr. Irvin López García

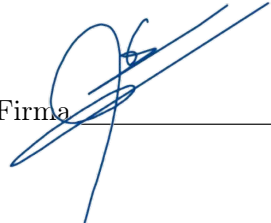
Ciudad de México, diciembre 2024

Declaratoria

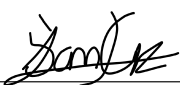
- Yo, Dr. Francisco Beltrán Carbajal, declaro que aprobé el contenido del presente reporte de Idónea Comunicación de Resultados y doy mi autorización para su publicación en la Biblioteca Digital, así como en el repositorio Institucional de la UAM Azcapotzalco.

Firma 

- Yo, Dr. Irvin López García, declaro que aprobé el contenido del presente reporte de Idónea Comunicación de Resultados y doy mi autorización para su publicación en la Biblioteca Digital, así como en el repositorio Institucional de la UAM Azcapotzalco.

Firma 

- Yo, Ing. Fernando Daniel Ramírez Cruz, doy mi autorización a la Corrdinación de Servicios de Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para publicar el presente documento en la Biblioteca Digital, así como en el repositorio Institucional de la UAM Azcapotzalco.

Firma 

Jurado asignado

Presidente: Dr. Rubén Tapia Olvera

Secretaria: Dra. Irma Irasema Siller Alcalá

Vocal 1: Dr. Hoover Mujica Ortega

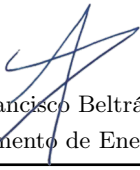
Vocal 2: Dr. Francisco Beltrán Carbajal

Ciudad de México, CDMX



Ing. Fernando Daniel Ramírez Cruz

Nombre y firma del Alumno



Dr. Francisco Beltrán Carbajal
Departamento de Energía, UAM-A

Nombre y firma del Director de la idónea
comunicación de resultados

Dr. Irvin López García

Departamento de Energía, UAM-A

Nombre y firma del Co-director de la
idónea comunicación de resultados

Dedicatoria

A mi familia

Agradecimientos

A mi familia, por la oportunidad que me brindaron y por el apoyo para seguir estudiando.

A mis asesores, el Dr. Francisco Beltrán Carbajal y el Dr. Irvin López García, por apoyarme durante la realización del trabajo.

Un especial agradecimiento al Dr. Daniel Galván Pérez, a quien agradezco su apoyo y orientación.

A mis compañeros de posgrado, por su apoyo en muchos y diferentes aspectos.

A la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Azcapotzalco) que me brindó la oportunidad de estudiar el posgrado.

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT) por el apoyo económico brindado.

Resumen

En este trabajo se explora la posibilidad de utilizar motores de inducción como actuadores de un robot manipulador antropomórfico de 6 grados de libertad con articulaciones de revolución, en el robot comercial UR-10.

Se utiliza un esquema de control descentralizado para seguimiento de trayectorias, en donde se realiza control de posición a través de un controlador Proporcional Integral Generalizado para las articulaciones del robot manipulador, mientras que se realiza un control de torque a través de un Controlador Basado en Pasividad para cada motor de inducción.

Se consideran que los parámetros mecánicos del modelo del robot manipulador y eléctricos del motor de inducción tienen hasta 10% de error en sus parámetros. Estas incertidumbres paramétricas son compensadas por redes neuronales de tipo de Base Radial, utilizadas para sintonizar los parámetros de los controladores. Los pesos de estas redes son actualizados con una regla de aprendizaje en línea.

Se presentan simulaciones computacionales para mostrar el desempeño de este esquema de control propuesto con trayectorias definidas por senos y cosenos y con trayectorias generadas a partir de código g¹ para maquinar una pieza en específico.

¹El código-g es un lenguaje de programación para comunicar instrucciones a máquinas de control numérico computarizado

Abstract

This work explores the possibility of using induction motors as actuators for a 6-degree-of-freedom anthropomorphic manipulator robot with revolute joints, specifically the commercial UR-10 robot.

A decentralized control scheme is used for trajectory tracking, where position control is achieved through a Generalized Proportional-Integral controller for the robot manipulator's joints, while torque control is implemented through a Passivity-Based Controller for each induction motor.

It is assumed that the mechanical parameters of the robot manipulator model and the electrical parameters of the induction motor have up to 10 % error. These parametric uncertainties are compensated for by Radial Basis Function neural networks, which are used to tune the controllers' parameters. The weights of these networks are updated using an online learning rule.

Computational simulations are presented to demonstrate the performance of the proposed control scheme with trajectories defined by sines and cosines, as well as trajectories generated from g-code² for machining a specific part.

²g-code is a programming language used to communicate instructions to computer numerical control machines

Símbolos y Acrónimos

Acrónimos	
RMA	Robot Manipulador Antropomórfico
PBC	Control Basado en Pasividad (Passivity Based Control)
GPI	PI Generalizado (Generalized Proportional Integral Controller)
DOF	Grados de Libertad (Degrees of Freedom)
DC	Corriente directa (Direct Current)
AC	Corriente alterna (Alternating Current)
EL	Euler-Lagrange
DH	Parámetros Denavit-Hartenberg
ANN	Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural Networks)
RBF	Función de Base Radial (Radial Basis Function)
ISCI	Integral del cuadrado de la entrada de control (Integral Squared Control Input)
Notación en general	
$(\cdot)$	Variable escalar
$(\bullet)$	Variable vector o matriz
$(\cdot)_{ref}$	Señal de referencia/Señal deseada
$(\cdot)_{nom}$	Valor nominal
$\ (\cdot)\ $	Norma 2 de una variable (valor absoluto, norma euclidiana)
$\dot{(\cdot)}$	Derivada temporal de una variable $\frac{d}{dt}(\cdot)$
$(\cdot)^{-1}$	Inversa de una matriz
$(\cdot)^{\dagger}$	Pseudoinversa de una matriz
$\hat{(\cdot)}$	Estimación de una variable
$exp(\cdot)$	Función exponencial
$\mathcal{I}_2$	Matriz unitaria identidad 2×2
$\mathcal{J}_2$	Matriz unitaria antisimétrica 2×2
$(\cdot)_x, (\cdot)_y, (\cdot)_z$	Componentes en los ejes x, y y z de una variable
$(\cdot)_S$	Variable asociada al estator
$(\cdot)_R$	Variable asociada al rotor
$(\cdot)_1, (\cdot)_2, (\cdot)_3$	Variables trifásicas en el marco de referencia real o de laboratorio (123)
$(\cdot)_A, (\cdot)_B, (\cdot)_C$	Variables trifásicas en el marco de referencia real o de laboratorio (ABC)
$(\cdot)_a, (\cdot)_b, (\cdot)_0$	Variables trifásicas en el marco de referencia fijo en el estator (ab0)
$(\cdot)_e$	Variable asociada al subsistema eléctrico
$(\cdot)_m$	Variable asociada al subsistema mecánico

Variables en general

l, r, d	Desplazamiento lineal $[m]$
θ, α	Desplazamiento angular $[rad]$
$\mathbf{p}, \dot{\mathbf{p}}, \ddot{\mathbf{p}}$	Posición $[m]$, velocidad $[m/s]$ y aceleración $[m/s^2]$ en el espacio cartesiano, con componentes en los ejes x, y y z
$\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$	Posición $[rad]$, velocidad $[rad/s]$ y aceleración articular $[rad/s^2]$
$\dot{\theta}, \omega$	Velocidad articular $[rad/s]$
m	masa $[kg]$
J	Momento de inercia $[kg \cdot m^2]$
b	Coefficiente de fricción $[\frac{N \cdot m \cdot s}{rad}]$
τ	Torque $[N \cdot m]$
P	Potencia $[W]$, $[hp]$
u	Voltaje $[V]$
i	Corriente $[A]$
ψ	Encadenamientos de flujo magnético $[Wb \cdot vuelta]$
R	Resistencia $[\Omega]$
L, M	Inductancia $[H]$
μ	Permeabilidad magnética $[H/m]$
$\mathbf{H}$	Intensidad de campo magnético $[A/m]$
$\mathbf{B}$	Densidad de flujo magnético $[T]$, $[Wb/m^2]$
$\mathbf{F}$	Fuerza $[N]$

Sistemas Euler-Lagrange

$\mathbf{q}$	Vector de coordenadas generalizadas
$\mathcal{D}$	Matriz de inercia/Matriz de inductancia
$\mathcal{C}$	Matriz de acoplamientos
$\mathcal{R}$	Matriz de elementos disipativos
$\mathcal{G}$	Matriz de fuerzas gravitacionales
$\mathcal{M}$	Matriz de entradas externas
$\mathcal{F}$	Función de disipación de Rayleigh
$\mathbf{Q}$	Vector de fuerzas externas
$\mathcal{K}$	Energía cinética
$\mathcal{V}$	Energía potencial
$\mathcal{H}$	Función de almacenamiento de energía total (Hamiltoniano)
$\mathcal{L}$	Lagrangiano

Variables y parámetros asociados al robot manipulador

$\mathbf{p}_6$	Posición del efector final
$\mathbf{r}_{ref}$	Trayectoria de referencia
n	Número de grados de libertad/Número de articulaciones
θ	Parámetros DH. Rotación alrededor del eje z
d	Parámetros DH. Desplazamiento lineal en el eje z
l	Parámetros DH. Desplazamiento lineal en el eje x
α	Parámetros DH. Rotación alrededor del eje x
A, T	Matriz de transformación homogénea asociada a una articulación
$\mathbf{p}_c$	Centro de masa de $\mathbf{p}$
$\mathbf{J}_P$	Jacobiano
g	Constante gravitacional

Variables y parámetros asociados al motor de inducción

Σ_e, Σ_m	Subsistema eléctrico y subsistema mecánico
$\mathbf{u}_S$	Voltajes de estator [V]
$\mathbf{i}_S$	Corrientes de estator [A]
ψ_R	Encadenamientos de flujo de rotor [$Wb \cdot vuelta$]
$\mathbf{x}_e$	Variables de estado del subsistema eléctrico
ω_R	Velocidad del rotor [rad/s]
n_p	Número de polos
R_S	Resistencia de los devanados de estator [Ω]
R_R	Resistencia de los devanados de rotor [Ω]
L_S	Inductancia de los devanados de estator [H]
L_R	Inductancia de los devanados de rotor [H]
M	Inductancia mutua [H]
σ, γ	Factores del modelo
β	Magnitud del encadenamiento del flujo magnético
ρ	Ángulo del encadenamiento del flujo magnético

Variables y parámetros asociados al controlador PBC

e	Señal de error
$\mathbf{e}_{i_S}$	Señal de error de corrientes de estator
Φ	Dinámica de referencia/Dinámica deseada
K_{i_S}	Parámetro del controlador
$\epsilon_{K_{i_S}}$	Parámetro asociado a K_{i_S}

Variables y parámetros asociados al controlador GPI

$\mathbf{e}_\theta$	Señal de error de posición articular
v	Señal de control auxiliar
ξ	Señal de perturbaciones
$\mathcal{P}_d$	Polinomio de la dinámica deseada del error
B	Matriz de coeficientes
W_c, P_c, ζ_c	Parámetros del controlador

Variables y parámetros asociados a las redes neuronales

L	Número de neuronas
w	Peso de una arista de una neurona
$\mathbf{W}$	Matriz de pesos
h	Función de activación
x, y	Entradas y salidas de la red neuronal
μ	Media (Centro de la Gaussiana)
σ	Dispersión estándar (Amplitud de la Gaussiana)
ℓ	Razón de aprendizaje

Tabla 1: Lista de símbolos y acrónimos

Contenido

Contenido	XI
Índice de Tablas	XV
Índice de Figuras	XVII
1. Introducción	2
1.1. Control de seguimiento de trayectorias: Revisión de la literatura	3
1.2. Control de torque del motor de inducción: Revisión de la literatura	4
1.3. Control Basado en Pasividad para el control de torque del motor de inducción .	4
1.3.1. Control basado en pasividad: Revisión de la literatura	4
1.4. Planteamiento del problema	5
1.5. Objetivo general	6
1.6. Objetivos específicos	6
1.7. Contribuciones	6
1.8. Estructura de la ICR	6
2. Modelado y control del motor de inducción	8
2.1. Modelo matemático del motor de inducción	8
2.1.1. Parte eléctrica	9
2.1.2. Parte mecánica	10
2.1.3. Procedimiento para la derivación del modelo de la máquina de inducción	10
2.1.4. Relación entre encadenamientos de flujo magnéticos y torque producido por el motor de inducción	13
2.2. Control basado en pasividad (PBC)	16
2.2.1. Pasividad de sistemas Euler-Lagrange	16
2.2.1.1. Sistemas Euler-Lagrange (EL)	16
2.2.1.2. Propiedad de pasividad de sistemas Euler-Lagrange	16
2.2.2. Pasividad del motor de inducción	17
2.2.2.1. Subsistema eléctrico	17
2.2.2.2. Subsistema mecánico	18
2.2.3. Diseño y estabilidad del controlador basado en pasividad	19
2.2.3.1. Diseño del controlador basado en pasividad	19
2.2.3.2. Estabilidad del controlador basado en pasividad	20
2.2.4. Control basado en pasividad para seguimiento de perfiles de torque para el motor de inducción	20
2.2.4.1. Problema de control de seguimiento de perfiles de torque . . .	20
2.2.4.2. Ecuaciones del controlador basado en pasividad para segui- miento de perfiles de torque	21
2.2.4.3. Ecuaciones auxiliares para la ley de control	21

2.3.	Simulaciones numéricas del control de seguimiento de torque del motor de inducción sin incertidumbre paramétrica	23
2.3.1.	Parámetros del motor de inducción	23
2.3.2.	Señal de referencia suave utilizando un perfil polinomio de 7mo orden	24
2.3.3.	Señal senoidal	25
2.4.	Simulaciones numéricas del control de seguimiento de torque del motor de inducción con incertidumbre paramétrica	28
2.4.1.	Señal de referencia suave utilizando un perfil polinomio de 7mo orden	28
2.4.2.	Señal senoidal	28
2.4.3.	Observaciones finales	31
3.	Modelado y control de un robot manipulador	32
3.1.	Modelo de un robot manipulador de 6 grados de libertad	32
3.1.1.	Algoritmo para obtener el modelo de un robot manipulador de 6 grados de libertad	32
3.1.2.	Cinemática inversa	35
3.2.	Control PI Generalizado (GPI) para el seguimiento de trayectorias de un robot manipulador	36
3.2.1.	Problema de control de seguimiento de trayectorias	36
3.2.2.	Derivación del controlador GPI	36
3.3.	Sintonización del controlador GPI por redes neuronales de base radial(RBF)	39
3.3.1.	Breve descripción de las redes neuronales RBF	39
3.3.2.	Sintonización de la red neuronal RBF	40
3.3.3.	Sintonización del controlador GPI	41
3.4.	Simulaciones numéricas del control de seguimiento de trayectorias del robot manipulador	41
3.4.1.	Parámetros del robot manipulador	41
3.4.1.1.	Parámetros DH del robot UR-10	41
3.4.2.	Trayectorias de referencia	43
3.4.2.1.	Trayectorias definidas por senos y cosenos	43
3.4.2.2.	Trayectorias generadas por código g	44
3.4.3.	Parámetros del controlador GPI y señal de torque de carga τ_L	46
3.4.4.	Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 5	48
3.4.4.1.	Posición del robot manipulador	48
3.4.4.2.	Posición y error de posición de cada una de las articulaciones	51
3.4.4.3.	Torque y potencia mecánica de cada una de las articulaciones	53
3.4.4.4.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales	54
3.4.4.5.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando hay incertidumbre en los parámetros del robot manipulador	55
3.4.4.6.	Error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica	59
3.4.5.	Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g	60
3.4.5.1.	Posición del robot manipulador	60
3.4.5.2.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias usando redes neuronales y cuando hay incertidumbre paramétrica	63

3.4.5.3.	Torque y potencia mecánica de cada articulación	64
3.4.6.	Observaciones finales	66
4.	Control del robot manipulador con motores de inducción tipo jaula de ar-	67
	dilla	
4.1.	Modelo completo del sistema	67
4.1.1.	Parte mecánica	67
4.1.2.	Parte eléctrica	67
4.2.	Descripción del problema de control de seguimiento de trayectorias	68
4.2.1.	Problema de control de seguimiento de trayectorias del robot manipulador	68
4.2.2.	Problema de control de seguimiento de perfiles de torque de los motores de inducción	69
4.3.	Esquema de control propuesto	69
4.3.1.	Controlador GPI para seguimiento de trayectorias del robot manipulador	69
4.3.2.	Controlador PBC para seguimiento de torque de los motores de inducción	70
4.4.	Simulaciones numéricas control para seguimiento de trayectorias	72
4.4.1.	Parámetros del controlador GPI para seguimiento de trayectorias y del controlador PBC para seguimiento de torque	72
4.4.2.	Simulaciones numéricas del control de seguimiento de la trayectoria 5 . .	72
4.4.2.1.	Posición del robot manipulador	72
4.4.2.2.	Posición y error de posición de cada una de las articulaciones .	74
4.4.2.3.	Torque y potencia mecánica de cada una de las articulaciones .	76
4.4.2.4.	Seguimiento de torque de los motores de inducción	76
4.4.2.5.	Visualización de las variables del motor de inducción de la ar- ticulación 2	78
4.4.2.6.	Voltajes pico y corrientes pico de los 6 motores de inducción .	79
4.4.2.7.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales	80
4.4.2.8.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando hay incertidumbre en los parámetros del robot mani- pulador	82
4.4.2.9.	Error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica	85
4.4.2.10.	Desempeño y error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica: 2do escenario .	86
4.4.3.	Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g	88
4.4.3.1.	Posición del robot manipulador	88
4.4.3.2.	Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias usando redes neuronales y cuando hay incertidumbre paramétrica	88
4.4.3.3.	Torque y potencia mecánica de cada articulación	91
4.4.3.4.	Desempeño y error de posición en las trayectorias de referen- cia 1 a 2 generada por código g con diferente incertidumbre paramétrica: 2do escenario	93
4.4.4.	Observaciones finales	95
5.	Conclusiones y trabajo futuro	96
5.1.	Conclusiones	96

5.2. Trabajo futuro	96
5.2.1. La dinámica del inversor de voltaje y el problema de la distorsión armónica en las señales de voltaje	96
5.2.2. Restricciones sobre los valores máximos de generación de torque y su relación con la generación de trayectorias	97
5.2.3. Sobre el diseño del robot manipulador y modelado matemático	97
5.2.4. Discretización y robustez del esquema de control	98
6. Referencias	99
A. Pasividad del motor de inducción y derivación del controlador PBC	104
A.1. Complemento a la prueba de pasividad del motor de inducción	104
A.1.1. Matriz de acoplamiento $\mathcal{C}_e(\omega_R)$	104
A.1.2. Positividad de la matriz $\mathcal{R}_e(\omega_R)$	105
A.2. Estructura del controlador PBC para seguimiento de perfiles de torque	106
A.2.1. Controlador de corrientes de estator	106
A.2.1.1. Obtención de la ley de control $u_{S(ref)}$ y estabilidad del sistema en lazo cerrado	106
A.2.1.2. Factor K_{i_S}	108
A.2.1.3. Ecuación de corrientes de estator deseadas $i_{S(ref)}$	109
A.2.2. Controlador de torque	110
A.2.2.1. Ecuación que relaciona encadenamientos de flujo magnético y torque de referencia	110
A.3. Prueba de estabilidad del controlador de torque	111
B. Generación de trayectorias	114
B.1. Descripción de la generación de trayectorias realizada	114
B.2. Comandos de código g utilizados	114
B.3. Interpolación de las trayectorias	114
B.3.1. Polinomio de 7mo orden	114
B.3.2. Trayectoria de 15 segmentos	115
B.3.3. Trayectoria de 15 segmentos simplificada	117
C. Descripción de códigos	120
C.1. Desarrollo de una interfaz gráfica para la simulación del modelo y control de torque del motor de inducción	120
C.1.1. Interfaz gráfica para la simulación del modelo de un motor de inducción	120
C.1.2. Interfaz gráfica para la simulación de los controladores de torque de un motor de inducción	121
C.2. Descripción de los archivos de simulación para el controlador de torque del motor de inducción	124
C.2.1. Archivos utilizados en la simulación	124
C.2.2. Descripción del script principal <code>MI_control_tauR_main.m</code>	124
C.2.3. Archivo de Simulink <code>Torque_controller_PBC.slx</code>	126
C.3. Descripción de los archivos de simulación para controlador de seguimiento de trayectorias del robot manipulador sin y con motores de inducción	128
C.3.1. Archivos utilizados en la simulación	128
C.3.2. Descripción de los scripts principales <code>controlGPI_pos_sim_conMI</code>	128

C.3.3. Descripción del archivo de Simulink <code>controlGPI_pos_6dof_conMI.slx</code> .	132
C.3.3.1. Bloque Trayectoria de referencia	133
D. Algunos fundamentos de matemáticas	135
D.1. Estabilidad de Lyapunov	135
D.2. Positividad de una matriz a través del complemento de Schur	135
D.3. Continuidad de Lipschitz	136

Índice de Tablas

1. Lista de símbolos y acrónimos	x
2.1. Parámetros de un motor de inducción de 0.4 hp.	23
3.1. Parámetros DH.	32
3.2. Parámetros DH de cada articulación del robot manipulador UR-10.	42
3.3. Parámetros DH de los centros de masa simplificados de cada articulación del robot manipulador UR-10.	42
3.4. Trayectorias de referencia utilizadas.	43
3.5. Duración aproximada de las trayectorias generadas por código g.	46
3.6. Parámetros del controlador GPI.	46
3.7. Amplitud pico de las señales del torque de carga.	47
3.8. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.	55
3.9. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.	59
3.10. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.	59
3.11. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.	60
3.12. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.	63
3.13. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.	63
3.14. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	63
3.15. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	64
4.1. Motores de inducción tipo jaula de ardilla utilizados en cada articulación.	67
4.2. Parámetros del controlador GPI.	72

4.3. Valores pico de voltaje y corriente de los 6 motores de inducción con porcentaje con respecto a sus valores nominales.	79
4.4. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.	80
4.5. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.	85
4.6. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.	85
4.7. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.	86
4.8. Variación del parámetro ζ_c del controlador GPI.	86
4.9. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y sin uso de redes neuronales.	87
4.10. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y con uso de redes neuronales.	87
4.11. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.	87
4.12. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.	90
4.13. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.	90
4.14. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	90
4.15. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	91
4.16. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y con uso de redes neuronales.	94
4.17. Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y sin uso de redes neuronales.	94
4.18. Índices de desempeño <i>ITAE</i> e <i>ISCI</i> para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	94
B.1. Definición de los 15 segmentos de la trayectoria de 15 segmentos.	116
C.1. Parámetros de diferentes motores de inducción.	122
C.2. Archivos utilizados en la simulación del controlador de seguimiento de perfiles de torque para el motor de inducción	124

C.3. Archivos utilizados en la simulación del controlador de seguimiento de posición del robot manipulador UR-10.	128
---	-----

Índice de Figuras

2.1. Máquina de inducción trifásica con los ejes magnéticos de cada fase y devanados distribuidos senoidalmente.	8
2.2. Circuitos eléctricos de cada devanado de (a) estator y (b) rotor.	9
2.3. Transformación polar de los encadenamientos de flujo magnético deseados. Dos señales senoidales desfasadas 90° cuyas amplitudes son propuestas.	13
2.4. Interconexión en retroalimentación del motor de inducción.	17
2.5. Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave.	25
2.6. Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave.	25
2.7. Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC.	26
2.8. Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal.	26
2.9. Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal.	27
2.10. Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC.	27
2.11. Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	28
2.12. Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	29
2.13. Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	29
2.14. Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	30
2.15. Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	30
2.16. Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R	31
3.1. Arquitectura de la red neuronal empleada en el esquema de control.	39
3.2. Estructura del robot manipulador UR-10, descrito por los parámetros DH de la tabla 3.2	42
3.3. Centros de masa del robot manipulador UR-10.	43
3.4. Pieza 1 generada a partir de código g.	44
3.5. Pieza 2 generada a partir de código g.	45
3.6. Pieza 3 generada a partir de código g.	45
3.7. Torque de carga aplicado a cada articulación.	47
3.8. Seguimiento de la trayectoria 5 por el robot manipulador de 6 grados de libertad.	48
3.9. Seguimiento de la trayectoria 5 por el robot manipulador de 6 grados de libertad. Acercamiento al efector final.	49

3.10. Posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	50
3.11. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 5.	50
3.12. Posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.	51
3.13. Error de posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	52
3.14. Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.	53
3.15. Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 5.	54
3.16. Error absoluto de posición del seguimiento de la trayectoria 5, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.	55
3.17. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 1 a 3.	56
3.18. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 4 a 6.	56
3.19. Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 0.9 (ó -10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 0.8 (ó -20 %).	57
3.20. Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 1.1 (ó +10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 1.2 (ó +20 %).	58
3.21. Seguimiento de la trayectoria por el robot manipulador. Pieza 2 generada a partir de código g.	60
3.22. Seguimiento de la trayectoria por el robot manipulador. Pieza 2 generada a partir de código g. Acercamiento al efector final.	61
3.23. Posición, velocidad y aceleración del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	61
3.24. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	62
3.25. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.	62
3.26. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articulaciones 1 a 3.	64
3.27. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articulaciones 4 a 6.	65
3.28. Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	65

3.29. Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	66
4.1. Esquema de control para seguimiento de trayectorias del sistema completo del robot manipulador con motores de inducción como actuadores.	70
4.2. Posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	73
4.3. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 5.	73
4.4. Posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.	74
4.5. Error de posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	75
4.6. Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. En azul se presenta la señal de referencia τ_{Rref} , mientras que la señal en naranja representa el torque que entregan los actuadores.	76
4.7. Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 5.	77
4.8. Torque producido por cada motor de inducción para el seguimiento de la trayectoria 5, tomando en cuenta la relación de vueltas de los motorreductores.	77
4.9. Voltajes trifásicos (derecha) y corrientes trifásicas (izquierda) del motor de inducción de la articulación 2.	78
4.10. Velocidad del rotor del motor de inducción de la articulación 2.	79
4.11. Error absoluto de posición del seguimiento de la trayectoria 5, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.	81
4.12. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 1 a 3.	81
4.13. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 4 a 6.	82
4.14. Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 0.9 (ó -10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 0.8 (ó -20 %).	83
4.15. Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 1.1 (ó +10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 1.2 (ó +20 %).	84
4.16. Posición, velocidad y aceleración del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.	88
4.17. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	89
4.18. Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.	89

4.19. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articula- ciones 1 a 3.	91
4.20. Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articula- ciones 4 a 6.	92
4.21. Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimien- to de la trayectoria 2 generada por código g.	92
4.22. Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.	93
A.1. Transformación polar de los encadenamientos de flujo magnético deseados. Dos señales senoidales desfasadas 90° cuyas amplitudes son propuestas.	111
C.1. Interfaz gráfica para la simulación del modelo del motor de inducción de 1hp. . . .	120
C.2. Interfaz gráfica para la simulación del controlador de torque PBC para el motor de inducción de 1 hp.	123
C.3. Archivo de simulink del controlador de torque para el motor de inducción.	126
C.4. Archivo de simulink del controlador de seguimiento de trayectorias para el robot manipulador con motores de inducción.	132
C.5. Bloque Trayectoria de referencia.	133

Control Neuronal del Motor de Inducción en Sistemas Robóticos para Manufactura con Tecnología Láser

1. Introducción

Los robots son utilizados ampliamente en una gran cantidad de aplicaciones, desde simples tareas como carga y descarga de piezas de trabajo en maquinaria, así como procesos más complejos como ensamblaje, soldado, pintura y cortado. En muchos sectores de la industria, como en la automotriz, se ha incorporado el uso de estos robots en sus plantas de producción [1].

La motivación de utilizar los robots surge por los requerimientos de realizar tareas en ambientes peligrosos o por el manejo de piezas de trabajo peligrosas, mejorar la calidad en la línea de producción, reducir defectos e incrementar la producción [2].

En este tipo de problemas se requiere del control de estos robots manipuladores, en donde el efector final¹ sigue una trayectoria de referencia dada, con el modelo matemático del robot manipulador y el modelo matemático de los motores de inducción (actuadores) como información disponible. Se requiere entonces encontrar un algoritmo de control que envíe señales a los actuadores de tal manera que el robot manipulador realice el movimiento esperado [5].

El diseño de control de un robot manipulador puede dividirse en tres pasos:

1. Determinar el movimiento de cada una de las articulaciones del robot manipulador a través de la cinemática inversa y a partir de la trayectoria de referencia dada para el efector final.
2. Determinar el torque que actúa a cada articulación a través de la dinámica del sistema, que depende principalmente del movimiento articular.
3. Determinar los voltajes o corrientes que requiere el motor eléctrico (actuador) para generar el torque que mueve a cada articulación.

Gran parte de los robots manipuladores son actuados por motores eléctricos, como los motores eléctricos de corriente directa (CD) y de corriente alterna (CA) de imanes permanentes (motores síncronos de imán permanente interno) [6]. Sin embargo, estos motores presentan varios inconvenientes. Por un lado, los motores de CD tienen muchas partes y requieren mantenimiento; por otro lado, los motores de CA síncronos son costosos debido a que utilizan imanes permanentes que contienen metales raros [7], como por ejemplo las aleaciones de neodimio-hierro-boro y samario-cobalto [8].

Una alternativa es utilizar los motores de CA de inducción, o motores asíncronos. Los motores de inducción, desde siempre, han sido reconocidos como la fuerza de trabajo de la industria. Producen alto torque y tienen un bajo costo, sin embargo son difíciles de controlar debido a que presenta una alta no linealidad de su modelo dinámico [9]. Las innovaciones sustanciales en electrónica de potencia, microcontroladores y sistemas de procesamiento digital han permitido el uso de estrategias de control de motores de inducción en aplicaciones de alto desempeño [10].

Entonces, el control de posición en sistemas robóticos en donde se incluye la dinámica de los motores de inducción como actuadores es uno de los problemas de control más difíciles, ya que

¹En robótica, un efector final es un dispositivo en el extremo de un brazo robótico que le permite interactuar con su tarea [3] [4], en inglés end effector.

están presentes muchas no linealidades y acoplamientos en el modelo. Los robots manipuladores tienen una dinámica no lineal compleja que en conjunto con la dinámica no lineal compleja de los actuadores hace que sea difícil diseñar controladores robustos [11], y se complica aún más con los acoplamientos que existen con los actuadores. Como se describe en los trabajos [12], [13], [14], la dinámica del sistema completo se puede dividir en dos partes, resultando en sistemas más sencillos de controlar, en donde se utilizan al menos dos controladores en cascada, un controlador para el control de torque de los actuadores y otro controlador para el control de posición del robot manipulador.

1.1. Control de seguimiento de trayectorias: Revisión de la literatura

En la literatura se encuentran trabajos en donde se utilizan motores de inducción para actuar robots manipuladores. Se propone un esquema control utilizando controladores lineales para los motores de inducción [15] y utilizando control vectorial [16]. En los trabajos [6], se propone un esquema de control con controladores PI y PD con sincronización de varios robots manipuladores que utilizan motores de inducción. En el trabajo [17] y [18] se propone un esquema de control descentralizado para robots manipuladores actuados con motores de inducción alimentados por corriente. Se utilizan técnicas de control fraccional y sintonización por enjambre de partículas [19] y utilizando otros algoritmos de optimización [20]. En el trabajo [21] se propone un controlador por backstepping.

Se han aplicado estrategias de control inteligente. Estas técnicas aprenden el comportamiento entrada-salida del sistema que se va a controlar [22]. Se ha mostrado que las redes neuronales pueden ser excelentes controladores para sistemas con incertidumbre en sus parámetros y la variación en el tiempo de estos parámetros [11], [23], [24]. En el trabajo [24] se propone un controlador PI Generalizado (GPI), pero no se toma en cuenta la dinámica de los actuadores. Esta técnica también ya fue utilizada en los trabajos [25], [26], aplicado al motor de inducción.

Se han aplicado otros esquemas de control propuestos basados en modelo, pero sin tomar en cuenta la dinámica de los actuadores. Están los trabajos [27], [5], [28], [29] en donde se sintonizan ganancias por redes neuronales, en [30] se utilizan en conjunto con algoritmos genéticos y en [31] se utilizan técnicas de control difuso. También se presentan técnicas de control predictivo en conjunto con redes neuronales [32]. En otros trabajos, como en [33], se presentan controladores diseñados por controladores lineales PID, PD y en [34] se utilizan en combinación con modos deslizantes y redes neuronales. Se presentan comparaciones de esquemas de control adaptativos para robots manipuladores [35], y además que utilizan redes neuronales para controlar y aproximar la totalidad o gran parte del modelo del robot manipulador, como en los trabajos [23], [36], [37]. En [27] se utilizan modos deslizantes y observador de perturbaciones (DOB), junto con redes neuronales para compensar los cambios en el modelo debido a perturbaciones externas, mientras que en [37] se utilizan modos deslizantes con ganancias variables. En el trabajo [38], se propone un controlador adaptativo H-infinito para control de robots manipuladores con incertidumbre en el torque de entrada.

1.2. Control de torque del motor de inducción: Revisión de la literatura

En estas aplicaciones del control de seguimiento de trayectorias se utilizan controladores de torque para el motor de inducción. En la literatura se han propuesto controladores por diversas técnicas [39], tales como controladores lineales Proporcional-Integral (PI), Proporcional-Derivativo (PD) [40] y por técnicas de control multivariable lineal [41], [42], controladores por control de campo orientado (FOC, por sus siglas en inglés) [10] y esquemas de control de torque (TC, por sus siglas en inglés) [10], [39], empleando técnicas de control no lineal, por linealización exacta [10], backstepping [43], PI-Generalizado (GPI, por sus siglas en inglés) [25], [26] y pasividad [44]. Otras técnicas empleadas utilizan control predictivo [45], [46].

1.3. Control Basado en Pasividad para el control de torque del motor de inducción

En el presente trabajo se utiliza la técnica de Control Basado en Pasividad (PBC,x por sus siglas en ingles). Pasividad es una técnica de control que permite diseñar controladores no lineales, que permite diseñar controladores basados en el modelo del sistema, en donde se trata de preservar la propiedad de pasividad. La metodología de diseño del control por pasividad es genérica, es decir, puede aplicarse a cualquier sistema cuyo modelo se pueda expresar en ecuaciones de Euler-Lagrange. Además, la estructura del controlador se obtiene a partir de la estructura del modelo y de los parámetros del sistema, donde este controlador es fácilmente sintonizable.

1.3.1. Control basado en pasividad: Revisión de la literatura

Se han propuesto diferentes esquemas de control basado en pasividad, iniciando con los trabajos [47], [48], [49], en donde se demuestra la estabilidad y convergencia de esta estrategia de control. En [44] se propone un controlador basado en pasividad y en [50] se propone un controlador con un observador mejorado para estimar los encadenamientos de flujo magnético. En [51] se propone un esquema de control PBC que no dependa de los parámetros del motor. En [52] se propone un control basado en pasividad diseñando el observador. Más recientemente, en [53] se utiliza un esquema híbrido de control predictivo con enfoque de pasividad. Un enfoque similar, en [54] se controla al motor de inducción a través de su Hamiltoniano.

1.4. Planteamiento del problema

Los robots manipuladores son importantes en la industria manufacturera debido a que permiten automatizar diversas tareas y procesos. Estos robots utilizan motores de corriente directa (CD), los cuales requieren de mantenimiento, ya que utilizan componentes como escobillas y anillos de conmutación que se desgastan con su uso. Por otra parte, hay robots de mayor capacidad que utilizan motores de corriente alterna (CA) con imanes permanentes, los cuales son costosos, porque utilizan metales raros como el neodimio.

Por ello, se propone utilizar el motor de inducción jaula de ardilla como actuador de estos robots manipuladores, debido a su simpleza de construcción y alta robustez. En contraparte, existe un problema de control complejo. Considerando trayectorias de movimiento planificadas para un robot manipulador antropomórfico de 6 grados de libertad y utilizando un modelo que integra las dinámicas del robot manipulador y del motor de inducción como actuadores, se asume que:

1. Las variables de posición articular θ y velocidad $\dot{\theta}$ de todas las articulaciones del robot manipulador, así como las señales de corriente eléctrica i_s del estator del motor de inducción, están disponibles para implementaciones de control.
2. Los motores de inducción son alimentados por inversores ideales.
3. Los sensores utilizados son ideales.
4. Los parámetros de diseño de control se sintonizarán fuera de línea. Se debe garantizar la estabilidad del sistema en lazo cerrado sin la presencia de perturbaciones.
5. Se implementarán redes neuronales artificiales para sintonizar en línea los parámetros de control con el propósito de contribuir en el cumplimiento de las especificaciones de manufactura, así como para agregar capacidades de supresión de perturbaciones debidas a incertidumbre paramétrica.

Bajo estas consideraciones, se propone el diseño de un esquema de control por retroalimentación de salida para una clase de robots manipuladores antropomórficos de 6 grados de libertad, cuyo actuador es el motor de inducción jaula de ardilla alimentado por voltaje.

Este esquema de control permite el seguimiento adecuado de las trayectorias de referencia de movimiento planificado, cumpliendo las especificaciones técnicas de manufactura de una pieza en aplicaciones con tecnología láser, es decir:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |p - p_{ref}| = 0 \quad (1.1)$$

Donde p es la posición del efector final en el espacio cartesiano y p_{ref} son las trayectorias de referencia para el efector final en el espacio cartesiano.

1.5. Objetivo general

Desarrollar un esquema de control de seguimiento de trayectorias con redes neuronales artificiales para los motores de inducción utilizados en un robot manipulador, en aplicaciones de manufactura utilizando tecnología láser.

1.6. Objetivos específicos

- Obtener el modelo matemático de la dinámica no lineal del robot manipulador antropomórfico que utiliza motores de inducción como actuadores de movimiento.
- Diseñar una estrategia de control basada en redes neuronales artificiales para tareas de seguimiento de perfiles de movimiento planificados para aplicaciones de manufactura con tecnología láser.
- Evaluar el desempeño del esquema de control en la manufactura de una pieza a través de simulación computacional.

1.7. Contribuciones

En el presente trabajo se propone un esquema de control para robots manipuladores actuados por motores de inducción, que incluye un controlador GPI para seguimiento de trayectorias del robot manipulador, reportado en [24]. Se incluye la dinámica de los motores de inducción como actuadores, en donde se proponen controladores de torque basados en pasividad, reportados en [43], [55], [56], [57]. Este esquema de control es robusto y estable para el seguimiento de trayectorias para un robot manipulador antropomórfico de 6 grados de libertad, que además puede extenderse a más grados de libertad. Ofrece robustez ante incertidumbre paramétrica de hasta $\pm 20\%$ en los parámetros del robot manipulador y de los motores de inducción, además de perturbaciones externas, utilizando retroalimentación de salida.

Además, se presentan resultados sobre un robot manipulador comercial, como es el UR-10 de Universal Robots [58] y para trayectorias definidas por código-g.

1.8. Estructura de la ICR

El resto de la ICR está conformada de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se expone el modelado y el control del motor de inducción. Esto incluye el modelo del motor de inducción en el marco *ab0* reportado en [40], también conocido como el modelo en el marco *qd0* fijo en el estator reportado en [9]. Se expone el diseño del controlador basado en pasividad del motor de inducción. Se presentan resultados para dos perfiles de torque diferentes, sin y con incertidumbre paramétrica y perturbaciones externas.

En el capítulo 3 se expone el modelado y control del brazo manipulador. Incluye el modelado de la cinemática directa, cinemática inversa, cinemática diferencial y modelo dinámico. Además, se expone el diseño del controlador PI Generalizado (GPI, por sus siglas en inglés) para seguimiento de trayectorias y la sintonización por redes neuronales. Se presentan resultados con diferentes perfiles de movimiento, definidos por senos y cosenos y trayectorias definidas a partir de código g, considerando incertidumbre paramétrica y perturbaciones externas.

En el capítulo 4 se presentan los resultados principales de este trabajo. Se expone el esquema de control utilizado para el brazo manipulador con motores de inducción. Se presentan resultados

con diferentes perfiles de movimiento, definidos por senos y cosenos y trayectorias definidas a partir de código g, considerando incertidumbre paramétrica y perturbaciones.

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y trabajo futuro.

Por otra parte, en el apéndice A se muestran los detalles de la derivación del controlador PBC utilizado en este trabajo. En el apéndice B se expone el algoritmo de interpolación para la generación de trayectorias. En el apéndice C se describe brevemente la estructura de archivos y los códigos utilizados para obtener las diferentes simulaciones numéricas presentadas. En el apéndice D se presentan algunos fundamentos de matemáticas utilizados.

2. Modelado y control del motor de inducción

2.1. Modelo matemático del motor de inducción

Se considera una máquina de inducción mostrado en la figura 2.1 con las siguientes características:

- Una máquina de inducción trifásica de multiples polos tipo jaula de ardilla.
- Es una máquina simétrica, es decir, que tiene devanados idénticos en construcción, desplazados espacialmente cada $\frac{2\pi}{3}$, distribuidos senoidalmente y conectados en estrella.
- Se considera que el flujo magnético resultante es radial en su mayoría, con una componente azimutal para los flujos magnéticos de remolino.
- Los materiales ferromagnéticos son ideales, por lo que se considera la siguiente relación lineal:

$$\psi = Li \quad (2.1)$$

En donde ψ es el encadenamiento de flujo magnético, i es la corriente que fluye por un filamento y L la inductancia de los devanados.

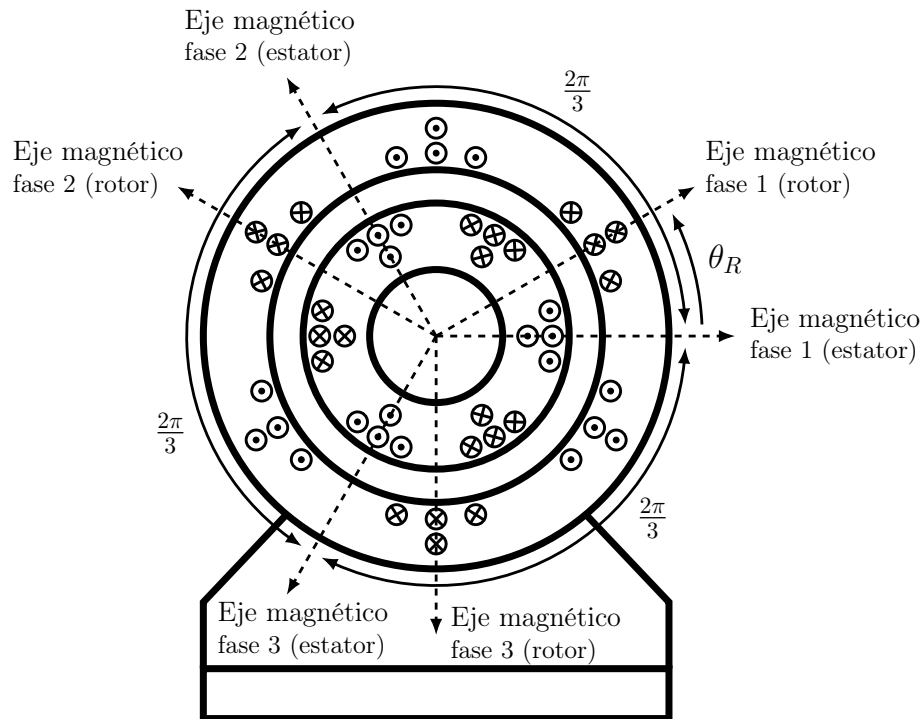


Figura 2.1: Máquina de inducción trifásica con los ejes magnéticos de cada fase y devanados distribuidos senoidalmente.

2.1.1. Parte eléctrica

Se puede construir dos circuitos equivalentes, como se muestra en la figura 2.2, que representan los circuitos del estator y del rotor.

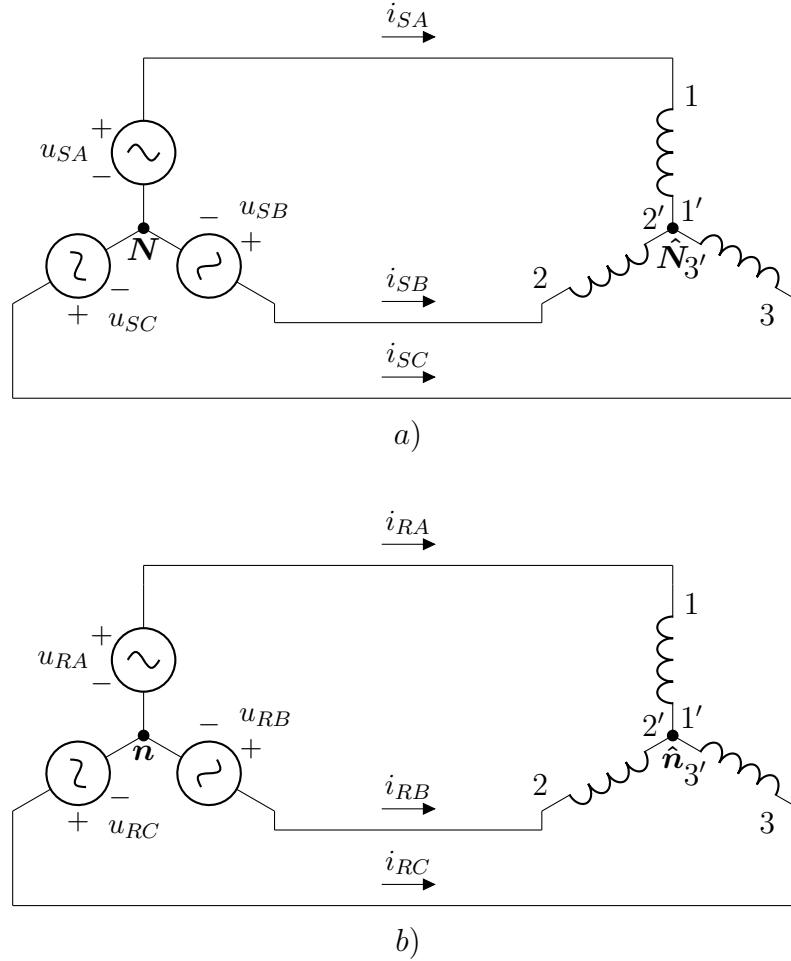


Figura 2.2: Circuitos eléctricos de cada devanado de (a) estator y (b) rotor.

Utilizando la ley de Kirchhoff, la ley de Faraday y la ley de Ohm, se pueden plantear 6 ecuaciones diferencias ordinarias no lineales de primer grado, una ecuación por cada devanado de estator y rotor $u = Ri(t) + \frac{d\psi(t)}{dt}$:

$$u_{SA} = R_S i_{SA} + \frac{d}{dt} \psi_{SA} \quad (2.2a)$$

$$u_{SB} = R_S i_{SB} + \frac{d}{dt} \psi_{SB} \quad (2.2b)$$

$$u_{SC} = R_S i_{SC} + \frac{d}{dt} \psi_{SC} \quad (2.2c)$$

$$0 = R_R i_{RA} + \frac{d}{dt} \psi_{RA} \quad (2.2d)$$

$$0 = R_R i_{RB} + \frac{d}{dt} \psi_{RB} \quad (2.2e)$$

$$0 = R_R i_{RC} + \frac{d}{dt} \psi_{RC} \quad (2.2f)$$

Los devanados están conectados en estrella y se consideran balanceados los voltajes, corrientes y encadenamientos de flujo, es decir:

$$u_{SA}(t) + u_{SB}(t) + u_{SC}(t) = 0 \quad (2.3a)$$

$$i_{SA}(t) + i_{SB}(t) + i_{SC}(t) = 0 \quad (2.3b)$$

$$i_{RA}(t) + i_{RB}(t) + i_{RC}(t) = 0 \quad (2.3c)$$

$$\psi_{SA}(t) + \psi_{SB}(t) + \psi_{SC}(t) = 0 \quad (2.3d)$$

$$\psi_{RA}(t) + \psi_{RB}(t) + \psi_{RC}(t) = 0 \quad (2.3e)$$

2.1.2. Parte mecánica

A partir de la segunda ley de Newton se plantean 2 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primer grado, correspondientes a la dinámica del rotor:

$$J \frac{d}{dt} \omega_R = \tau_R - \tau_L - b \omega_R \quad (2.4a)$$

$$\frac{d}{dt} \theta_R = \omega_R \quad (2.4b)$$

En donde:

- J es el coeficiente de inercia del rotor.
- b es el coeficiente de amortiguamiento viscoso del rotor.
- τ_R es el par mecánico de origen eléctrico producido por la máquina de inducción.
- τ_L es el torque externo de carga.
- θ_R es la posición angular del rotor.

2.1.3. Procedimiento para la derivación del modelo de la máquina de inducción

Del modelo expuesto en las ecuaciones 2.2 y 2.4, se desconoce la expresión para los encadenamientos de flujo magnético ψ y la expresión para el torque τ_R .

De acuerdo con [40], se realiza lo siguiente:

Para calcular los encadenamientos de flujo magnético ψ se realizan los siguientes pasos:

1. Calcular la intensidad de campo magnético del estator $\vec{H}_S$ e intensidad de campo magnético del rotor $\vec{H}_R$ a través de la ley de Ampère $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = i_{enc}$.
2. Calcular la densidad de flujo magnético del estator $\vec{B}_S$ y densidad de flujo magnético del rotor $\vec{B}_R$ a través de la relación constitutiva $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$. Se debe cumplir la conservación de flujo magnético $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$.

3. Calcular el flujo magnético del estator ϕ_S y flujo magnético del rotor ϕ_R a través de la integral de superficie $\phi = \int_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{S}}$. Hay contribuciones debidas a corrientes de estator y de rotor.
4. Calcular el encadenamiento de flujo magnético del estator ψ_S y del rotor ψ_R , con la distribución de devanados correspondiente.

Para calcular el torque mecánico de origen eléctrico τ_R producido por el motor de inducción, se realizan los siguientes dos pasos:

5. Calcular el diferencial de fuerza magnética con $d\vec{\mathbf{F}} = i d\vec{\mathbf{l}} \times \vec{\mathbf{B}}$.
6. Calcular el torque a través de la integral $\tau = \int l \hat{\mathbf{r}} \times d\vec{\mathbf{F}}$.

Una vez sustituyendo el torque τ_R y los encadenamientos de flujo ψ en el modelo, se puede obtener un modelo equivalente bifásico, donde una componente siempre es cero por el hecho de que la máquina de inducción se considera simétrica y balanceada:

7. Convertir el modelo matemático de tres fases a un modelo equivalente en otro marco de referencia utilizando la matriz de transformación Q (transformada de Clarke con potencia invariante):

$$Q_{Clarke} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

8. El sistema de ecuaciones diferenciales resultante depende del ángulo del rotor θ_R . En su representación vectorial, se transforma con un cambio de variable $\underline{\psi}_R = L_R \underline{i}_R e^{jn_p \theta_R} + M \underline{i}_S$.

Por último, del sistema de ecuaciones diferenciales resultante, ahora independiente del ángulo del rotor θ_R , se obtiene su representación en espacio de estado [43]:

$$\Sigma_e : \begin{cases} \frac{d}{dt} \underline{i}_S = -\gamma \underline{i}_S + \frac{MR_R}{\sigma L_R^2} \underline{\psi}_R - \frac{n_p M}{\sigma L_R} \omega_R \mathcal{J}_2 \underline{\psi}_R + \frac{U_S}{\sigma} \\ \frac{d}{dt} \underline{\psi}_R = -\frac{R_R}{L_R} \underline{\psi}_R + n_p \mathcal{J}_2 \omega_R \underline{\psi}_R + \frac{R_R M}{L_R} \underline{i}_S \end{cases} \quad (2.6a)$$

$$\Sigma_m : \frac{d}{dt} \omega_R = \frac{1}{J} \tau_R - \frac{b}{J} \omega_R - \frac{1}{J} \tau_L \quad (2.6b)$$

donde τ_R es:

$$\tau_R = \frac{n_p M}{L_R} \underline{i}_S^T \mathcal{J}_2 \underline{\psi}_R = \frac{n_p M}{L_R} (i_{Sb} \psi_{Ra} - i_{Sa} \psi_{Rb}) \quad (2.7)$$

La ecuación 2.6 es la representación en espacio de estado del motor de inducción en el marco fijo en el estator, según [9], o también conocido como marco ab según [40].

La ecuación 2.6a se define al subsistema eléctrico Σ_e del motor de inducción y la ecuación 2.6b su subsistema mecánico Σ_m . La ecuación 2.7 expresa el torque mecánico de origen eléctrico producido por el motor de inducción.

Cabe mencionar que el modelo de la ecuación 2.6 está en su forma vectorial, y está compuesto de 5 ecuaciones diferenciales de primer orden:

- Dos ecuaciones para la dinámica de corrientes de estator, definidas:

$$\mathbf{i}_S = \begin{bmatrix} i_{Sa} \\ i_{Sb} \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

- Dos ecuaciones para la dinámica de los encadenamientos de flujo del rotor ψ_R , definidas:

$$\psi_R = \begin{bmatrix} \psi_{Ra} \\ \psi_{Rb} \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

- Una ecuación para la dinámica de la velocidad del rotor ω_R .

En donde:

$$\sigma = L_S - \frac{M^2}{L_R} \quad (2.10a)$$

$$\gamma = \frac{M^2 R_R}{\sigma L_R^2} + \frac{R_S}{\sigma} \quad (2.10b)$$

El subsistema eléctrico Σ_e del modelo de la ecuación 2.6a se puede expresar en su forma lagrangiana, al reagrupar términos:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\begin{bmatrix} L_R \sigma \mathbf{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}}_{\mathcal{D}_e} \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{d}{dt} \mathbf{i}_S \\ \frac{d}{dt} \psi_R \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}_e} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \\ -n_p M \mathcal{J}_2^T \omega_R & -n_p \mathcal{J}_2 \omega_R \end{bmatrix}}_{\mathcal{C}_e(\omega_R)} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \psi_R \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_e} \\ & + \underbrace{\begin{bmatrix} L_R \sigma \gamma \mathbf{I}_2 & -\frac{M R_R}{L_R} \mathbf{I}_2 \\ -\frac{M R_R}{L_R} \mathbf{I}_2 + n_p M \mathcal{J}_2^T \omega_R & \frac{R_R}{L_R} \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}}_{\mathcal{R}_e(\omega_R)} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \psi_R \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}_e} = \underbrace{\begin{bmatrix} L_R \mathbf{U}_S \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{Q}_e} \end{aligned} \quad (2.11)$$

De forma compacta, el modelo de la ecuación 2.6 se puede escribir en su forma lagrangiana:

$$\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{x}}_e + \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e + \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = \mathbf{Q}_e \quad (2.12a)$$

$$J \dot{\omega}_R + b \omega_R = \tau_R - \tau_L \quad (2.12b)$$

en donde el estado del subsistema eléctrico es:

$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \psi_R \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

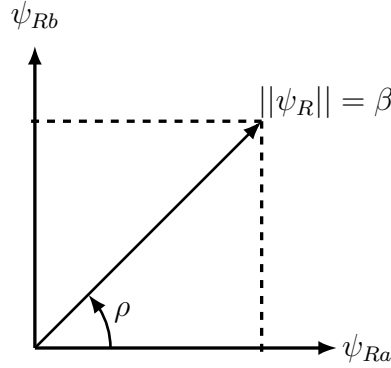


Figura 2.3: Transformación polar de los encadenamientos de flujo magnético deseados. Dos señales senoidales desfasadas 90° cuyas amplitudes son propuestas.

2.1.4. Relación entre encadenamientos de flujo magnéticos y torque producido por el motor de inducción

Como se puede observar del modelo de la ecuación 2.6a, los encadenamientos de flujo magnético ψ_R están en términos de variables eléctricas (ψ_R , i_S) y de la velocidad del rotor ω_R . Sin embargo, para el diseño del controlador PBC expuesto en el apéndice A.2, es conveniente expresar los encadenamientos de flujo magnéticos en términos del torque mecánico de origen eléctrico τ_R producido por el motor de inducción. Se sigue el procedimiento expuesto en [43], [57].

Realizando una transformación polar para las componentes de los encadenamientos de flujo del rotor ψ_{Ra} y ψ_{Rb} , mostrados en la figura 2.3.

Se tiene que la magnitud es:

$$||\psi_R|| = \beta = \sqrt{\psi_{Ra}^2 + \psi_{Rb}^2} \quad (2.14)$$

En donde por notación $||\psi_R|| = \beta$ y la magnitud del flujo es una función del tiempo $\beta(t)$. El ángulo entre ellos es el ángulo de deslizamiento:

$$\rho = \arctan\left(\frac{\psi_{Rb}}{\psi_{Ra}}\right) \quad (2.15)$$

La dinámica de los flujos magnéticos del rotor está dada por:

$$\psi_R = \beta \begin{bmatrix} \cos(\rho) \\ \sin(\rho) \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

Y la derivada con respecto del tiempo es:

$$\dot{\psi}_R = \dot{\rho} \mathcal{J}_2 \psi_R + \dot{\beta} \begin{bmatrix} \cos(\rho) \\ \sin(\rho) \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

De la ecuación 2.16, se sabe que $\begin{bmatrix} \cos(\rho) \\ \sin(\rho) \end{bmatrix} = \frac{\psi_R}{\beta}$:

$$\dot{\psi}_R = \dot{\rho} \mathcal{J}_2 \psi_R + \frac{\dot{\beta}}{\beta} \psi_R \quad (2.18)$$

Se requiere entonces la velocidad del deslizamiento, dada por:

$$\dot{\rho} = \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{\psi_{Rb}}{\psi_{Ra}}\right) \quad (2.19a)$$

$$\dot{\rho} = \frac{1}{\left(\frac{\psi_{Rb}}{\psi_{Ra}}\right)^2 + 1} \cdot \frac{\dot{\psi}_{Rb} \psi_{Ra} - \dot{\psi}_{Ra} \psi_{Rb}}{\psi_{Ra}^2} \quad (2.19b)$$

$$\dot{\rho} = \frac{\dot{\psi}_{Rb} \psi_{Ra} - \dot{\psi}_{Ra} \psi_{Rb}}{\psi_{Ra}^2 + \psi_{Rb}^2} \quad (2.19c)$$

Reescribiendo la velocidad del deslizamiento, con la ecuación 2.14 y a través de la expresión $\dot{\psi}_R \mathcal{J}_2 \psi_R = \dot{\psi}_{Rb} \psi_{Ra} - \dot{\psi}_{Ra} \psi_{Rb}$, queda:

$$\dot{\rho} = \frac{1}{\beta^2} \dot{\psi}_R^T \mathcal{J}_2 \psi_R \quad (2.20)$$

En donde $\dot{\psi}_R^T \mathcal{J}_2 \psi_R = -\psi_R^T \mathcal{J}_2 \dot{\psi}_R$:

$$\dot{\rho} = -\frac{1}{\beta^2} \psi_R^T \mathcal{J}_2 \dot{\psi}_R \quad (2.21)$$

Se observa que los flujos magnéticos, a partir del modelo de la ecuación 2.6, son:

$$\dot{\psi}_R = -\frac{R_R}{L_R} \psi_R + n_p \mathcal{J}_2 \omega_R \psi_R + \frac{R_R M}{L_R} \dot{\mathbf{i}}_S \quad (2.22)$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 2.21:

$$\dot{\rho} = -\frac{1}{\beta^2} \psi_R^T \mathcal{J}_2 \left(-\frac{R_R}{L_R} \psi_R + n_p \mathcal{J}_2 \omega_R \psi_R + \frac{R_R M}{L_R} \dot{\mathbf{i}}_S \right) \quad (2.23)$$

En donde se observa que:

$$\psi_R^T \mathcal{J}_2 \psi_R = 0 \quad (2.24a)$$

$$-\psi_R^T \mathcal{J}_2 \mathcal{J}_2 \psi_R = \beta^2 \quad (2.24b)$$

Entonces:

$$\dot{\rho} = n_P \omega_R - \frac{R_R M}{L_R \beta^2} \psi_R^T \mathcal{J}_2 \mathbf{i}_S \quad (2.25)$$

Sustituyendo en la ecuación 2.17, queda:

$$\dot{\psi}_R = \left(n_P \omega_R - \frac{R_R M}{L_R \beta^2} \psi_R^T \mathcal{J}_2 \mathbf{i}_S \right) \mathcal{J}_2 \psi_R + \frac{\dot{\beta}}{\beta} \psi_R \quad (2.26)$$

De la ecuación 2.6, se nota que el torque es:

$$\mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \psi_R = \frac{L_R}{n_p M} \tau_R \quad (2.27)$$

donde $\mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \psi_R = -\psi_R^T \mathcal{J}_2 \mathbf{i}_S$:

$$-\psi_R^T \mathcal{J}_2 \mathbf{i}_S = \frac{L_R}{n_p M} \tau_R \quad (2.28)$$

Sustituyendo en la ecuación 2.26:

$$\dot{\psi}_R = \left(n_P \omega_R + \frac{R_R}{n_p \beta^2} \tau_R \right) \mathcal{J}_2 \psi_R + \frac{\dot{\beta}}{\beta} \psi_R \quad (2.29)$$

2.2. Control basado en pasividad (PBC)

Los sistemas dinámicos en ingeniería se pueden estudiar desde una perspectiva energética, ya que se pueden considerar como dispositivos de conversión de energía. Este enfoque es particularmente útil al estudiar sistemas complejos no lineales, ya que es posible descomponerlos en subsistemas más sencillos, que mediante la interconexión de éstos, suman sus energías para determinar el comportamiento completo del sistema [59].

En esquemas de control, el controlador también puede ser visto como otro sistema dinámico de conversión de energía interconectado a la planta para regular su comportamiento.

Entonces, se puede replantear cualquier problema de control en términos energéticos, ya que se pretende encontrar un sistema dinámico que, interconectado con la planta, la función de energía resultante tenga el comportamiento deseado.

Este enfoque de moldeo de energía es la idea principal detrás del Control Basado en Pasividad (PBC, por sus siglas en inglés).

2.2.1. Pasividad de sistemas Euler-Lagrange

2.2.1.1. Sistemas Euler-Lagrange (EL)

El diseño de controladores basados en pasividad se obtiene a partir del modelo en ecuaciones Euler-Lagrange, cuya forma es [11]:

$$\mathcal{D}\ddot{\mathbf{q}} + \mathcal{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathcal{R} = \mathcal{M}\mathbf{u} \quad (2.30)$$

En donde:

- $\mathbf{q}$ es un vector de coordenadas generalizadas.
- $\mathcal{D}$ es una matriz simétrica. (ej. matriz de inercia en sistemas mecánicos o matriz de inductancia en sistemas eléctricos).
- $\mathcal{C}$ es una matriz antisimétrica de acoplamientos (ej. matriz de Coriolis en sistemas mecánicos o voltajes inducidos por ley de inducción de Faraday en sistemas eléctricos). La antisimetría de esta matriz $\mathcal{C}$ en las dinámicas de los sistemas Euler-Lagrange (EL) provee de una conveniente factorización de las fuerzas que no realizan trabajo. Es decir $\mathbf{q}^T \mathcal{C} \mathbf{q} = 0$.
- $\mathcal{R}$ es una matriz de disipación (ej. fricción en sistemas mecánicos o resistencia en sistemas eléctricos).

2.2.1.2. Propiedad de pasividad de sistemas Euler-Lagrange

Una propiedad de los sistemas EL es que son sistemas pasivos. Los sistemas pasivos son una clase de sistemas dinámicos en donde la energía intercambiada con su entorno juega un papel central [43].

Estos sistemas pasivos cumplen la ley de conservación de energía, es decir, son sistemas que no pueden almacenar más energía de la que les es suministrada, siendo la diferencia de ambas la energía disipada. En otras palabras, son sistemas que en cualquier punto de operación van a tender a un punto mínimo de energía, que es un punto de operación estable:

$$\underbrace{\mathcal{H}[\mathbf{q}(t_1), \dot{\mathbf{q}}(t_1)] - \mathcal{H}[\mathbf{q}(0), \dot{\mathbf{q}}(0)]}_{\text{Energía almacenada}} = \underbrace{\int_0^{t_1} (\mathcal{M}\mathbf{u})^T \dot{\mathbf{q}} dt}_{\text{Energía suministrada}} - \underbrace{\int_0^{t_1} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \mathcal{F}(\dot{\mathbf{q}}) \right)^T \dot{\mathbf{q}} dt}_{\text{Energía disipada}} \quad (2.31)$$

Con $\mathcal{M}\mathbf{u}$ un vector de variables de entrada al sistema y con $-\frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \mathcal{F}(\dot{\mathbf{q}})$ que representa los elementos disipativos del sistema, definidos por la función de disipación de Rayleigh $\mathcal{F}(\dot{\mathbf{q}})$.

$\mathcal{M}\mathbf{u}$ y $\frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \mathcal{F}(\dot{\mathbf{q}})$ pertenecen a un vector de fuerzas externas $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q} = \mathcal{M}\mathbf{u} - \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \mathcal{F}(\dot{\mathbf{q}}) \quad (2.32)$$

2.2.2. Pasividad del motor de inducción

Una de las propiedades de la pasividad de sistemas Euler-Lagrange es que se preserva la estructura de dos sistemas bajo la interconexión en retroalimentación negativa de ambos, por ejemplo, una planta pasiva conectada a un controlador pasivo a través de una retroalimentación negativa. Esto incluye la descomposición de sistemas EL en la conexión por retroalimentación negativa de dos subsistemas pasivos [43].

El motor de inducción puede descomponerse en dos subsistemas interconectados negativamente en retroalimentación que realizan mapas pasivos, como se muestra en la figura 2.4:

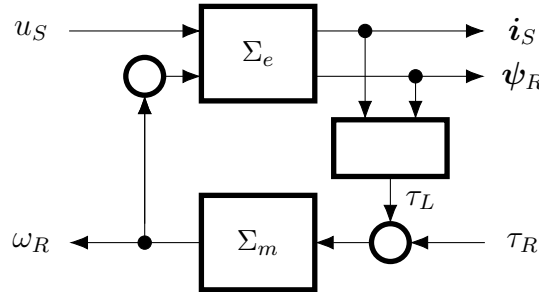


Figura 2.4: Interconexión en retroalimentación del motor de inducción.

$$\Sigma_e : \begin{bmatrix} \mathbf{u}_S \\ -\omega_R \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \tau_R \end{bmatrix} \quad (2.33a)$$

$$\Sigma_m : (\tau_R - \tau_L) \rightarrow \omega_R \quad (2.33b)$$

Para ello, se tiene que mostrar que los subsistemas mecánico y eléctrico del motor de inducción son pasivos.

2.2.2.1. Subsistema eléctrico

Definiendo la función de energía del subsistema eléctrico Σ_e del motor de inducción:

$$\mathcal{H}_e = \frac{1}{2} \mathbf{x}_e^T \mathcal{D}_e \mathbf{x}_e \quad (2.34)$$

La función $\mathcal{H}_e$ siempre es positiva debido a que la matriz de inductancias $\mathcal{D}_e > 0$.

Diferenciando esta función de energía:

$$\dot{\mathcal{H}}_e = \mathbf{x}_e^T \mathcal{D}_e \dot{\mathbf{x}}_e \quad (2.35)$$

De la ecuación 2.12, se despeja el término $\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{x}}_e$, y sustituyendo en la ecuación 2.35:

$$\dot{\mathcal{H}}_e = \mathbf{x}_e^T (\mathbf{Q}_e - \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e - \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e) \quad (2.36)$$

$$\dot{\mathcal{H}}_e = \mathbf{x}_e^T \mathbf{Q}_e - \mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e - \mathbf{x}_e^T \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e \quad (2.37)$$

En el apéndice A.1.1, gracias a la antisimetría de la matriz $\mathcal{C}_e(\omega_R)$ se muestra que:

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = 0 \quad (2.38)$$

$$\dot{\mathcal{H}}_e = \mathbf{x}_e^T \mathbf{Q}_e - \mathbf{x}_e^T \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e \quad (2.39)$$

Para completar la prueba, se muestra en el apéndice A.1.2 que $\mathcal{R}_e(\omega_R)$ está definida positiva si:

$$L_R R_S - \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 > 0 \quad (2.40)$$

Integrando la ecuación 2.39:

$$\underbrace{\mathcal{H}_e(\mathbf{x}_e(T)) - \mathcal{H}_e(\mathbf{x}_e(0))}_{\text{Energía almacenada}} = \underbrace{\int_0^T \mathbf{x}_e^T \mathbf{Q}_e dt}_{\text{Energía suministrada}} - \underbrace{\int_0^T \mathbf{x}_e^T \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e dt}_{\text{Energía disipada}} \quad (2.41)$$

Se observa que el subsistema eléctrico Σ_e es un sistema pasivo que tiene un mapa pasivo:

$$\Sigma_e : \begin{bmatrix} \mathbf{u}_S \\ -\omega_R \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{i}}_S \\ \tau_R \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

2.2.2.2. Subsistema mecánico

Por otro lado, para el subsistema mecánico Σ_m se define la función de energía:

$$\mathcal{H}_m = \frac{1}{2} J \omega_R^2 \quad (2.43)$$

Diferenciando esta función de energía:

$$\dot{\mathcal{H}}_m = \omega_R J \dot{\omega}_R \quad (2.44)$$

Del modelo del motor de inducción de la ecuación 2.6, se despeja el término $J\dot{\omega}_R$ y se sustituye en la ecuación 2.44:

$$\dot{\mathcal{H}}_m = \omega_R(\tau_R - \tau_L - b\omega_R) \quad (2.45)$$

Si se integra de ambos lados de la función de energía, se obtiene:

$$\underbrace{\mathcal{H}_m(\omega_R(T)) - \mathcal{H}_m(\omega_R(0))}_{\text{Energía almacenada}} = \underbrace{\int_0^T \omega_R(\tau_R - \tau_L) dt}_{\text{Energía suministrada}} - \underbrace{b \int_0^T \omega_R^2 dt}_{\text{Energía disipada}} \quad (2.46)$$

Por lo que el subsistema mecánico Σ_m un sistema pasivo que tiene un mapa pasivo:

$$\Sigma_m : (\tau_R - \tau_L) \rightarrow \omega_R \quad (2.47)$$

Finalmente, puesto que los subsistemas pasivos Σ_e y Σ_m son pasivos, la interconexión de estos dos subsistemas pasivos da como resultado un sistema pasivo.

2.2.3. Diseño y estabilidad del controlador basado en pasividad

2.2.3.1. Diseño del controlador basado en pasividad

A través de la propiedad de pasividad de los sistemas Euler-Lagrange es posible alcanzar estabilidad asintótica según el criterio de estabilidad de Lyapunov.

Definiendo la señal de error:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{(ref)} \quad (2.48)$$

Con un vector señal de referencia $\mathbf{x}_{(ref)}$, se reescribe el modelo EL de la ecuación 2.30 en términos de la señal de error $\mathbf{e}$ y de la señal de referencia $\mathbf{x}_{(ref)}$, queda:

$$\mathcal{D}(\dot{\mathbf{e}} + \dot{\mathbf{x}}_{(ref)}) + \mathcal{C}(\mathbf{e} + \mathbf{x}_{(ref)}) + \mathcal{R}(\mathbf{e} + \mathbf{x}_{(ref)}) = \mathbf{Q} \quad (2.49)$$

Reagrupando términos:

$$\mathcal{D}\dot{\mathbf{e}} + \mathcal{C}\mathbf{e} + \mathcal{R}\mathbf{e} = \underbrace{\mathbf{Q} - (\mathcal{D}\dot{\mathbf{x}}_{(ref)} + \mathcal{C}\mathbf{x}_{(ref)} + \mathcal{R}\mathbf{x}_{(ref)})}_{\Phi} \quad (2.50)$$

La dinámica deseada queda:

$$\Phi = \mathbf{Q} - (\mathcal{D}\dot{\mathbf{x}}_{(ref)} + \mathcal{C}\mathbf{x}_{(ref)} + \mathcal{R}\mathbf{x}_{(ref)}) \quad (2.51)$$

Despejando las entradas de control de la matriz $\mathbf{Q}$ se obtiene la ley de control:

$$\mathbf{Q} = (\mathcal{D}\dot{\mathbf{x}}_{(ref)} + \mathcal{C}\mathbf{x}_{(ref)} + \mathcal{R}\mathbf{x}_{(ref)}) + \Phi \quad (2.52)$$

2.2.3.2. Estabilidad del controlador basado en pasividad

Escogiendo la función de almacenamiento de energía como función candidata de Lyapunov:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \mathbf{e}^T \mathcal{D} \mathbf{e} \quad (2.53)$$

Se observa que es una función definida positiva $\mathcal{H} > 0$, ya que la matriz $\mathcal{D} > 0$. La derivada con respecto del tiempo es:

$$\dot{\mathcal{H}} = \mathbf{e}^T \mathcal{D} \dot{\mathbf{e}} \quad (2.54)$$

Despejando $\mathcal{D} \dot{\mathbf{e}}$ de la ecuación 2.50, queda:

$$\dot{\mathcal{H}} = \mathbf{e}^T (-\mathcal{C} \mathbf{e} - \mathcal{R} \mathbf{e} + \Phi) \quad (2.55)$$

Puesto que la matriz $\mathcal{C}$ es antisimétrica, el producto $\mathbf{e}^T \mathcal{C} \mathbf{e} = 0$. Por ejemplo, en el apéndice A.1.1 se muestra este resultado para el motor de inducción. Esto también se cumple en general para cualquier sistema EL.

$$\dot{\mathcal{H}} = -\mathbf{e}^T \mathcal{R} \mathbf{e} + \mathbf{e}^T \Phi \quad (2.56)$$

Si se propone que la dinámica deseada sea $\Phi = 0$, con $\mathcal{R} = \mathcal{R}^T \geq 0$, entonces $\dot{\mathcal{H}} = -\mathbf{e}^T \mathcal{R} \mathbf{e} \leq 0$ y se asegura estabilidad según el criterio de estabilidad de Lyapunov, pero no se asegura estabilidad asintótica (ver apéndice D.1).

En el diseño del controlador basado en pasividad se propone que la dinámica deseada sea $\Phi = -K \mathbf{e}$, tal que asegure estabilidad asintótica según el criterio de estabilidad de Lyapunov (ver apéndice D.1), ya que:

$$\dot{\mathcal{H}} = -\mathbf{e}^T \mathcal{R} \mathbf{e} - \mathbf{e}^T K \mathbf{e} < 0 \quad (2.57)$$

Esta constante K representa en términos físicos, una inyección de amortiguamiento que se agrega a la matriz de disipación $\mathcal{R}$, donde: $(\mathcal{R} + K) = (\mathcal{R} + K)^T > 0$.

2.2.4. Control basado en pasividad para seguimiento de perfiles de torque para el motor de inducción

2.2.4.1. Problema de control de seguimiento de perfiles de torque

Partiendo del modelo del motor de inducción de la ecuación 2.6, se requiere que siga perfiles de torque $\tau_{R(ref)}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\tau_R - \tau_{R(ref)}| = 0 \quad (2.58)$$

En donde τ_R es el torque generado por el motor de inducción.

Se asume que:

- Las corrientes de estator i_S y la velocidad del rotor ω_R están disponibles para su medición.
- Se conocen todos los parámetros del motor de inducción, pero pueden variar hasta un $\pm 20\%$ del valor real.
- El perfil de torque $\tau_{R(ref)}$ es una función acotada y al menos dos veces diferenciable.
- El perfil de torque de carga τ_L es una función suave y acotada.
- La norma de flujo magnético $\beta_{ref} = \|\psi_{R(ref)}\|$ es una función estrictamente positiva, suave y acotada entre $(0, \psi_{Rnom}]$, donde ψ_{Rnom} es el flujo nominal de la máquina de inducción.

2.2.4.2. Ecuaciones del controlador basado en pasividad para seguimiento de perfiles de torque

La derivación de las ecuaciones del controlador y la prueba de estabilidad se presenta en el apéndice se pueden revisar más a detalle en los apéndices A.2 y A.3.

La ley de control es [56], [55]:

$$\begin{aligned} u_{S(ref)} = & \sigma \frac{d}{dt} (i_{S(ref)}) + \frac{n_p M}{L_R} \mathcal{J}_2 \omega_R \psi_{R(ref)} \\ & + \left(\frac{M^2 R_R}{L_R^2} + R_S \right) i_{S(ref)} - \frac{M R_R}{L_R^2} \psi_{R(ref)} + K_{i_S} e_{i_S} \end{aligned} \quad (2.59)$$

Esta ley de control requiere lo siguiente:

- La expresión de K_{i_S} .
- Las corrientes de estator de referencia $i_{S(ref)}$.
- La derivada con respecto del tiempo de las corrientes de estator de referencia $\frac{d}{dt} i_{S(ref)}$.
- Los encadenamientos de flujo de referencia $\psi_{R(ref)}$.

2.2.4.3. Ecuaciones auxiliares para la ley de control

El factor K_{i_S} es una constante positiva restringida por:

$$K_{i_S} > \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 - L_R R_S \quad (2.60)$$

Del apéndice A.2.1.3, la ecuación para las corrientes de estator queda:

$$i_{S(ref)} = \frac{L_R}{n_p M \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{L_R}{R_R M} \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \psi_{R(ref)} + \frac{1}{M} \psi_{R(ref)} \quad (2.61)$$

La derivada con respecto del tiempo de las corrientes deseadas se obtiene analíticamente:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{i}_{S(ref)} = & \frac{L_R}{n_p M} \left[\left(\frac{\dot{\tau}_{R(ref)} - 2\tau_{R(ref)}\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \left(\frac{\tau_{R(ref)}}{\beta_{ref}^2} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} \right] \\ & + \frac{L_R}{R_R M} \left[\left(\frac{\ddot{\beta}_{ref}\beta_{ref} - \dot{\beta}_{ref}^2}{\beta_{ref}^2} \right) \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \left(\frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} \right] + \frac{1}{M} \dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} \end{aligned} \quad (2.62)$$

Por otra parte, la ecuación que relaciona los encadenamientos de flujo magnético y torque es una copia de la dinámica de la ecuación 2.29, con las señales de referencia propuesta para los encadenamientos de flujo magnético:

$$\dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} = \left(n_p \omega_R + \frac{R_R}{n_p \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} \quad (2.63)$$

En donde se especifica la norma de flujo magnético deseada β_{ref} .

2.3. Simulaciones numéricas del control de seguimiento de torque del motor de inducción sin incertidumbre paramétrica

2.3.1. Parámetros del motor de inducción

Se simuló el motor de inducción de 04hp reportado en [41], [42], con los parámetros mostrados en la tabla 2.1.

Tabla 2.1: Parámetros de un motor de inducción de 0.4 hp.

Parámetros		Motor
		0.4 hp
Valores nominales		
Parámetro	Unidad	
$P_{(nom)}$	W	300
$V_{S(nom)}$	$V_{AC(RMS)-Y}$	380
$i_{S(nom)}$	$A_{AC(RMS)-Y}$	0.7895
$ \psi_{R(nom)} $	$Wb \cdot vuelta$	0.7927
$\omega_{R(nom)}$	$\frac{rad}{s}$	375
$\tau_{R(nom)}$	$N \cdot m$	0.8304
Parámetros eléctricos		
Parámetro	Unidad	
n_p	$polos$	2
R_S	Ω	16.2
R_R	Ω	23.2
L_S	H	1.44
L_R	H	1.5
M	H	1.42
σ	H	0.09573
γ	Ω	380.1
Parámetros mecánicos		
Parámetro	Unidad	
J	$kg \cdot m^2$	0.000711
b	$\frac{N \cdot m \cdot s}{rad}$	0.00014

En donde:

▪ **Valores nominales:**

- $P_{(nom)}$: Potencia nominal del motor de inducción.
- $V_{S(nom)}$: Voltaje nominal de los devanados de estator del motor de inducción.
- $i_{S(nom)}$: Corriente nominal de los devandos de estator del motor de inducción. Calculado como:

$$i_{S(nom)} = \frac{P_{(nom)}}{V_{S(nom)}} \quad (2.64)$$

- $||\psi_{R(nom)}||$: Magnitud de flujo magnético nominal del motor de inducción. Calculado

como [60]:

$$||\psi_{R(nom)}|| = M \frac{i_{S(nom)}}{\sqrt{2}} \quad (2.65)$$

- $\omega_{R(nom)}$: Velocidad nominal del rotor del motor de inducción.
- $\tau_{R(nom)}$: Torque nominal del rotor del motor de inducción.

■ Parámetros eléctricos

- n_p : Número de polos del motor de inducción.
- R_S : Resistencia de los devanados de estator.
- R_R : Resistencia de los devanados de rotor.
- L_S : Inductancia de los devanados de estator.
- L_R : Inductancia de los devanados de rotor.
- M : Inductancia mutua.
- Factor σ de dispersión de flujo magnético. Calculado como:

$$\sigma = L_S - \frac{M}{L_R^2} \quad (2.66)$$

- Factor γ . Calculado como:

$$\gamma = \frac{R_S L_R^2 + R_R M^2}{\sigma L_R} \quad (2.67)$$

■ Parámetros mecánicos

- J : Momento de inercia del rotor del motor de inducción.
- b : Coeficiente de fricción del rotor del motor de inducción.

2.3.2. Señal de referencia suave utilizando un perfil polinomio de 7mo orden

Se simuló el controlador PBC de la ecuación 2.59, con todas sus ecuaciones auxiliares, presentadas en la sección 2.2.4.3. Se utilizó el modelo de las ecuaciones 2.6 y 2.7 para el motor de inducción de 0.4hp, cuyos parámetros están mostrados en la tabla 2.1.

Se eligió un valor de $\epsilon_{K_{i_S}} = 1$, para un valor de velocidad máxima de $60 \frac{rad}{s}$, resultando en un valor de $K_{i_S} = 118$. Por otro lado, se eligió $\beta_{ref} = ||\psi_{Rnom}||$. Para la señal de torque de referencia $\tau_{R(ref)}$ se eligió un perfil polinomio de 7mo orden con una amplitud de 0.416Nm (50% de valor nominal). El archivo de simulación correspondiente se describe en la sección C.2.

En la figura 2.5 se muestra el seguimiento de torque de un perfil suave con el controlador PBC y la señal de error correspondiente se muestra en la 2.6, en donde se observa un error máximo de $2.7 \times 10^{-4} N \cdot m$. En la figura 2.7 se muestra que el motor de inducción consume alrededor de 16W.

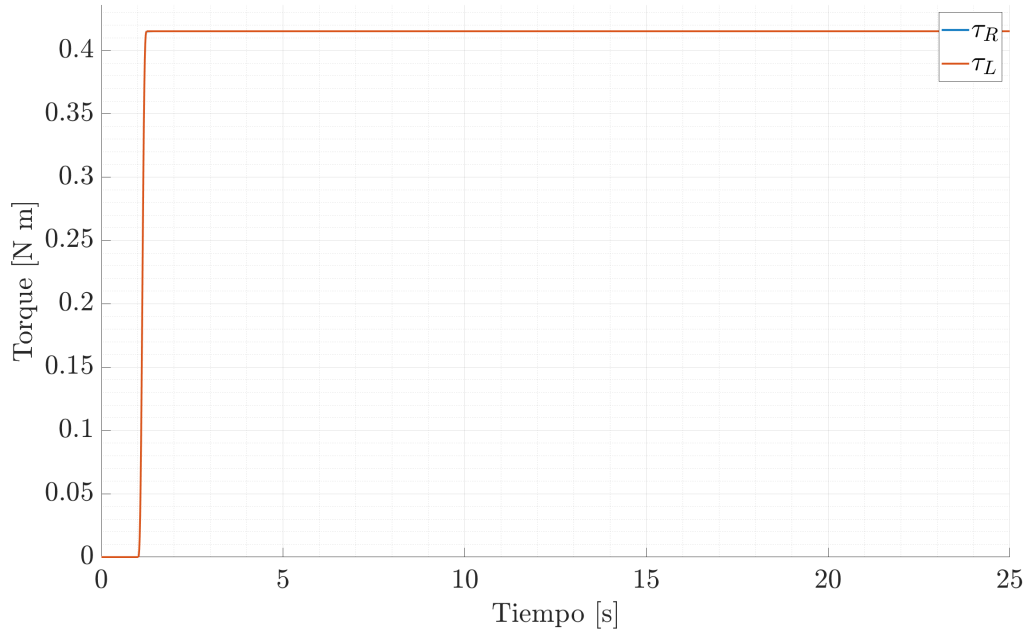


Figura 2.5: Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave.

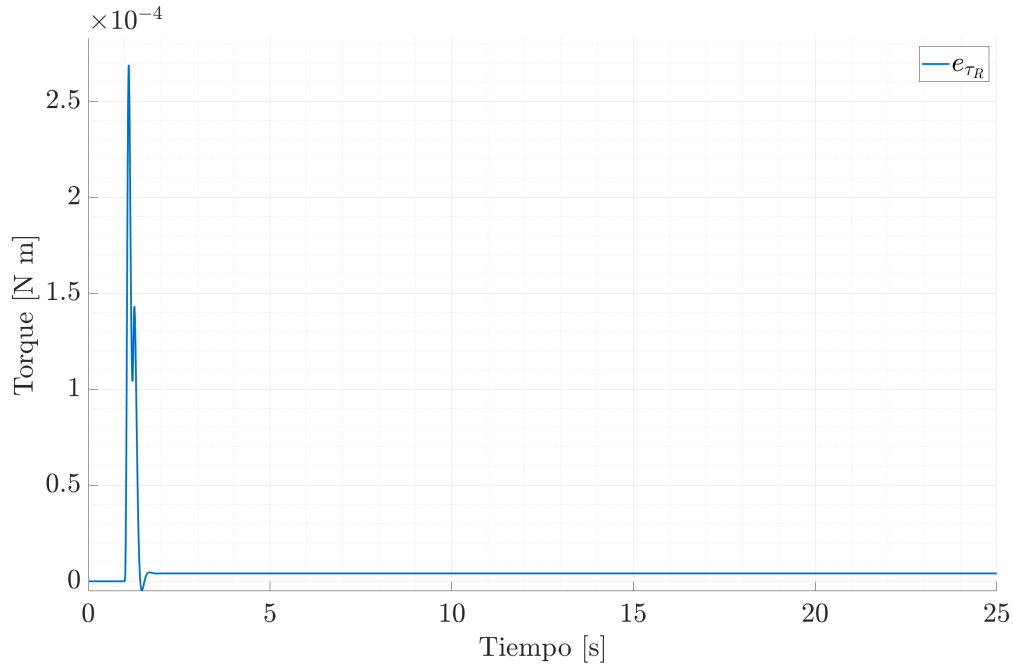


Figura 2.6: Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave.

2.3.3. Señal senoidal

Se simuló el controlador PBC de la ecuación 2.59, con todas sus ecuaciones auxiliares, presentadas en la sección 2.2.4.3. Se utilizó el modelo de las ecuaciones 2.6 y 2.7 para el motor de inducción de 0.4hp, cuyos parámetros están mostrados en la tabla 2.1.

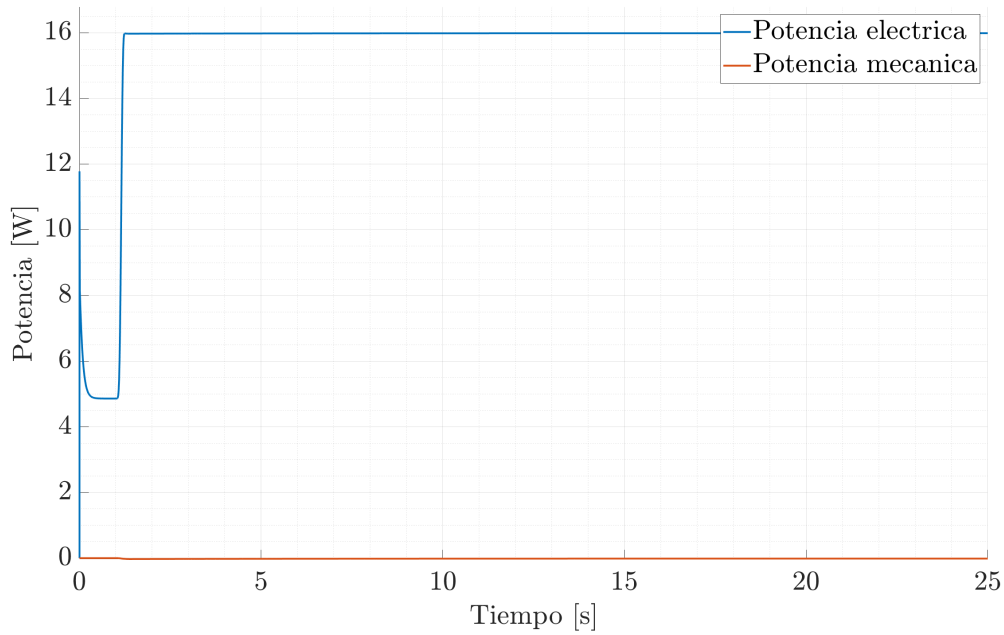


Figura 2.7: Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC.

Para la señal de torque de referencia $\tau_{R(ref)}$ se eligió un perfil senoidal orden con una amplitud pico de $0.416 Nm$ (50 % de valor nominal) a una frecuencia de $1 Hz$.

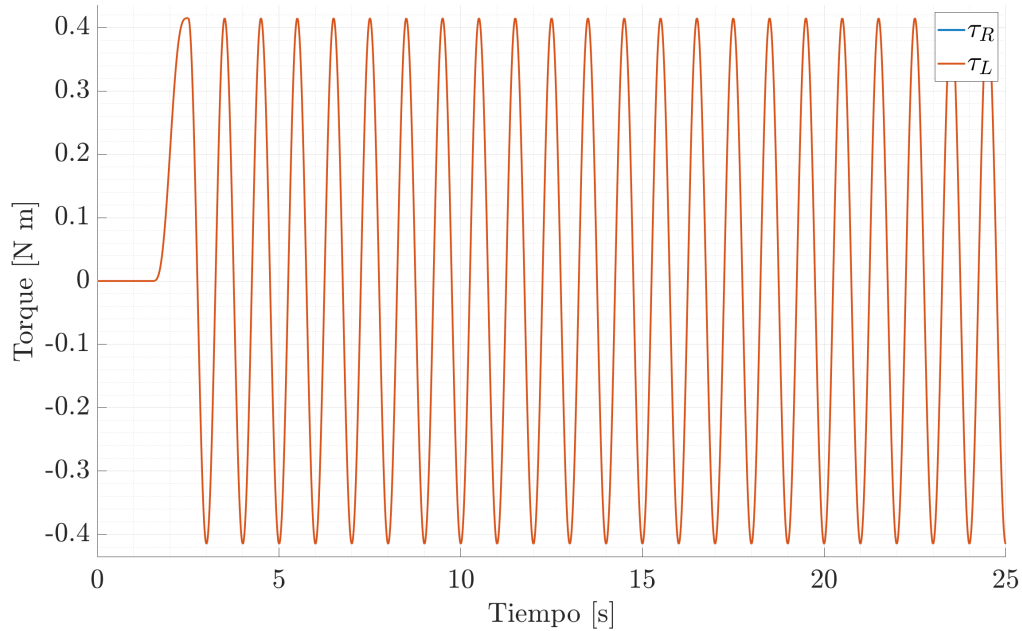


Figura 2.8: Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal.

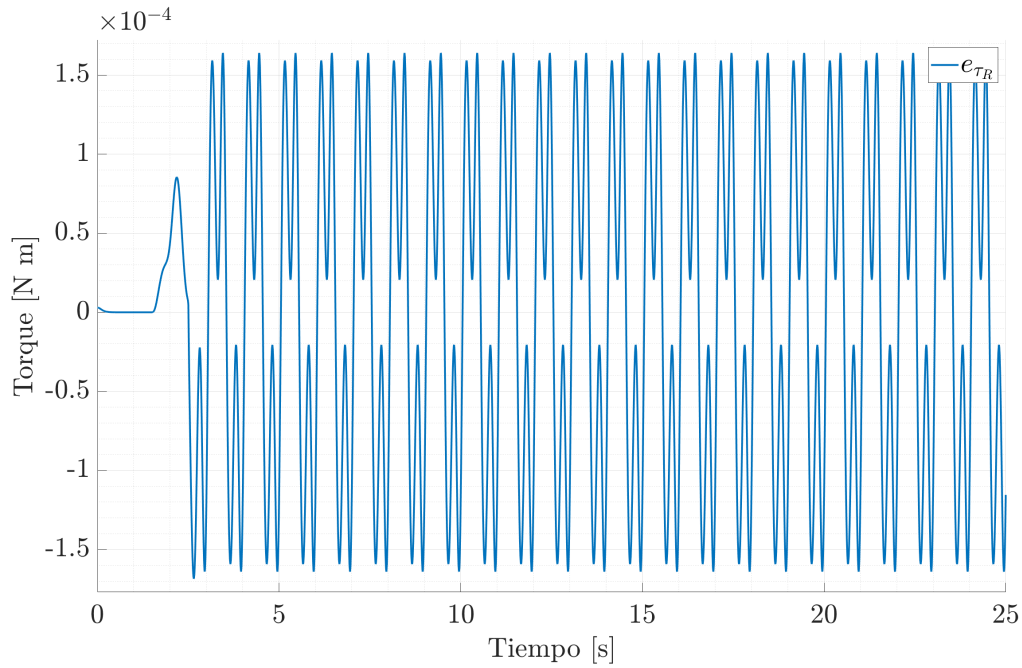


Figura 2.9: Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal.

En la figura 2.8 se muestra el seguimiento de torque de un perfil suave con el controlador PBC y la señal de error correspondiente se muestra en la 2.9, donde el error máximo es de 1.7×10^{-4} . En la figura 2.10 se muestra que el motor de inducción consume entre $5W - 16W$.

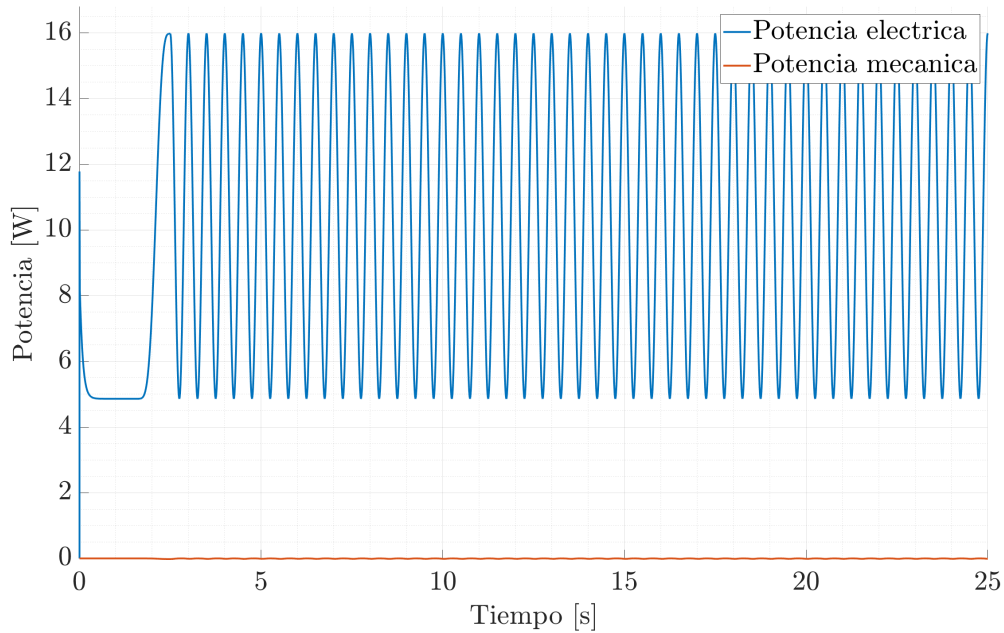


Figura 2.10: Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC.

2.4. Simulaciones numéricas del control de seguimiento de torque del motor de inducción con incertidumbre paramétrica

Utilizando los parámetros del motor de inducción presentado en la tabla 2.1, se volvieron a realizar las mismas simulaciones con incertidumbre paramétrica.

Según los trabajos [41], [42], los parámetros R_R y L_R son los que más influyen en el desempeño del controlador. Entonces, se variaron los valores de R_R y L_R en el modelo que se utiliza en el controlador, hasta un $\pm 10\%$.

2.4.1. Señal de referencia suave utilizando un perfil polinomio de 7mo orden

Con $1.1R_R$ y $1.1L_R$, se observa en la figura 2.11 que hay error en estado estacionario en el seguimiento de torque de alrededor de $0.3N \cdot m$, como se muestra en la figura 2.12. Este error produce que el motor se acelere, llegando a una velocidad de $220 \frac{rad}{s}$ que se ve reflejado en la señal de potencia, como se muestra en la figura 2.13, en donde el motor de inducción llega a consumir hasta $130W$. Este efecto no es deseable ya que debido al error en la señal de torque, el motor de inducción se acelera y puede llegar a desestabilizar al motor de inducción si este error es suficientemente grande.

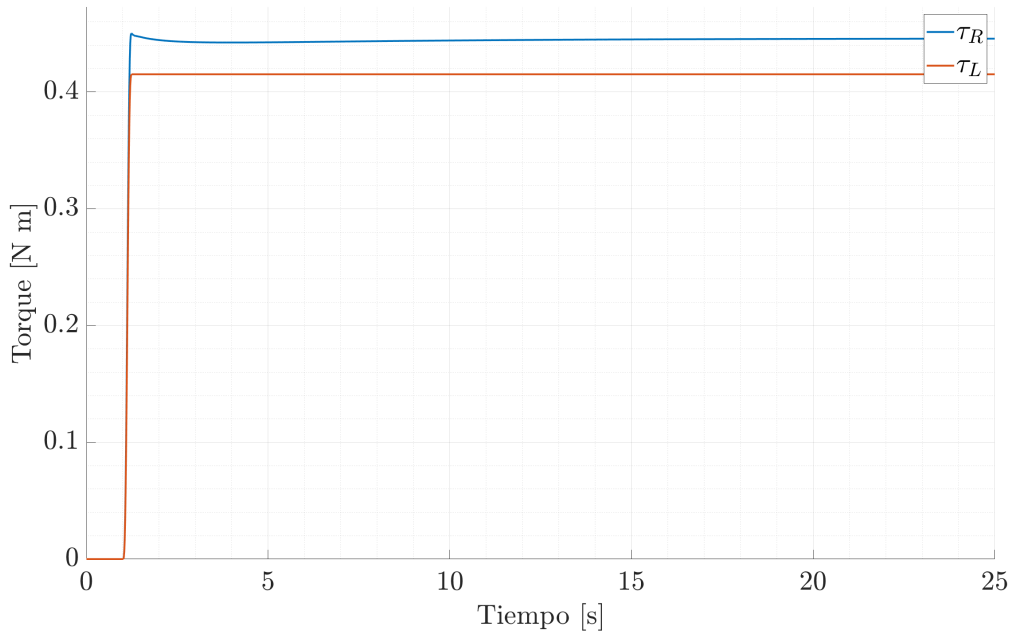


Figura 2.11: Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

2.4.2. Señal senoidal

Con $1.1R_R$ y $1.1L_R$, se observa en la figura 2.14 que la señal de error es más significativa que cuando no hay incertidumbre paramétrica, al comparar la figura 2.15 (con incertidumbre paramétrica) y la figura 2.9 (sin incertidumbre paramétrica).

En términos de potencia, se observa que el motor de inducción consume hasta $130W$, como se

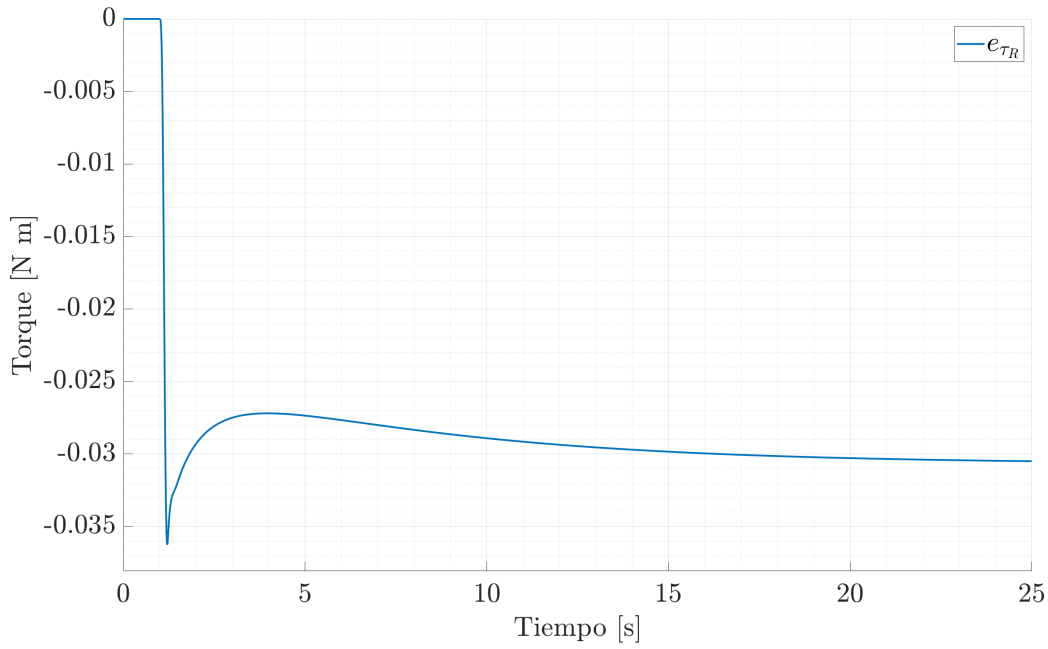


Figura 2.12: Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil suave con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

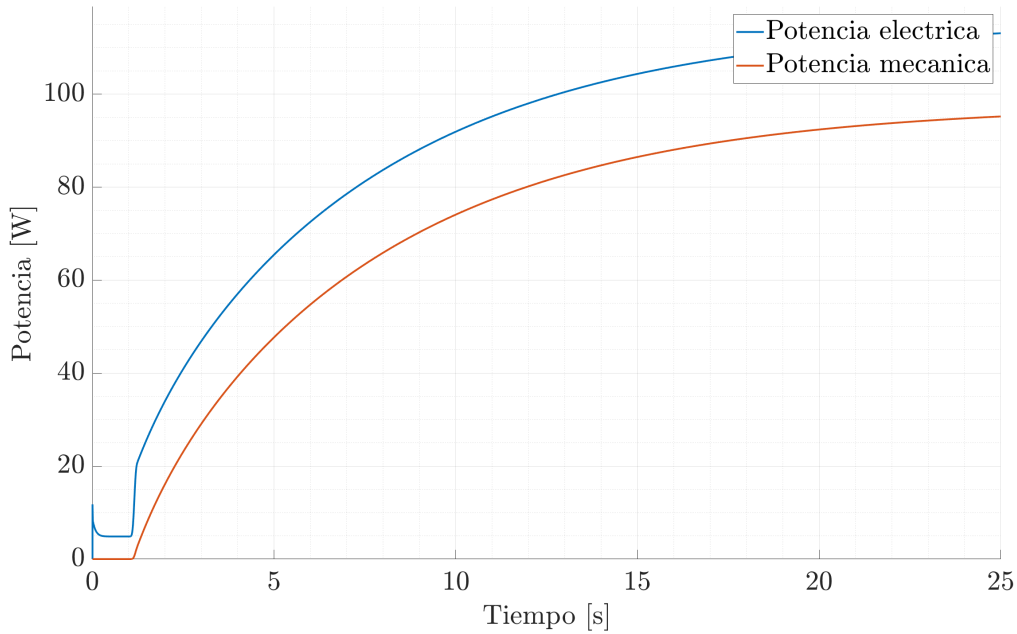


Figura 2.13: Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

muestra en la figura 2.16. Esto se debe a que el rotor se acelera, ya que existe una diferencia en el torque de carga τ_L y el torque generado τ_R :

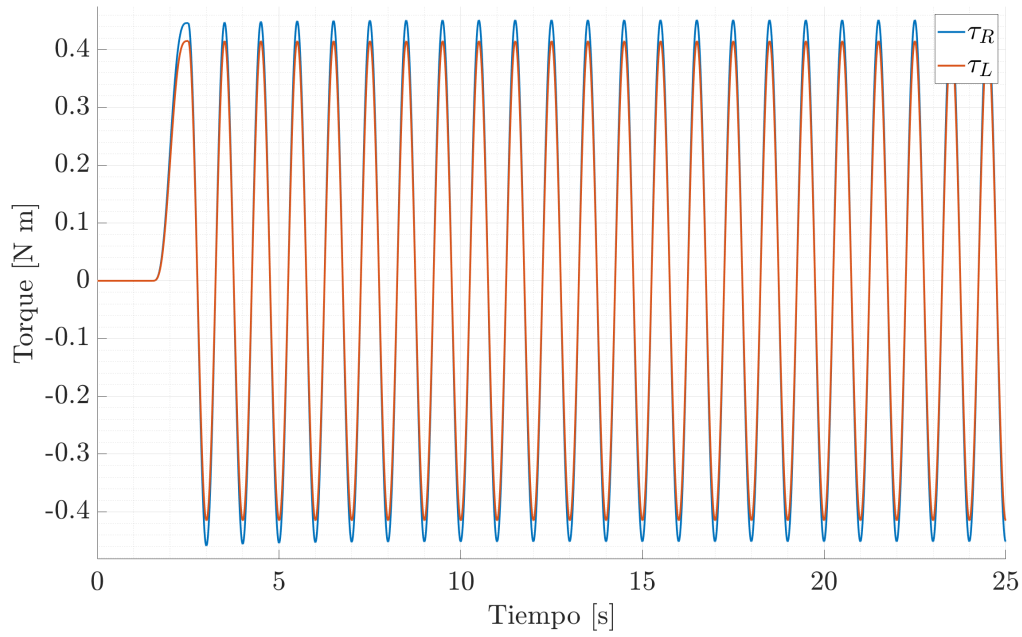


Figura 2.14: Seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

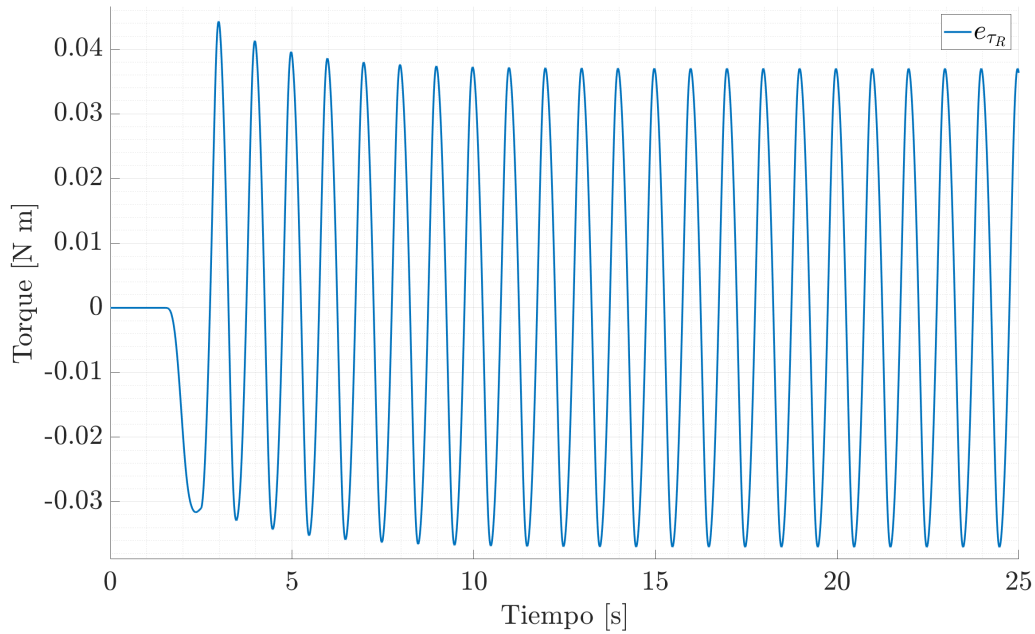


Figura 2.15: Error de seguimiento de torque del controlador de torque PBC para un perfil senoidal con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

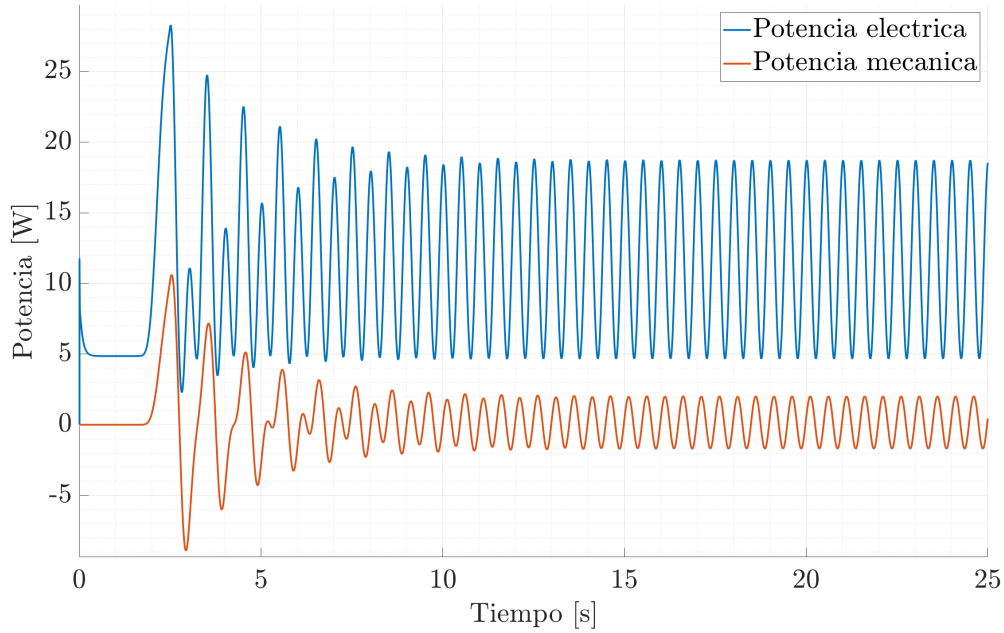


Figura 2.16: Potencia eléctrica (azul) y potencia mecánica (naranja) del motor de inducción del seguimiento de torque con el controlador PBC con incertidumbre paramétrica en R_R y L_R .

2.4.3. Observaciones finales

Se observó que el controlador PBC tiene un buen desempeño sin incertidumbre paramétrica, pero también se mostró que al utilizar valores de R_R y L_R hasta un $\pm 10\%$ alejados de su valor real, hay un deterioro en su desempeño, que incluso puede llevar al motor a desestabilizarse.

Sin embargo, en el capítulo 4 se verá que cuando se integre este controlador al esquema completo del robot manipulador con motores de inducción, el controlador GPI se encarga de suprimir estas incertidumbres paramétricas del motor de inducción.

3. Modelado y control de un robot manipulador

3.1. Modelo de un robot manipulador de 6 grados de libertad

El modelo de un robot manipulador está dado por:

- **Parámetros Denavit-Hartenberg (DH):** Describe la arquitectura del robot manipulador, a través de los parámetros mostrados en la tabla 3.1, en donde para un eje coordenado i :
 - θ_i es una rotación en el eje z .
 - d_i es un desplazamiento lineal sobre el eje z .
 - α_i es una rotación angular sobre el eje x .
 - l_i es un desplazamiento lineal sobre el eje x .

Tabla 3.1: Parámetros DH.

Articulación	l_i	α_i	d_i	θ_i
1	l_1	α_1	d_1	θ_1
2	l_2	α_2	d_2	θ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	l_n	α_n	d_n	θ_n

- **Cinemática directa:** Conocer la posición y orientación del efector final a partir de las posiciones articulares del robot manipulador.
- **Cinemática inversa:** Conocer las posiciones articulares del robot manipulador a partir de la posición y orientación del efector final.
- **Cinemática diferencial:** Conocer la relación entre velocidades y aceleraciones del efector final y las velocidades y aceleraciones de las articulaciones del robot manipulador.
- **Dinámica:** Conocer la relación entre fuerza y posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones del robot manipulador.

3.1.1. Algoritmo para obtener el modelo de un robot manipulador de 6 grados de libertad

Debido a la complejidad y tamaño resultante del modelo matemático del robot manipulador de 6 grados de libertad, se desarrolló este algoritmo para obtener las expresiones analíticas utilizando variable simbólica, a excepción de la cinemática inversa. Basado en la teoría expuesta por [3] y [4], el procedimiento para obtener este modelo es:

1. Cinemática directa

- a) Obtener las matrices de transformación $\mathbf{A}_i$ para cada articulación a partir de los parámetros DH correspondientes a cada articulación.

$$\mathbf{A}_{i-1}^i = \mathbf{Rot}_{z,\theta_i} \mathbf{Trans}_{z,d_i} \mathbf{Trans}_{x,l_i} \mathbf{Rot}_{x,\alpha_i} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & -s\theta_i s\alpha_i & l_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & l_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

en donde:

- $\mathbf{Rot}_{z,\theta_i}$ es una rotación θ alrededor del eje z del eje coordenado i .
 - $\mathbf{Trans}_{z,d_i}$ es un desplazamiento lineal d en el eje z del eje coordenado i .
 - $\mathbf{Trans}_{x,l_i}$ es un desplazamiento lineal l en el eje x del eje coordenado i .
 - $\mathbf{Rot}_{x,\alpha_i}$ es una rotación α alrededor del eje x del eje coordenado i .
- b) Obtener la matriz de transformación $\mathbf{T}_{i-1}^i$ de cada articulación a partir de las matrices de transformación $\mathbf{A}_{i-1}^i$.

$$\mathbf{T}_0^i = \prod_{j=1}^i \mathbf{A}_{j-1}^j \quad (3.2)$$

- c) Calcular la relación entre posiciones articulares y posiciones cartesianas:

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{T}_0^i \theta_i \quad (3.3)$$

- d) Adicionalmente, se obtienen las expresiones para las coordenadas de los centros de masa p_{ci} :

$$\mathbf{p}_{ci} = \begin{bmatrix} p_{cxi} \\ p_{c yi} \\ p_{c zi} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3.4)$$

Estos centros de masa se calculan a partir de los datos de la tabla 3.3. En las matrices de la cinemática directa $\mathbf{T}_0^i$, se cambia l_i , d_i por su correspondiente l_{ci} , d_{ci} para la articulación i .

2. Cinemática diferencial

- a) Calcular la posición p_i de cada articulación y el vector unitario z_i que define la orientación del eje coordenado z asociado a cada articulación a partir de la matriz de transformación $\mathbf{T}_0^i$:

$$\mathbf{T}_0^i = \begin{bmatrix} x_{xi} & y_{xi} & z_{xi} & p_{xi} \\ x_{yi} & y_{yi} & z_{yi} & p_{yi} \\ x_{zi} & y_{zi} & z_{zi} & p_{zi} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_i = \begin{bmatrix} z_{xi} \\ z_{yi} \\ z_{zi} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} p_{xi} \\ p_{yi} \\ p_{zi} \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3.5)$$

donde n es el número de grados de libertad.

- b) Calcular la parte del Jacobiano geométrico que relaciona velocidades lineales del efector final con las velocidades articulares:

$$\mathbf{J}_P = [\mathbf{z}_0 \times (\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_0) \quad \mathbf{z}_1 \times (\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_1) \quad \dots \quad \mathbf{z}_n \times (\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_n)] \quad (3.6)$$

Se nota que esta parte del Jacobiano $\mathbf{J}_P$ para un robot manipulador de 6 grados de libertad resulta en una matriz no cuadrada de dimensiones 3×6 . Calcular la pseudoinversa por variable simbólica no es viable (requiere mucha memoria), así que se calcula numéricamente:

$$\mathbf{J}_P^\dagger = \mathbf{J}_P^T (\mathbf{J}_P \mathbf{J}_P^T)^{-1} \quad (3.7)$$

- c) Calcular la derivada con respecto del tiempo del Jacobiano $\frac{d}{dt} \mathbf{J}_P$.
d) Entonces, al momento de calcular numéricamente la cinemática diferencial para una trayectoria $\mathbf{r}$:

$$\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}_P^\dagger \dot{\mathbf{r}} \quad (3.8a)$$

$$\ddot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{J}_P^\dagger \left(\ddot{\mathbf{r}} - \frac{d}{dt} \mathbf{J}_P \dot{\boldsymbol{\theta}} \right) \quad (3.8b)$$

De manera análoga:

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{J}_P \dot{\boldsymbol{\theta}} \quad (3.9a)$$

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt} \mathbf{J}_P \ddot{\boldsymbol{\theta}} \quad (3.9b)$$

3. Dinámica

- a) Definiendo la energía cinética y energía potencial:

$$\mathcal{K}_i = \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{p}}_{ci}^2 + \frac{1}{2} I_i \left(\sum_{j=1}^i \dot{\theta}_j^2 \right) \quad (3.10a)$$

$$\mathcal{V}_i = m_i p_{czi} g \quad (3.10b)$$

Con $i = 1, 2, \dots, n$, m_i e I_i masa y momento de inercia del eslabón i .

b) Calcular con las ecuaciones de Euler-Lagrange, a partir del lagrangiano $\mathcal{L}_i = \mathcal{K}_i - \mathcal{V}_i$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \theta_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \dot{\theta}_i} = 0 \quad (3.11)$$

Con $i = 1, 2, \dots n$.

c) Por último, se separan todos los términos para formar la matriz de inercia $\mathcal{D}(\theta)$, matriz de Coriolis $\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})$ y matriz de gravedad $\mathcal{G}(\theta)$:

- La matriz $\mathcal{D}(\theta)$ agrupa los términos que contengan $\ddot{\theta}_i^2$.
- La matriz $\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})$ agrupa los términos que contengan $\dot{\theta}_i \dot{\theta}_j$.
- La matriz $\mathcal{G}(\theta)$ agrupa los términos que contengan g .

d) El modelo dinámico queda (dinámica inversa):

$$\mathcal{D}(\theta)\ddot{\theta}^2 + \mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathcal{G}(\theta)g = \tau_R - \tau_L \quad (3.12)$$

donde τ_R es el torque proveniente del actuador y τ_L es un torque de carga.

La dinámica directa queda:

$$\ddot{\theta} = \mathcal{D}^{-1}(\theta) [-\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} - \mathcal{G}(\theta)g + (\tau_R - \tau_L)] \quad (3.13)$$

3.1.2. Cinemática inversa

Por último, se presenta la cinemática inversa, que es utilizada en los trabajos [61] y [62].

Dada la posición p_6 y orientación T_0^6 (submatriz 3×3) del efector final, se pueden conocer las posiciones articulares θ_i del robot manipulador, a través de las siguientes ecuaciones:

$$A = p_{y6} - d_6 z_{y6} \quad (3.14a)$$

$$B = p_{x6} - d_6 z_{x6} \quad (3.14b)$$

$$\theta_1 = \pm \text{atan2} \left(\sqrt{B^2 + (-A)^2 - d_4^2}, d_4 \right) + \text{atan2}(B, -A) \quad (3.14c)$$

$$C = c_{\theta_1} x_{x6} + s_{\theta_1} x_{y6} \quad (3.14d)$$

$$D = c_{\theta_1} y_{y6} - s_{\theta_1} y_{x6} \quad (3.14e)$$

$$E = s_{\theta_1} x_{x6} - c_{\theta_1} x_{y6} \quad (3.14f)$$

$$\theta_5 = \pm \text{atan2} \left(\sqrt{E^2 + D^2}, s_{\theta_1} z_{x6} \right) - c_{\theta_1} z_{y6} \quad (3.14g)$$

$$\theta_6 = \text{atan2} \left(\frac{D}{s_{\theta_5}}, \frac{E}{s_{\theta_5}} \right) \quad (3.14h)$$

$$F = c_{\theta_5} c_{\theta_6} \quad (3.14i)$$

$$\theta_{234} = \text{atan2}(x_{z6}F - s_{\theta_6}C, FC + s_{\theta_6}x_{zi}) \quad (3.14j)$$

$$K_C = c_{\theta_1} p_{x6} + s_{\theta_1} p_{y6} - s_{\theta_{234}} d_5 + c_{\theta_{234}} s_{\theta_5} d_6 \quad (3.14k)$$

$$K_S = p_{z6} - d_1 + c_{\theta_{234}} d_5 + s_{\theta_{234}} s_{\theta_5} d_6 \quad (3.14l)$$

$$c_{\theta_3} = \frac{K_S^2 + K_C^2 - l_2^2 - l_3^2}{2l_2l_3} \quad (3.14m)$$

$$s_{\theta_3} = \sqrt{1 - c_{\theta_3}^2} \quad (3.14n)$$

$$\theta_3 = \pm \text{atan2}(s_3, c_3) \quad (3.14ñ)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(K_S, K_C) - \text{atan2}(s_{\theta_3}l_3, c_{\theta_3}l_3 + l_2) \quad (3.14o)$$

$$\theta_4 = \theta_{234} - \theta_2 - \theta_3 \quad (3.14p)$$

3.2. Control PI Generalizado (GPI) para el seguimiento de trayectorias de un robot manipulador

3.2.1. Problema de control de seguimiento de trayectorias

A partir del modelo dinámico del robot manipulador de la ecuación 3.12, se requiere que siga trayectorias de referencia $\mathbf{r}_{ref}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\mathbf{p}_6 - \mathbf{p}_{6(ref)}| = 0 \quad (3.15)$$

donde $\mathbf{p}_6$ es la posición del efector final y $\mathbf{p}_{6(ref)}$ es la posición deseada del efector final, asociada a la trayectoria de referencia r .

Se asume que:

- Sólo las posiciones articulares están disponibles para su medición.
- Se conocen todos los parámetros del robot manipulador, pero pueden variar hasta un $\pm 20\%$ del valor real.
- La trayectoria r es una función acotada dentro el espacio de trabajo del robot manipulador.
- La trayectoria r es continua, acotada y suave, al menos en sus primeras dos derivadas.

3.2.2. Derivación del controlador GPI

Definiendo una señal de error para las posiciones articulares del robot manipulador $\boldsymbol{\theta}$:

$$\mathbf{e}_{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 - \theta_{1(ref)} \\ \theta_2 - \theta_{2(ref)} \\ \vdots \\ \theta_n - \theta_{n(ref)} \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

donde $\theta_{i(ref)}$ es la posición de referencia la articulación i del robot manipulador.

A partir de la dinámica del robot manipulador de la ecuación 3.12:

$$\ddot{\theta} = \mathcal{D}^{-1}(\theta)\tau_R - \mathcal{D}^{-1}(\theta)[\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathcal{G}(\theta)g + \tau_L] \quad (3.17)$$

Se expresa $\ddot{\theta}$ en términos de la señal de error $\ddot{e}_\theta$ y señal de referencia $\ddot{\theta}_{(ref)}$:

$$\ddot{e}_\theta + \ddot{\theta}_{(ref)} = \mathcal{D}^{-1}(\theta)\tau_R - \mathcal{D}^{-1}(\theta)[\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathcal{G}(\theta)g + \tau_L] \quad (3.18)$$

Se define la dinámica del error deseada para las posiciones articulares del robot manipulador:

$$\ddot{e}_\theta = \underbrace{\mathcal{D}^{-1}(\theta)\tau_R}_v + \underbrace{\left(-\ddot{\theta}_{(ref)} - \mathcal{D}^{-1}(\theta)[\mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathcal{G}(\theta)g + \tau_L]\right)}_\xi \quad (3.19)$$

$$\ddot{e}_\theta = v + \xi \quad (3.20)$$

en donde v es la señal de control auxiliar y ξ una señal desconocida de perturbaciones variante en el tiempo.

Puesto que no se conoce la señal de las perturbaciones ξ , se propone realizar una aproximación de esta señal, en donde para intervalos de tiempo muy pequeños:

$$\xi = p_0 + p_1 t \quad (3.21)$$

Con p_0 y p_1 un vector de constantes.

Se propone entonces un controlador GPI, a partir de la definición de la señal de control auxiliar v de la ecuación 3.19:

$$\tau_R = \mathcal{D}(\theta)v \quad (3.22)$$

en donde se propone:

$$v = -B_4 \hat{e}_\theta - B_3 e_\theta - B_2 \int e_\theta - B_1 \int^{(2)} e_\theta - B_0 \int^{(3)} e_\theta \quad (3.23)$$

donde B_i es un vector de constantes, con $i = 0, 1, \dots, 4$.

Se propone realizar una reconstrucción integral para estimar la derivada del error $\hat{e}_\theta$ a partir de la dinámica de error $\ddot{e}_\theta$ de la ecuación 3.20, considerando la estimación de la señal de perturbación ξ de la ecuación 3.21:

$$\dot{e}_\theta = \underbrace{\int_{t_0}^t v dt}_{\hat{e}_\theta} + \int_{t_0}^t (p_0 + p_1 t) dt \quad (3.24)$$

en donde hay un error entre la estimación $\hat{e}_\theta$ y la señal actual para la derivada del error $\dot{e}_\theta$:

$$\dot{\mathbf{e}}_\theta = \hat{\mathbf{e}}_\theta + (\mathbf{a}_0 t + \mathbf{a}_1 t^2) \quad (3.25)$$

con $\mathbf{a}_0$ y $\mathbf{a}_1$ vectores de constantes desconocidos.

Despejando $\hat{\mathbf{e}}_\theta$:

$$\hat{\mathbf{e}}_\theta = \dot{\mathbf{e}}_\theta - (\mathbf{a}_0 t + \mathbf{a}_1 t^2) \quad (3.26)$$

y sustituyendo en la ecuación 3.20:

$$\ddot{\mathbf{e}}_\theta = -\mathbf{B}_4(\dot{\mathbf{e}}_\theta - \mathbf{a}_0 t - \mathbf{a}_1 t^2) - \mathbf{B}_3 \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_2 \int \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_1 \int^{(2)} \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_0 \int^{(3)} \mathbf{e}_\theta + \mathbf{p}_0 + \mathbf{p}_1 t \quad (3.27a)$$

$$\ddot{\mathbf{e}}_\theta = -\mathbf{B}_4 \dot{\mathbf{e}}_\theta - \mathbf{B}_3 \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_2 \int \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_1 \int^{(2)} \mathbf{e}_\theta - \mathbf{B}_0 \int^{(3)} \mathbf{e}_\theta + \mathbf{p}_0 + (\mathbf{p}_1 - \mathbf{B}_4 \mathbf{a}_0) t - \mathbf{B}_4 \mathbf{a}_1 t^2 \quad (3.27b)$$

Para remover los términos de las perturbaciones, se deriva 3 veces la expresión de la ecuación 3.27b. Resulta en una dinámica de 5to orden para el error de seguimiento de posición:

$$\mathbf{e}_\theta^{(5)} + \mathbf{B}_4 \mathbf{e}_\theta^{(4)} + \mathbf{B}_3 \mathbf{e}_\theta^{(3)} + \mathbf{B}_2 \mathbf{e}_\theta^{(2)} + \mathbf{B}_1 \dot{\mathbf{e}}_\theta + \mathbf{B}_0 \mathbf{e}_\theta = 0 \quad (3.28)$$

en donde se observa que la estimación de la dinámica de la perturbación $\boldsymbol{\xi}$ ya no aparece.

Entonces, para asegurar estabilidad, se proponen los valores de los vectores de constantes $\mathbf{B}_i$ a través de un conjunto de polinomios Hurwitz:

$$s^5 + \mathbf{B}_4 s^4 + \mathbf{B}_3 s^3 + \mathbf{B}_2 s^2 + \mathbf{B}_1 s + \mathbf{B}_0 = 0 \quad (3.29)$$

Que asegure:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{e}_\theta = 0 \quad (3.30)$$

Para reducir el número de parámetros, se propone el siguiente polinomio $\mathcal{P}_{dj}(s)$:

$$\mathcal{P}_{dj}(s) = (s^2 + 2\zeta_{cj} W_{cj} + W_{cj}^2)^2 (s + P_{cj}) = 0, \quad j = 0, 1, \dots, 5 \quad (3.31)$$

Desarrollando este polinomio, se proponen entonces valores para los vectores $\mathbf{B}_i$:

$$B_{0j} = W_{cj}^4 P_{cj} \quad (3.32a)$$

$$B_{1j} = 4\zeta_{cj} W_{cj}^3 P_{cj} + W_{cj}^4 \quad (3.32b)$$

$$B_{2j} = 4\zeta_{cj}W_{cj}^3 + 2W_{cj}^2P_{cj} + 4\zeta_{cj}^2W_{cj}^2P_{cj} \quad (3.32c)$$

$$B_{3j} = 2W_{cj}^2 + 4\zeta_{cj}^2W_{cj}^2 + 4\zeta_{cj}W_{cj}P_{cj} \quad (3.32d)$$

$$B_{4j} = P_{cj} + 4\zeta_{cj}W_{cj} \quad (3.32e)$$

3.3. Sintonización del controlador GPI por redes neuronales de base radial(RBF)

3.3.1. Breve descripción de las redes neuronales RBF

Las redes neuronales son una técnica de aprendizaje de máquina, es decir, una manera en la que una computadora aprende a realizar una tarea. Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés) simulan el mecanismo de aprendizaje de los organismos biológicos. El objetivo de una red neuronal es aprender una función que relaciona una o más entradas con una o más salidas utilizando datos de entrenamiento [63].

Algunas de sus aplicaciones son clasificación, asignación y reconocimiento de patrones, aproximación de funciones, entre otras [11]. Gracias a su función como aproximador de funciones, es posible utilizarlas en problemas de control, como en el trabajo [24].

Una red neuronal contiene unidades computacionales referidas como neuronas, las cuales tienen asociadas un peso w_{lj} (ganancia) y una función de activación $h(\cdot)$, como se muestra en la figura 3.1. El modelo matemático de una neurona l es [11]:

$$y_l = h\left(\sum_{j=1}^n w_{lj}x_j\right) \quad (3.33)$$

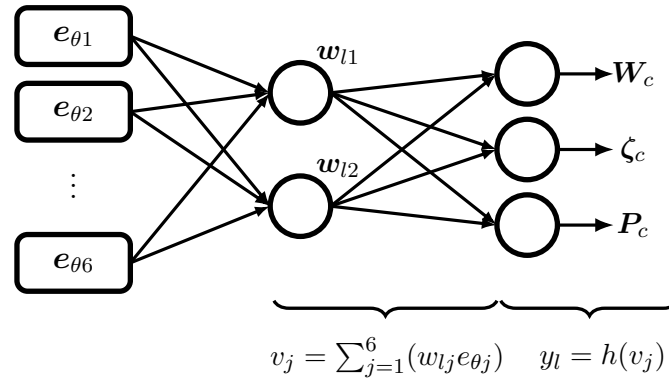


Figura 3.1: Arquitectura de la red neuronal empleada en el esquema de control.

en donde la salida de la neurona es y_l , alimentado por las señales $x_j(t)$. La red neuronal consiste de L neuronas, con $l = 1, 2, \dots, L$.

Las redes neuronales mapean entonces funciones de los nodos de entrada a los nodos de salida. La interconexión de estas unidades computacionales (neuronas) en capas le dan la posibilidad de aprender comportamientos complejos.

El modelo de la red neuronal de la ecuación 3.33, se puede expresar de manera matricial:

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{W}^T \mathbf{x}) \quad (3.34)$$

donde:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{W}^T = \begin{bmatrix} w_{10} & w_{11} & w_{12} & \cdots & w_{1n} \\ w_{20} & w_{21} & w_{22} & \cdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ w_{L0} & w_{L1} & w_{L2} & \cdots & w_{Ln} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} h_1(w_1) \\ h_2(w_2) \\ \vdots \\ h_L(w_n) \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

Las aristas de la red neuronal están parametrizadas por los pesos $\mathbf{W}^T$ (ganancias), de tal manera que las funciones calculadas en cada nodo son afectadas por estos pesos. La función resultante aprendida de la red neuronal es una composición de funciones, que son los cálculos en cascada de las funciones realizadas por cada nodo.

La arquitectura particular de una neurona RBF consiste de 3 capas [22]:

- **Capa de entrada:** Consiste de “unidades sensoriales” que conectan la red con su entorno. En este caso, la capa de entrada está conformado por el vector $\mathbf{e}_\theta$.
- **Capa Oculta:** Consiste de unidades computacionales, con vectores $\boldsymbol{\mu}_i$, con los cuales se compara el vector de entrada. Esta capa aplica una transformación no lineal del espacio de las entradas al espacio de “características”, a través de una función de activación de base radial, como una función de Gauss:

$$h_i = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i\|^2}{2\sigma_i^2}\right) \quad (3.36)$$

donde μ_i es el centro de la gaussiana y σ_i la dispersión estándar (amplitud de la gaussiana). Esta no es la única función de activación que se puede utilizar, existe toda una familia de funciones de base radial, como las que se exponen en [22].

- **Capa de salida:** Es una capa lineal que consiste de la señal de respuesta de la red neuronal. En este caso, está conformado por el vector de salida $\mathbf{y}$.

Una característica particular de esta arquitectura de redes neuronales, es que la capa oculta tiene un alto grado de dimensionalidad. El teorema de Cover [22], establece que para cualquier patrón complejo de clasificación, es más factible que en un espacio de alta dimensión no lineal sea linealmente separable que en un espacio de baja dimensionalidad, siempre que este espacio no esté densamente poblado.

Si bien en este caso no se trata de resolver un problema de clasificación, para este caso, es aplicable al problema de aproximación de una función compleja no lineal [11].

3.3.2. Sintonización de la red neuronal RBF

El proceso de entrenamiento de la red neuronal comprende de dos partes:

1. Determinar los parámetros de los vectores prototipo, en este caso, los centros μ_i y las dispersiones estándar σ_i . Hay varias maneras de sintonizar estos parámetros, como se presentan en [63]. Se eligió el algoritmo “K-means clustering”, descrito en [22].
2. Determinar la matriz de pesos. Se eligió el método del descenso del gradiente, tomado de [64], cuya regla de aprendizaje instantáneo es:

$$w_n(t) = w_n(t-1) + \ell \frac{\mathbf{h}(t)}{\|\mathbf{h}(t)\|_2^2} \mathbf{e}_\theta(t) \quad (3.37)$$

donde $\ell \in (0, 1]$ es la razón de aprendizaje.

3.3.3. Sintonización del controlador GPI

El controlador GPI, cuya ley de control está en la ecuación 3.22, con ecuación 3.23 para la señal auxiliar v , en donde las matrices de coeficientes B están dadas por la ecuación 3.32, a partir de los parámetros del controlador W_c , ζ_c y P_c .

Estos parámetros W_c , ζ_c y P_c están sintonizados por las redes neuronales RBF:

- Como entradas de la red neuronal, se eligió el error de seguimiento articular $\mathbf{e}_\theta$, el cuál es un vector con 6 errores de posición articular e_{qi} , con $i = 1 \dots 6$.
- Se eligió una red neuronal RBF cuya capa oculta tiene 2 neuronas por cada entrada (por cada articulación). En total, la red neuronal tiene 6 entradas, 12 neuronas, 36 pesos sintonizables y 18 salidas (3 parámetros W_c , ζ_c y P_c por articulación).
- Los parámetros de la red neuronal, como los centros μ_i y las dispersiones estándar σ_i se eligieron con base en la trayectoria seleccionada, con el procedimiento mostrado en la sección 3.3.2. Puesto que el algoritmo “K means clustering” es un algoritmo heurístico, los valores de estos parámetros tienen ligeras variaciones cada vez que se calculan, obteniendo resultados ligeramente diferentes pero que son repetibles.

3.4. Simulaciones numéricas del control de seguimiento de trayectorias del robot manipulador

3.4.1. Parámetros del robot manipulador

El robot manipulador utilizado fue el robot manipulador comercial UR-10 de la empresa Universal Robots, cuyos parámetros son de libre acceso y pueden consultarse en [58]. Es un robot manipulador antropomórfico de 6 grados de libertad, que se muestra en la figura 3.2.

3.4.1.1. Parámetros DH del robot UR-10

El robot manipulador UR-10 tiene los siguientes parámetros DH (Denavit-Hartenberg), mostrados en la tabla 3.2, reportados en [58].

en donde θ_i es una rotación en el eje z, d_i es un desplazamiento lineal sobre el eje z, α_i es una rotación angular sobre el eje x y l_i es un desplazamiento lineal sobre el eje x [4].

La estructura del robot manipulador se muestra en la figura 3.2. Se muestran los diferentes ejes coordinados asociados a cada articulación y las distancias que miden cada uno de los eslabones.

Tabla 3.2: Parámetros DH de cada articulación del robot manipulador UR-10.

Articulación	l_i [m]	α_i [rad]	d_i [m]	θ_i [rad]
1 ●	0	$\frac{\pi}{2}$	$d_1 = 0.1273$	θ_1
2 ●	$l_2 = 0.612$	0	0	θ_2
3 ●	$l_3 = 0.5723$	0	0	θ_3
4 ●	0	$\frac{\pi}{2}$	$d_4 = 0.163941$	θ_4
5 ●	0	$-\frac{\pi}{2}$	$d_5 = 0.1157$	θ_5
6 ●	0	0	$d_6 = 0.0922$	θ_6

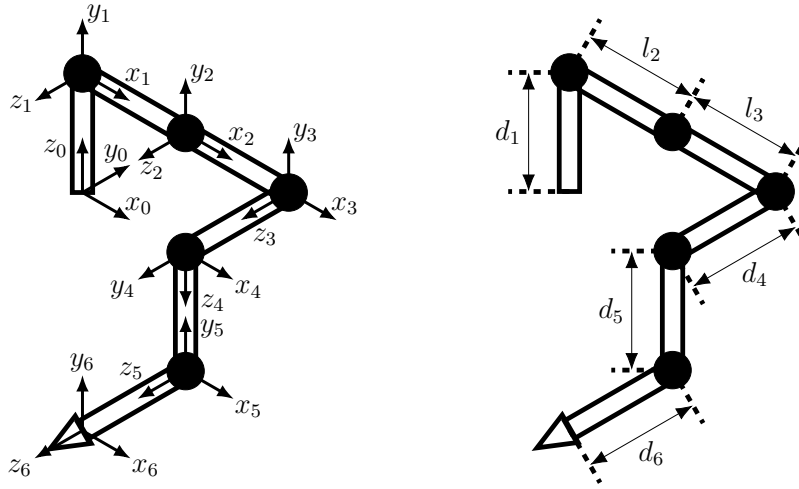


Figura 3.2: Estructura del robot manipulador UR-10, descrito por los parámetros DH de la tabla 3.2

Para los centros de masa que tiene este robot manipulador, se notó que están ubicados fuera de los eslabones. Esto tiene limitaciones al obtener el modelo dinámico del robot manipulador, por lo que se simplificaron las posiciones de los centros de masa de cada eslabón para expresarlos en términos de los parámetros DH, como se muestra en la figura 3.3.

Entonces, el robot manipulador tiene masas y centros de masa en términos de los parámetros DH(d_{ci} y l_{ci}), como se muestra en la tabla 3.3, repostados en [58].

Tabla 3.3: Parámetros DH de los centros de masa simplificados de cada articulación del robot manipulador UR-10.

Articulación	l_{ci} [m]	d_{ci} [m]	Masa [kg]
1	$l_{c1} = -0.021$	$d_{c1} = d_1 - 0.027$	7.1
2	$l_{c2} = l_2 - 0.38$	0	12.7
3	$l_{c3} = l_3 - 0.24$	0	4.27
4	0	$d_{c4} = d_4 + 0.007$	2
5	0	$d_{c5} = d_5 + 0.007$	2
6	0	$d_{c6} = d_6$	0.365

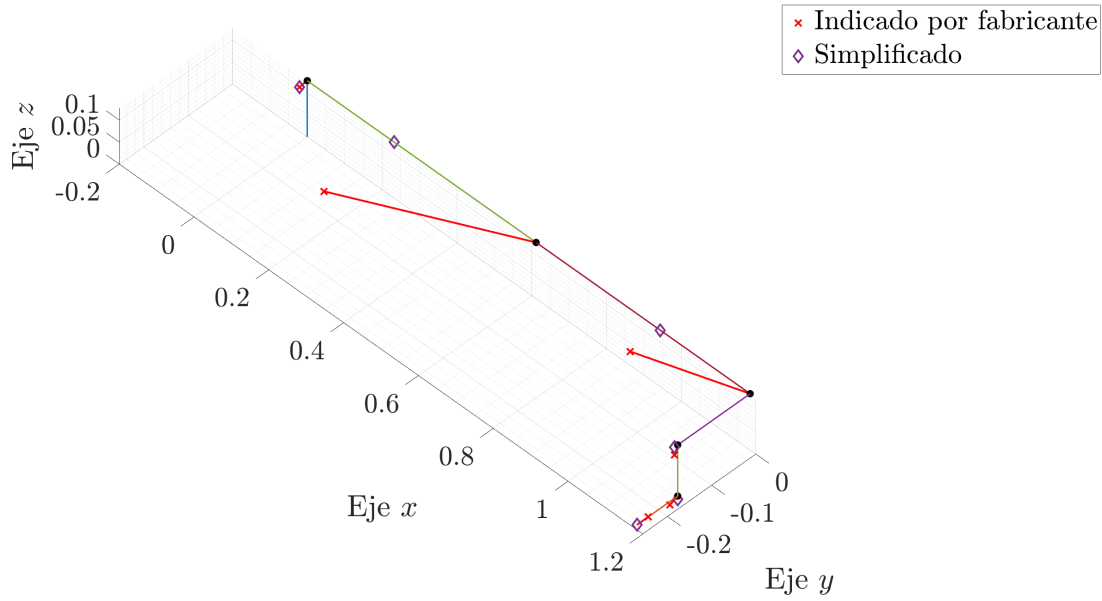


Figura 3.3: Centros de masa del robot manipulador UR-10.

3.4.2. Trayectorias de referencia

3.4.2.1. Trayectorias definidas por senos y cosenos

Se comprobó el funcionamiento del controlador GPI con diferentes trayectorias mostradas en la tabla 3.4, expresadas en ecuaciones paramétricas en x , y y z .

Tabla 3.4: Trayectorias de referencia utilizadas.

Trayectoria	$x(t)$ [m]	$y(t)$ [m]	$z(t)$ [m]
1	0.8	$0.2\text{sen}(2t)$	$0.2 + 0.15\text{sen}(3t)$
2	$0.8 + 0.1\text{sen}(t)$	$0.1\cos(t)$	$0.15 + 0.1\cos(2t)$
3	0.8	$0.2\cos(5t)\cos(\pi + t)$	$0.225 + 0.2\cos(5t)\cos(\pi + t)$
4	$0.8 + 0.1\cos(0.1t)$	$0.2\text{sen}(0.3t)$	$0.15 + 0.1\text{sen}(0.1t)$
5	$0.8 + 0.05\cos(4t)$	$0.2 + 0.15\text{sen}(t)$	$0.2 + 0.15\cos(t)$

Para todas las trayectorias, se consideró que el efector final está orientado al plano yz , es decir:

$$\varphi = 0^\circ \quad (3.38a)$$

$$\vartheta = 90^\circ \quad (3.38b)$$

$$\gamma = 0^\circ \quad (3.38c)$$

donde φ es una rotación en el eje x , ϑ es una rotación en el eje y y γ es una rotación en el eje z . A partir de estos ángulos, se define la matriz de orientación para el efector final:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ 0 & \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\vartheta) & 0 & \sin(\vartheta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\vartheta) & 0 & \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) & 0 \\ \sin(\gamma) & \cos(\gamma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.39)$$

3.4.2.2. Trayectorias generadas por código g

Adicionalmente, también se utilizaron 3 trayectorias generadas a partir de código g, mostradas en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6. La generación de estas trayectorias se detalla en el apéndice B.

Estas trayectorias pueden presentarse en aplicaciones de manufactura con láser. Por ejemplo, la trayectoria de la figura 3.4 puede representar el corte por láser de una pieza cuadrada. Las trayectorias de las figuras 3.5 y 3.6 pueden representar la impresión 3D de una pieza, utilizando alguna técnica de manufactura aditiva por láser.

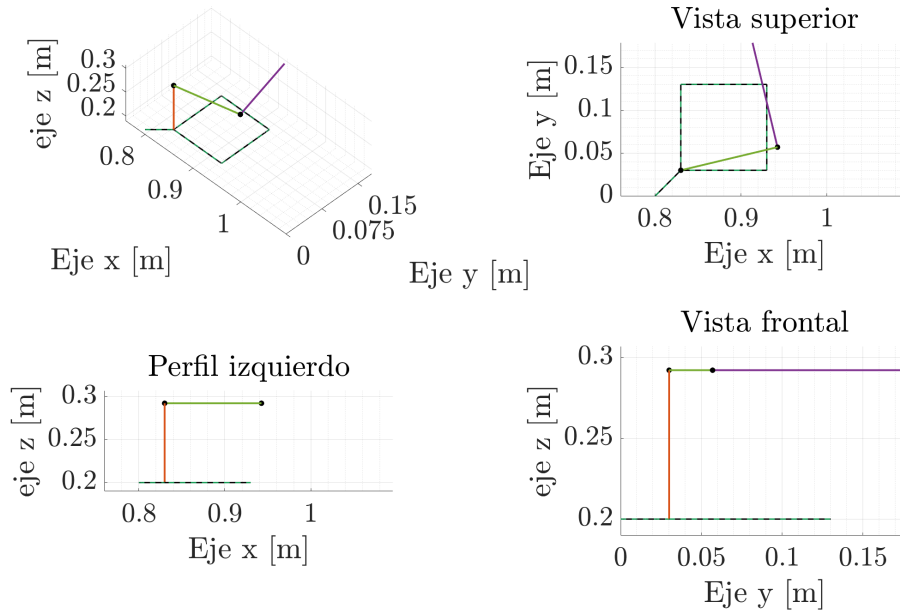


Figura 3.4: Pieza 1 generada a partir de código g.

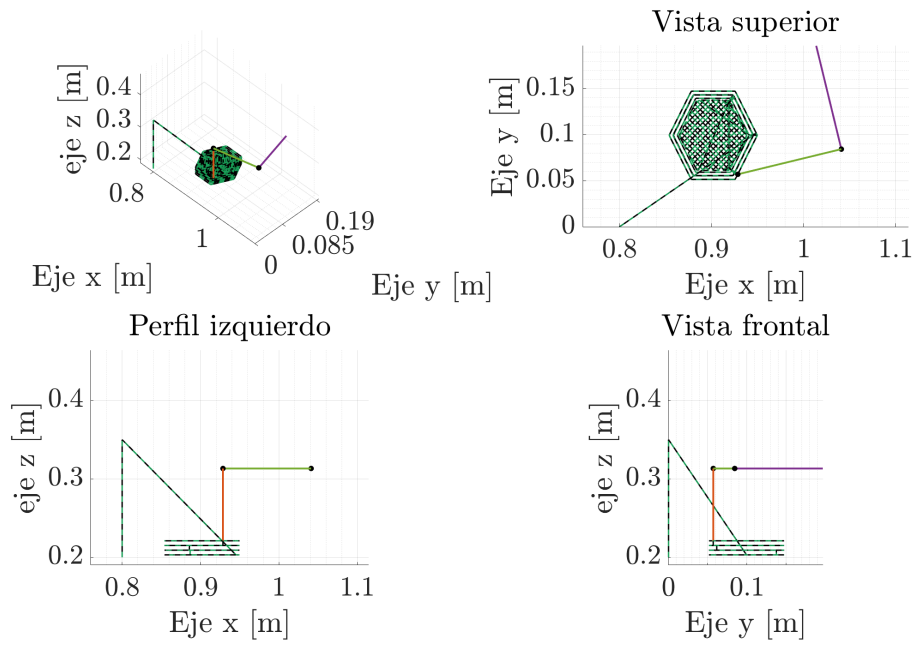


Figura 3.5: Pieza 2 generada a partir de código g.

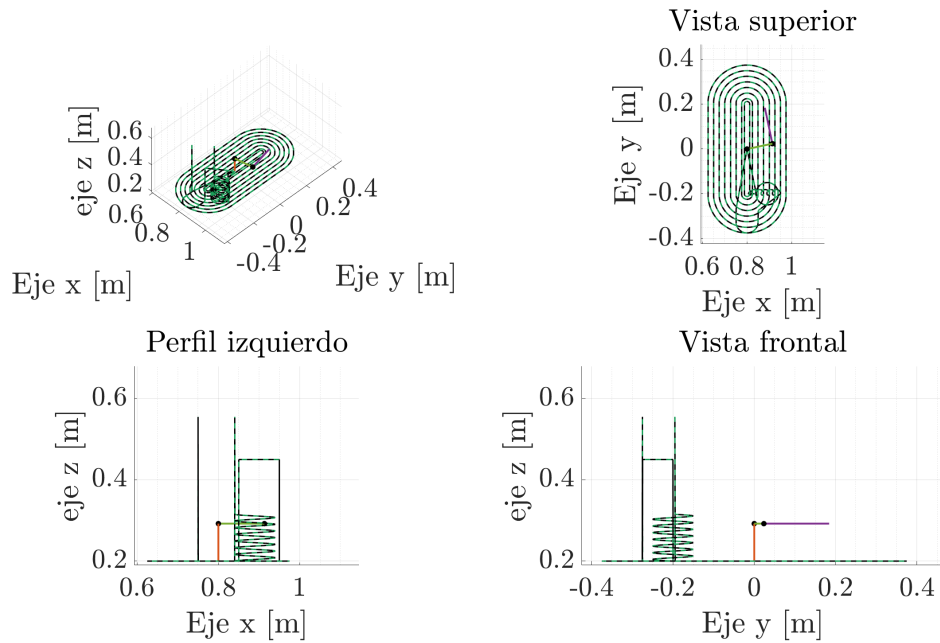


Figura 3.6: Pieza 3 generada a partir de código g.

Se utilizó un polinomio interpolador de 15 segmentos, cuyos parámetros se pueden especificar en términos de velocidad, aceleración, jerk (derivada de la aceleración) y snap (doble derivada de la aceleración) máximos. De acuerdo al algoritmo de interpolación presentado en el apéndice B, se especifican solamente los siguientes parámetros:

$$v_{max} = 80 \frac{cm}{s} \quad (3.40a)$$

$$a_{max} = 180 \frac{cm}{s^2} \quad (3.40b)$$

$$s_{max} = 600000 \frac{cm}{s^3} \quad (3.40c)$$

Cabe notar que el algoritmo utilizado para interpolar los segmentos de las trayectorias puede modificar estos parámetros.

La duración de las trayectorias se muestra en la figura 3.5.

Tabla 3.5: Duración aproximada de las trayectorias generadas por código g.

Trayectoria	Duración
Pieza 1	3.6 s
Pieza 2	69 s
Pieza 3	74 s

3.4.3. Parámetros del controlador GPI y señal de torque de carga τ_L

Para el controlador GPI, se seleccionaron los valores mostrados en la tabla 3.6, ya sean valores fijos o valores sinotnizados a través de las redes neuronales:

Tabla 3.6: Parámetros del controlador GPI.

	Parámetros		
	W_c	ζ_c	P_c
Valores fijos	186.669	0.622	186.669
Pesos en la red neuronal	30	0.1	30

En el caso de las redes neuronales, la razón de aprendizaje es $\ell = 0.001$.

Se consideró incertidumbre paramétrica de los parámetros l , d , l_c , d_c y m del robot manipulador que varían $[0.8, 1.2]$ del valor especificado por el fabricante.

Se eligió una señal de torque de carga τ_L con perfil senoidal, mostrada en la figura 3.7, en donde la frecuencia de cada señal es $1 Hz$. De manera arbitraria, se eligieron las magnitudes proporcionales a 0.5 del valor nominal de las masas de cada uno de los eslabones del robot manipulador, como se muestra en la tabla 3.7.

La señal de torque de carga se aplica la segunda vez que se traza la trayectoria, es decir a partir del tiempo $t = 10 + 2\pi$.

En la ecuación 3.41 se muestra el cálculo del error absoluto de seguimiento de posición:

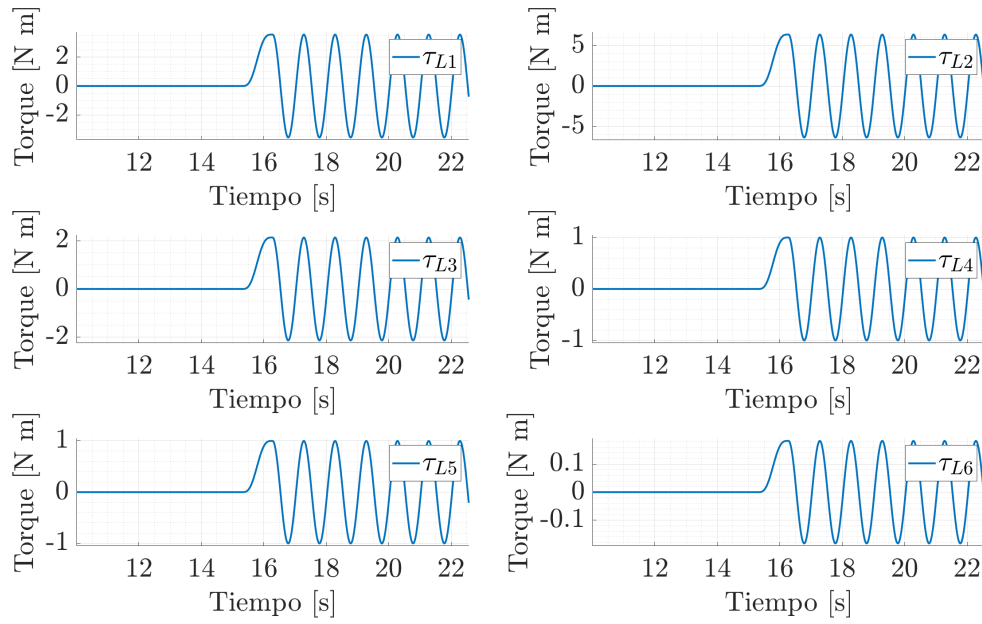


Figura 3.7: Torque de carga aplicado a cada articulación.

Tabla 3.7: Amplitud pico de las señales del torque de carga.

Articulación	Torque [N · m]
1	3.55
2	6.35
3	2.13
4	1
5	1
6	0.18

$$\|e_p\| = \sqrt{e_{px}^2 + e_{py}^2 + e_{pz}^2} \quad (3.41)$$

Además, se calculan dos métricas. El índice de desempeño de la integral del valor absoluto del error multiplicado por el tiempo ó *ITAE* por sus siglas en inglés [24]. Se calcula como:

$$ITAE = \int_0^{t_{sim}} \|e_p\| t dt \quad (3.42)$$

en donde t_{sim} es el tiempo total de la simulación. Este índice de desempeño indica qué tan bueno es el desempeño del sistema con respecto a su señal de error.

Además, se calculó el índice de desempeño del absoluto del cuadrado de la entrada de control ó *ISCI*, por sus siglas en inglés. Se calcula como:

$$ISCI = \int_0^{t_{sim}} ||\tau_R||^2 dt \quad (3.43)$$

En este caso, la entrada de control es el torque τ_R que producen los actuadores. Este índice de desempeño indica la cantidad de esfuerzo que realizan los actuadores.

3.4.4. Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 5

De acuerdo con la tabla 3.4, la trayectoria de referencia 5 está definida por:

$$x(t) = 0.8 + 0.05\cos(4t) \quad (3.44a)$$

$$y(t) = 0.2 + 0.15\cos(t) \quad (3.44b)$$

$$z(t) = 0.2 + 0.15\cos(t) \quad (3.44c)$$

3.4.4.1. Posición del robot manipulador

En una primera simulación numérica del control de seguimiento de posición para esta trayectoria de referencia 5, sin incertidumbre paramétrica y sin utilizar redes neuronales, se muestra en la figura 3.8 la trayectoria de referencia 5 trazada por el robot manipulador. En la figura 3.9 se realiza un acercamiento al efector final. La trayectoria en color negro es la que realiza el efector final, mientras que la trayectoria discontinua en color verde es la trayectoria de referencia. Comparando estas dos trayectorias, se observa que el efector final realiza un buen seguimiento de la trayectoria de referencia.

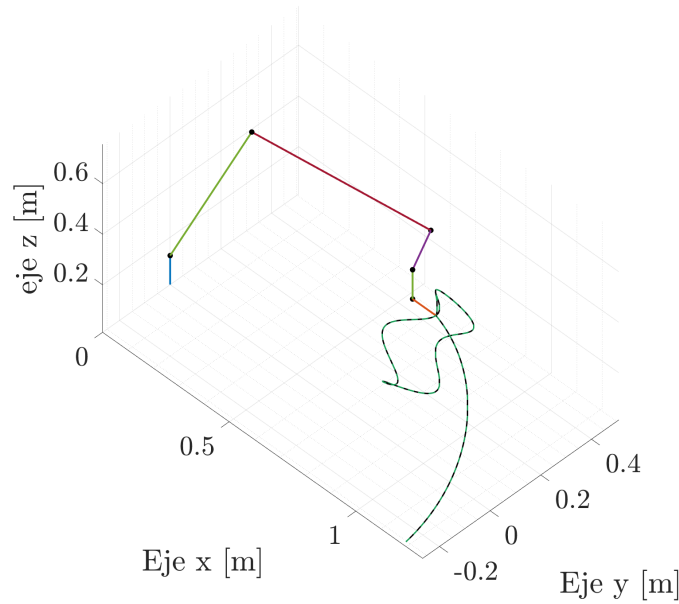


Figura 3.8: Seguimiento de la trayectoria 5 por el robot manipulador de 6 grados de libertad.

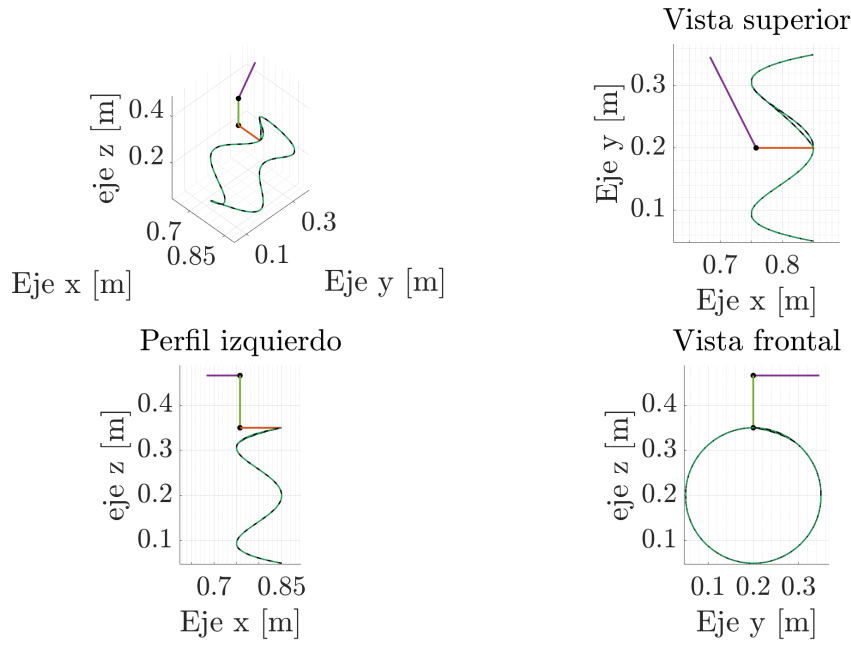


Figura 3.9: Seguimiento de la trayectoria 5 por el robot manipulador de 6 grados de libertad. Acercamiento al efector final.

En la figura 3.10 se muestra la posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano (ejes x , y y z), en donde se muestra que la trayectoria está acotada al menos en sus primeras dos derivadas. En la figura 3.11 se muestra el error de absoluto de posición. Se observa que el error máximo es $9 \cdot 10^{-8} m$, que se considera muy buena respuesta, ya que esto permite una manufactura de una pieza con menores tolerancias. Por lo general, estas tolerancias rondan los $\pm 0.02 mm$ en este tipo de aplicaciones.

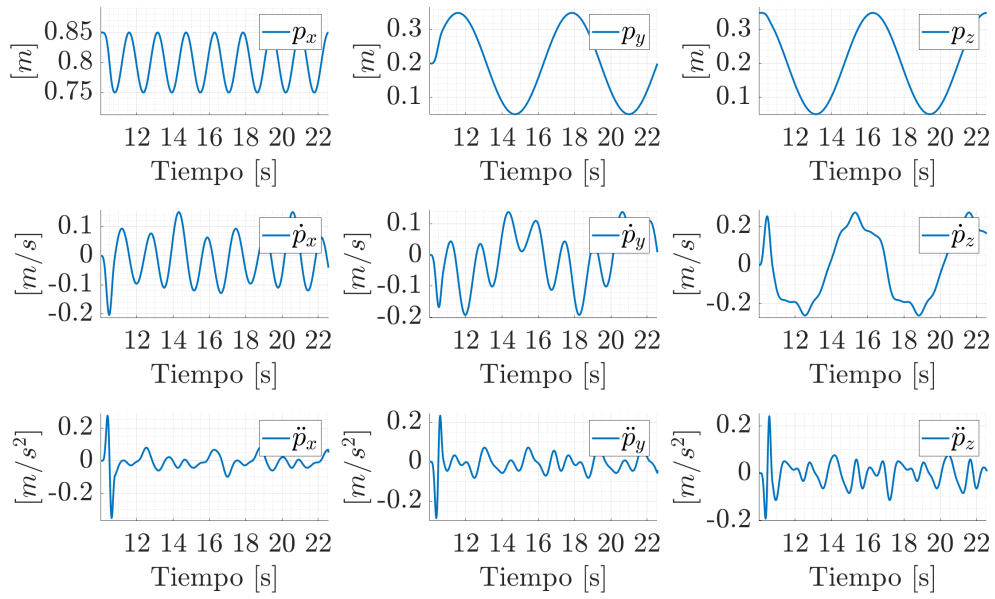


Figura 3.10: Posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

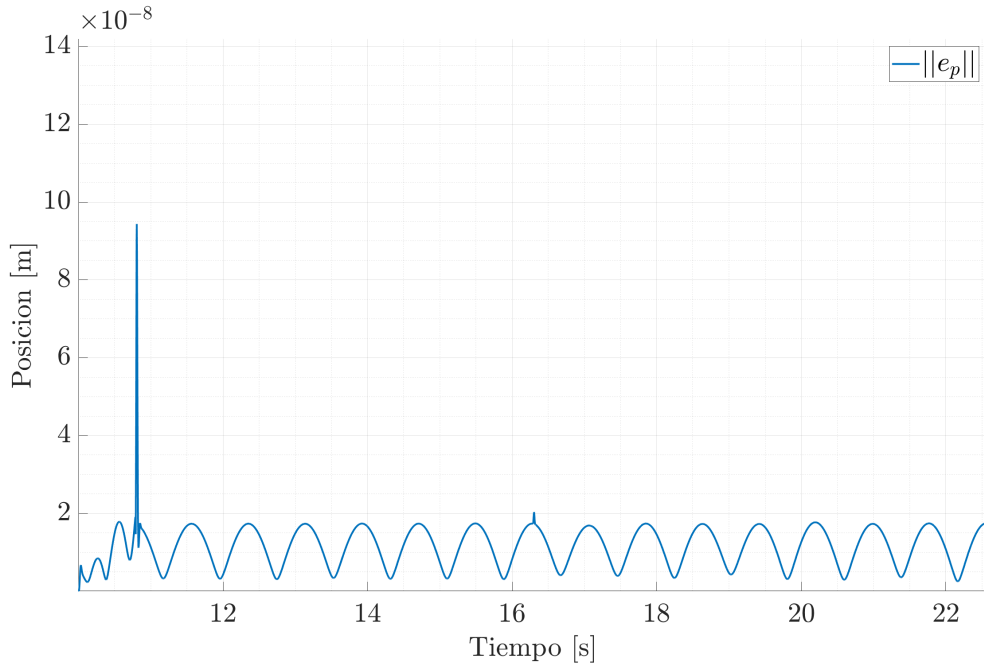


Figura 3.11: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 5.

3.4.4.2. Posición y error de posición de cada una de las articulaciones

En la figura 3.12 se muestran las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares del robot manipulador y en la figura 3.13 se muestran los errores de posición, velocidad y aceleración articular. Se nota que la respuesta de seguimiento de trayectorias es buena, ya que se obtiene un error de posición articular del orden de $10^{-8} m$.

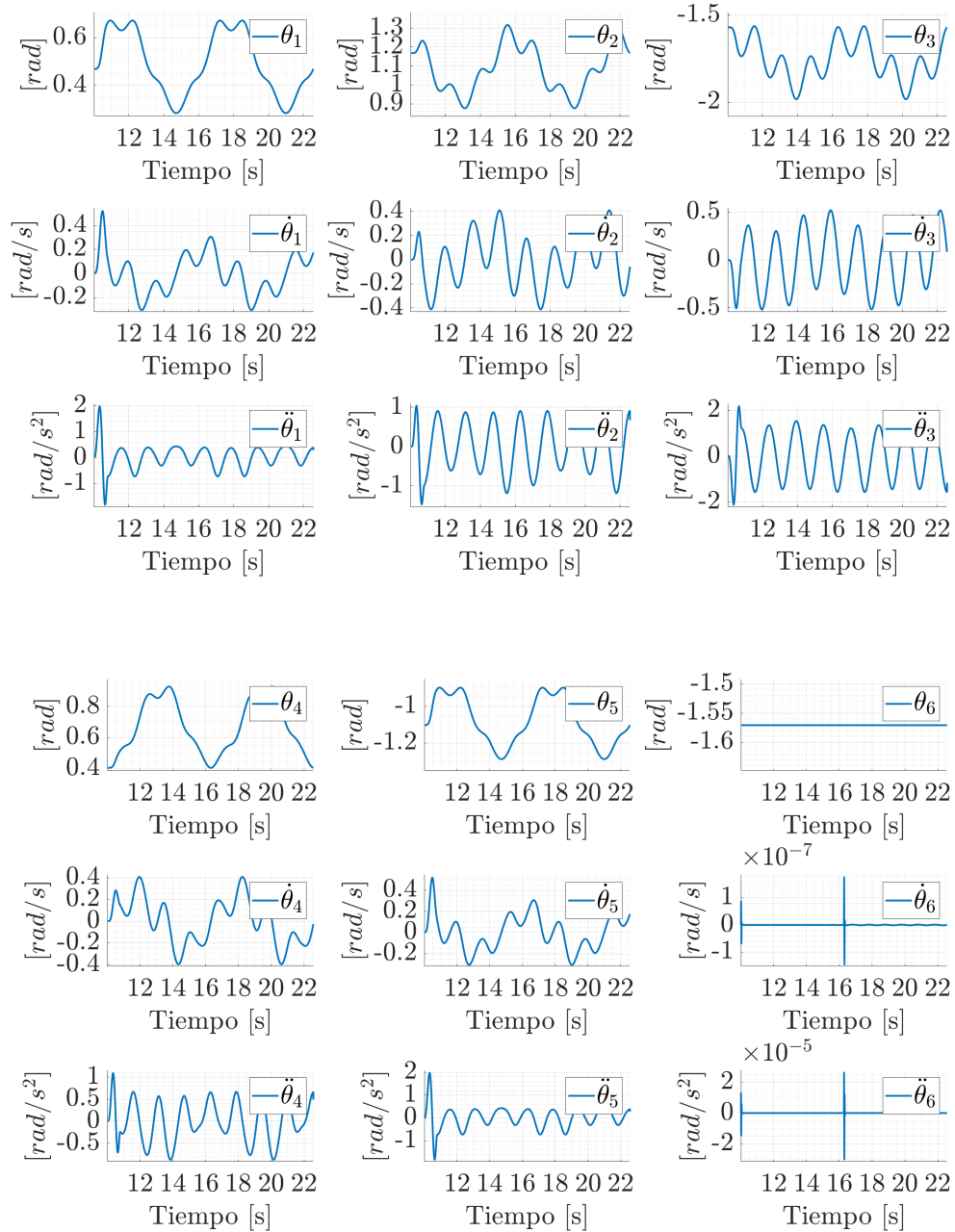


Figura 3.12: Posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.

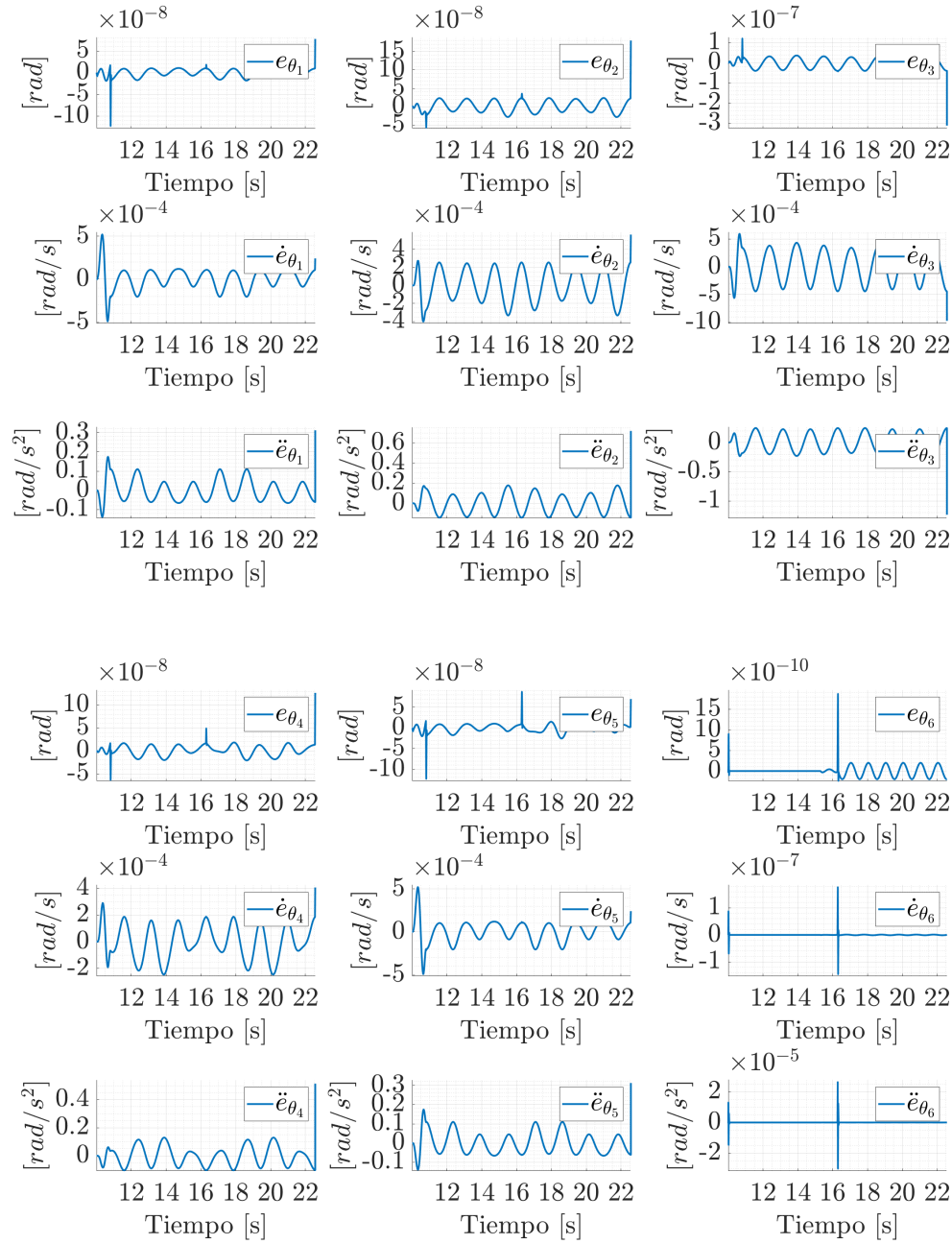


Figura 3.13: Error de posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

Se observa que aun con los torques de carga τ_L de la figura 3.7, considerados como perturbaciones externas, son rechazados por el controlador GPI. El efecto de estas perturbaciones son casi imperceptibles en la señal de error absoluto de la figura 3.11 ni en las señales de error articular, mostradas en la figura 3.13. Esto es debido a las propiedades de rechazo activo de perturbaciones del controlador GPI.

3.4.4.3. Torque y potencia mecánica de cada una de las articulaciones

Se muestran los torques requeridos para trazar esta trayectoria en la figura 3.14. Se observa que las articulaciones 2 y 3 requieren de mayor torque, seguido de las articulaciones 1 y 4. Este efecto también se refleja en la figura 3.15, en donde se muestran las gráficas de potencia mecánica. Estos datos de torque y potencia son importantes, ya que, como se verá en el capítulo 4, determinan la capacidad de los motores de inducción, que también está sujeto a la relación de vueltas de los motorreductores que se elijan.

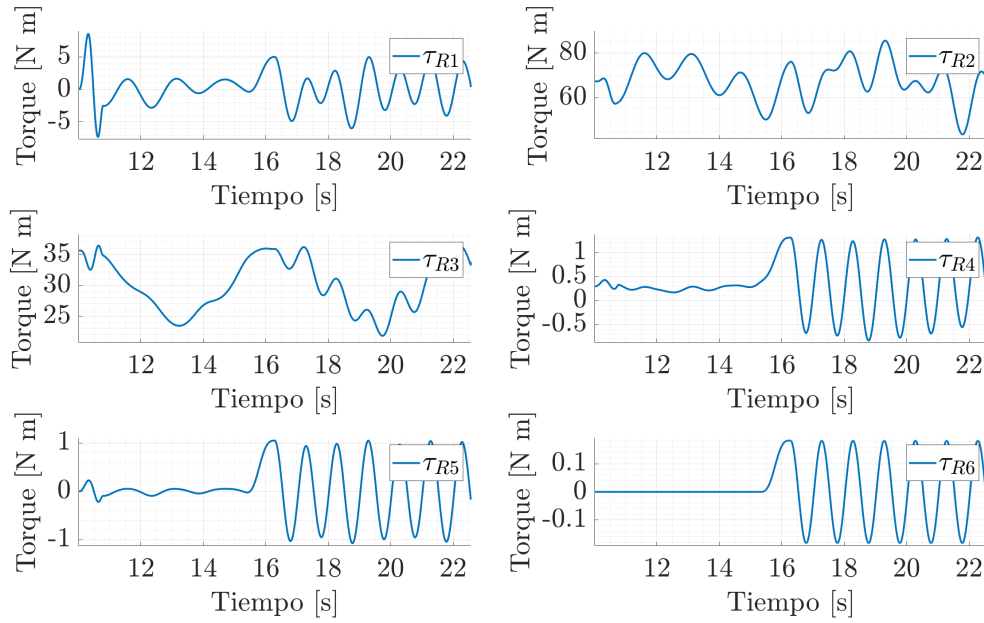


Figura 3.14: Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.

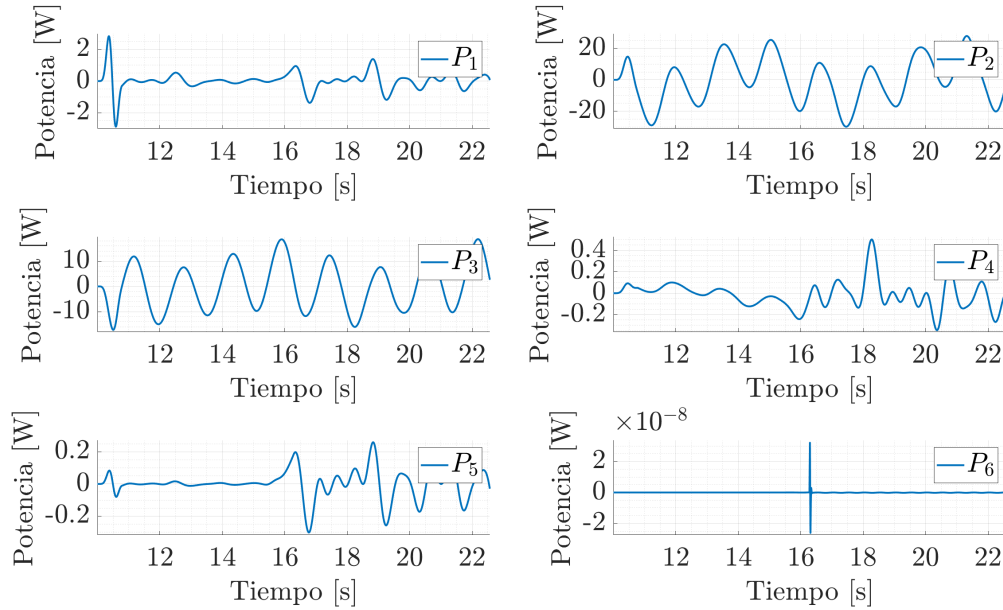


Figura 3.15: Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 5.

3.4.4.4. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales

En la figura 3.16 se observa la señal de error cuando se sintonizan los parámetros del controlador GPI con redes neuronales. Al comparar las figuras 3.11 y 3.16, se observa que no hay mucha diferencia ni en la forma de la señal ni en la magnitud de la señal.

Por otro lado, en la tabla 3.8 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*, definidos en las ecuaciones 3.42 y 3.43 respectivamente. Se observa en las columnas del índice de desempeño *ISCI* que los valores de este índice son idénticos en ambos casos, cuando los parámetros del controlador se sintonizan con y sin redes neuronales. Este índice de desempeño *ISCI* indica que los actuadores hacen el mismo esfuerzo para seguir la trayectoria en ambos casos. Sin embargo, en las columnas del índice de desempeño *ITAE* se nota que las redes neuronales mejoran el desempeño del seguimiento de trayectorias, aunque esta optimización no es muy significativa. Este efecto se puede explicar debido a que la variación de los parámetros del controlador GPI realizada por las redes neuronales es muy pequeña. Este efecto se puede ver en las figuras 3.17 y 3.18, en donde se observa que la variación de estos parámetros está en el orden de 10^{-5} .

Tabla 3.8: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.

Articulación	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
1	5.017×10^{-7}	5.014×10^{-7}	107.0473	107.0473
2	9.1052×10^{-7}	9.1051×10^{-7}	134038.595	134038.595
3	1.4772×10^{-6}	1.4772×10^{-6}	21004.8434	21004.8435
4	6.4648×10^{-7}	6.4685×10^{-7}	5.1448	5.1448
5	7.1615×10^{-7}	7.1605×10^{-7}	3.6499	3.6499
6	2.7396×10^{-8}	2.7392×10^{-8}	0.80552	0.80552

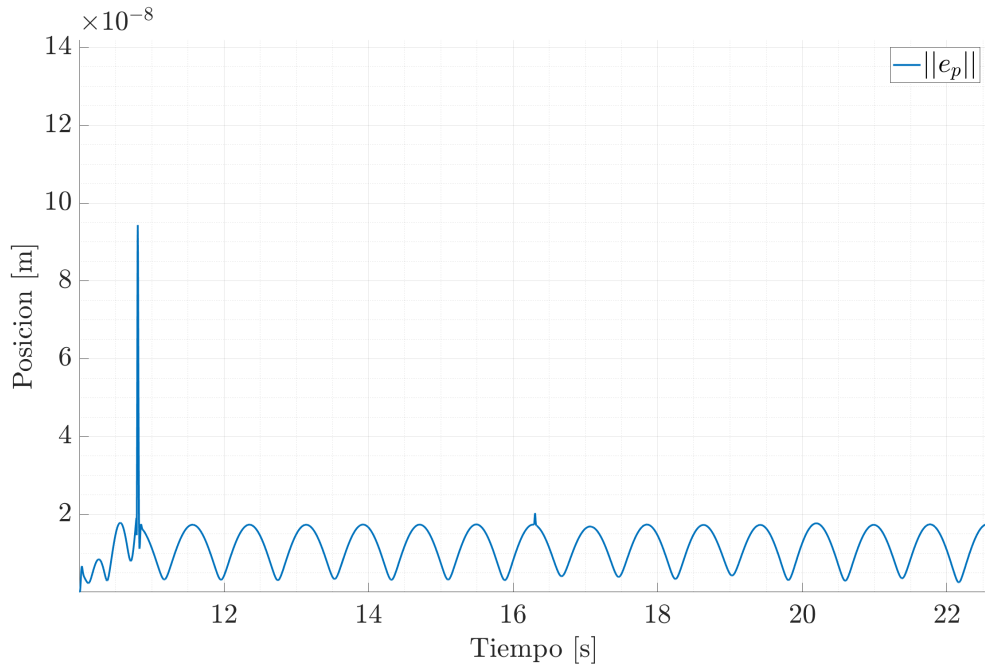


Figura 3.16: Error absoluto de posición del seguimiento de la trayectoria 5, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

3.4.4.5. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando hay incertidumbre en los parámetros del robot manipulador

En las figuras 3.19 y 3.20 se muestran las gráficas del error absoluto de seguimiento de posición cuando hay incertidumbre paramétrica. Comparando estas figuras 3.19, 3.20 con la figura 3.11, se percibe un incremento en la magnitud de la señal de error, hasta 2 veces más, siendo la simulación con 0.8 de incertidumbre paramétrica (ó -20%) la que más error de posición tiene. Por otro lado, se percibe un decremento de la señal de error cuando hay 1.2 o $+20\%$ de incertidumbre paramétrica. Estos resultados se pueden ver en la tabla 3.9.

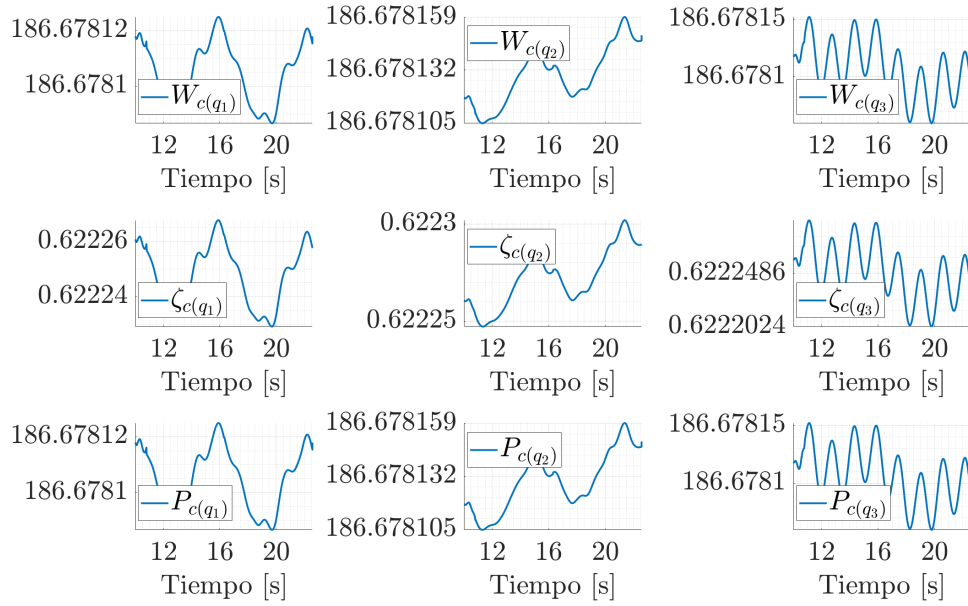


Figura 3.17: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 1 a 3.

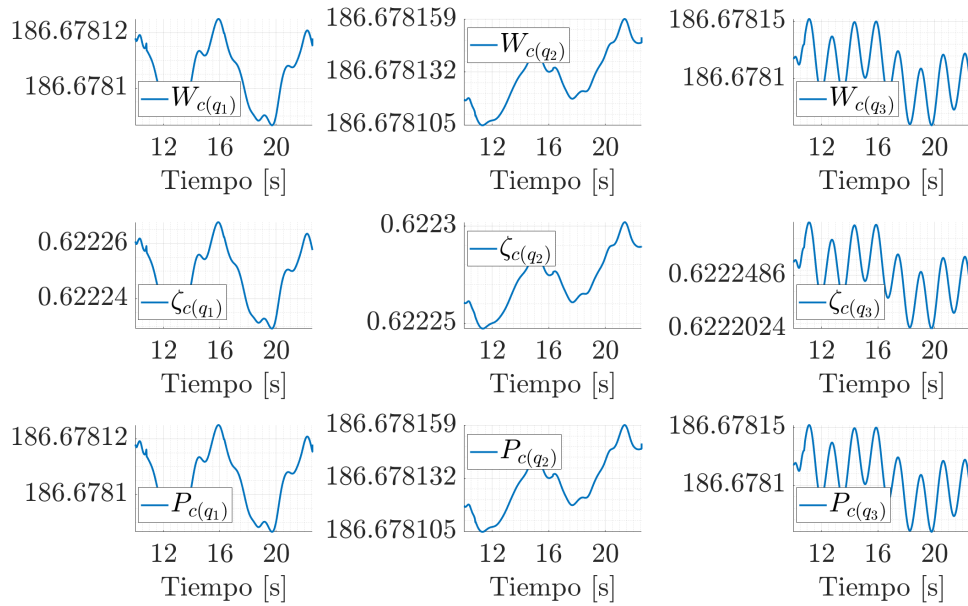


Figura 3.18: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 4 a 6.

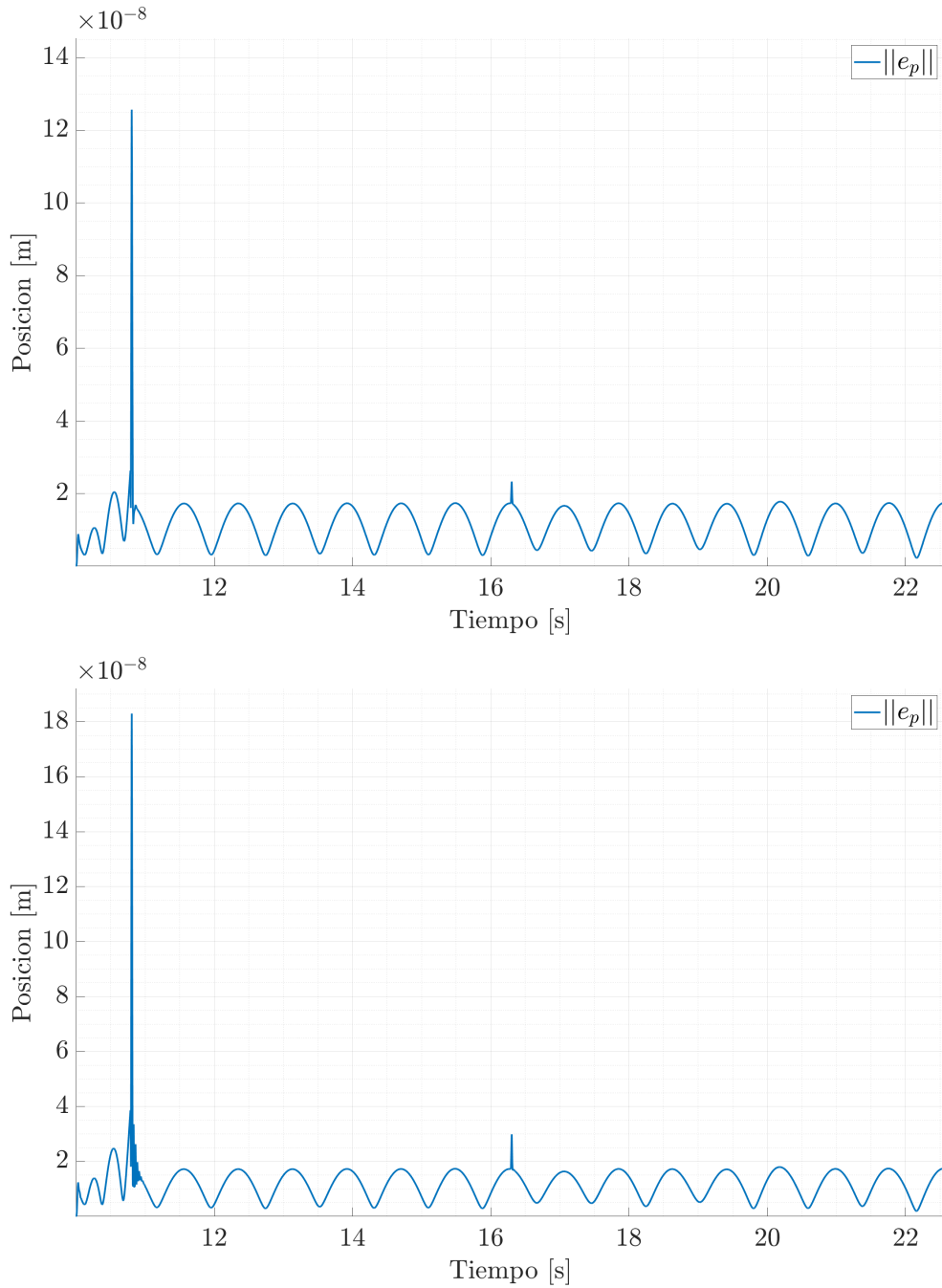


Figura 3.19: Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 0.9 (ó $\pm 10\%$). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 0.8 (ó $\pm 20\%$).

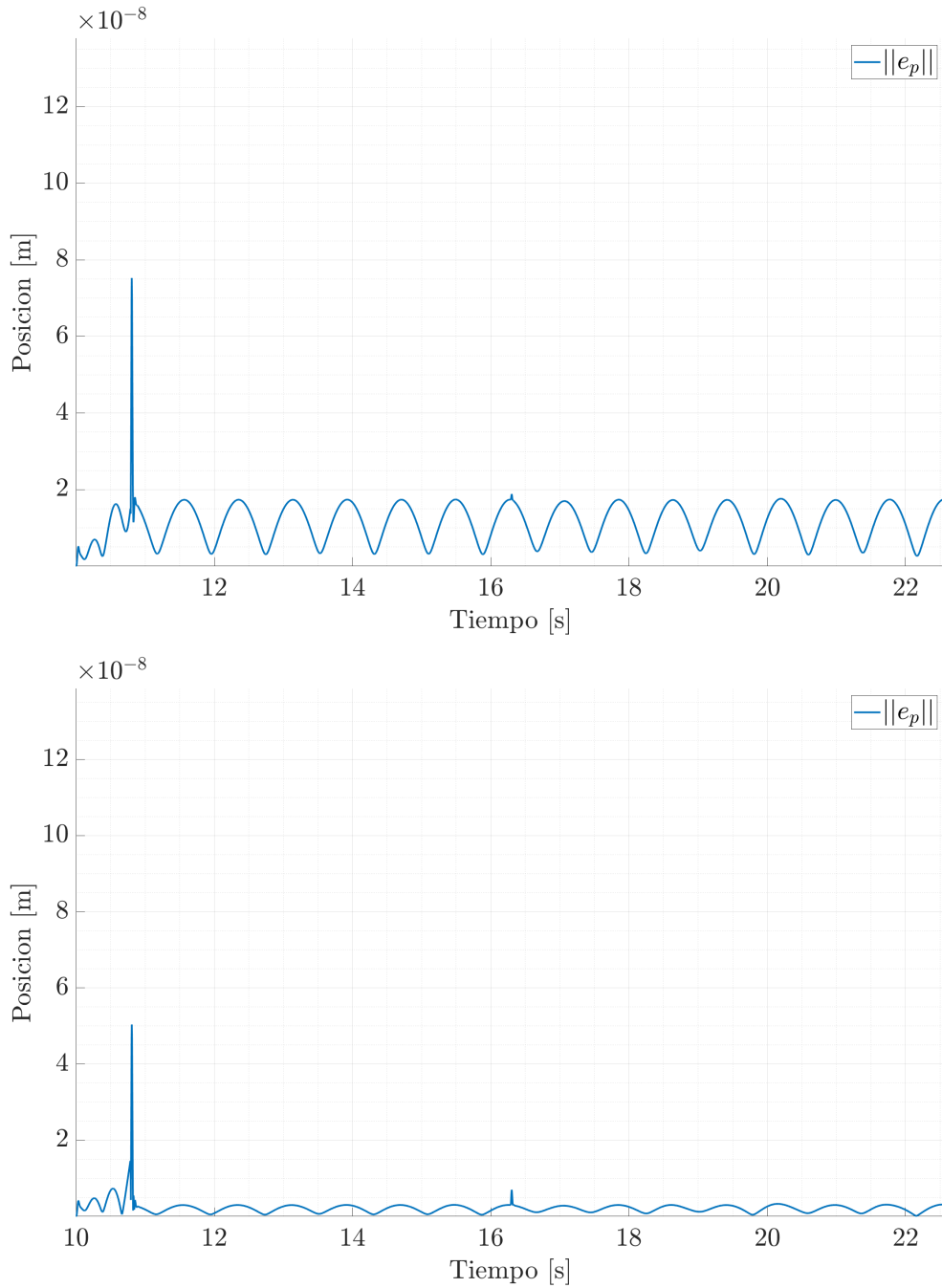


Figura 3.20: Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 1.1 ($\delta +10\%$). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 1.2 ($\delta +20\%$).

3.4.4.6. Error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica

Se realizaron también mediciones del error absoluto de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5. En la tabla 3.9 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 5 trayectorias de referencia, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales. Por otra parte, en la tabla 3.10 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales. De la comparación de las tablas 3.9 y 3.10, se observa que no hay diferencia significativa en el máximo del error absoluto del seguimiento de trayectorias, si se usan o no redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

Tabla 3.9: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	3.1×10^{-7}	2.2×10^{-7}	15.5×10^{-8}	12.5×10^{-8}	8.2×10^{-8}
2	15×10^{-8}	9.6×10^{-8}	6.8×10^{-8}	5.2×10^{-8}	4×10^{-8}
3	4.7×10^{-7}	3.2×10^{-7}	2.5×10^{-7}	2×10^{-7}	10.2×10^{-8}
4	5.5×10^{-8}	3.6×10^{-8}	2.5×10^{-8}	19×10^{-9}	14.3×10^{-9}
5	18.5×10^{-8}	12.5×10^{-8}	9.4×10^{-8}	7.6×10^{-8}	5×10^{-8}

Tabla 3.10: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	3.1×10^{-7}	2.2×10^{-7}	15.5×10^{-8}	12.5×10^{-8}	6.8×10^{-8}
2	15×10^{-8}	9.6×10^{-8}	6.8×10^{-8}	5.2×10^{-8}	4×10^{-8}
3	4.7×10^{-7}	3.2×10^{-7}	2.5×10^{-7}	2×10^{-7}	10.2×10^{-8}
4	5.5×10^{-8}	3.6×10^{-8}	2.5×10^{-8}	19×10^{-9}	14.3×10^{-9}
5	18.5×10^{-8}	12.5×10^{-8}	9.4×10^{-8}	7.6×10^{-8}	5.7×10^{-8}

Por otro lado, en la tabla 3.11 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*. De las columnas relacionadas al índice de desempeño *ITAE* se observa que hay una ligera mejora en el desempeño del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales. Esta mejora en el desempeño es más notoria cuando la incertidumbre paramétrica es de 1.2 ó +20 %. Además se observa que, en general, con una sobre estimación de los parámetros del robot manipulador, la amplitud de la señal de error es menor, y como se observa en las columnas del índice de desempeño *ITAE*, se mejora la respuesta del sistema.

Tabla 3.11: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.

Incertidumbre	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	8.2978×10^{-7}	8.2976×10^{-7}	134039.2379	134039.2378
0.9	8.5662×10^{-7}	8.5661×10^{-7}	134039.1619	134039.1617
1	9.1052×10^{-7}	9.1051×10^{-7}	134038.595	134038.595
1.1	9.8988×10^{-7}	6.4685×10^{-7}	134036.2878	134036.2877
1.2	7.575×10^{-7}	3.015×10^{-7}	134035.254	134036.0616

3.4.5. Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g

3.4.5.1. Posición del robot manipulador

En esta simulación numérica del control de seguimiento de posición para la trayectoria 2 generada por código g, sin incertidumbre paramétrica del robot manipulador y sin utilizar redes neuronales, se muestra en la figura 3.21 la trayectoria de referencia 2 trazada por el robot manipulador. En la figura 3.22 se realiza un acercamiento al efector final.

En la figura 3.23 se muestra la posición velocidad y aceleración del efector final, mientras que en la figura 3.24 se muestra el error de posición absoluto. Se observa que el error máximo es $6.6 \cdot 10^{-6} m$, que igual se considera muy buena respuesta para las tolerancias utilizadas en la manufactura de piezas del orden de $20 \times 10^{-6} m$. Al comparar esta figura 3.24 con la figura 3.25 se muestra que no hay una diferencia significativa en la amplitud máxima del error.

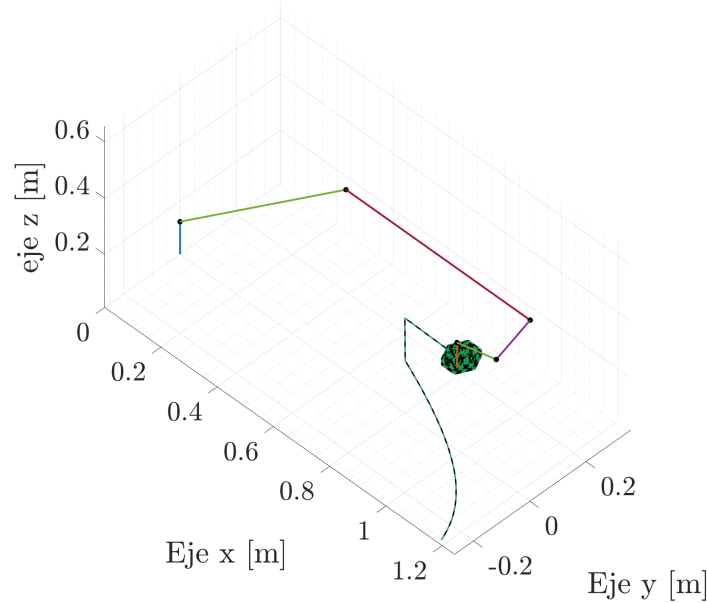


Figura 3.21: Seguimiento de la trayectoria por el robot manipulador. Pieza 2 generada a partir de código g.

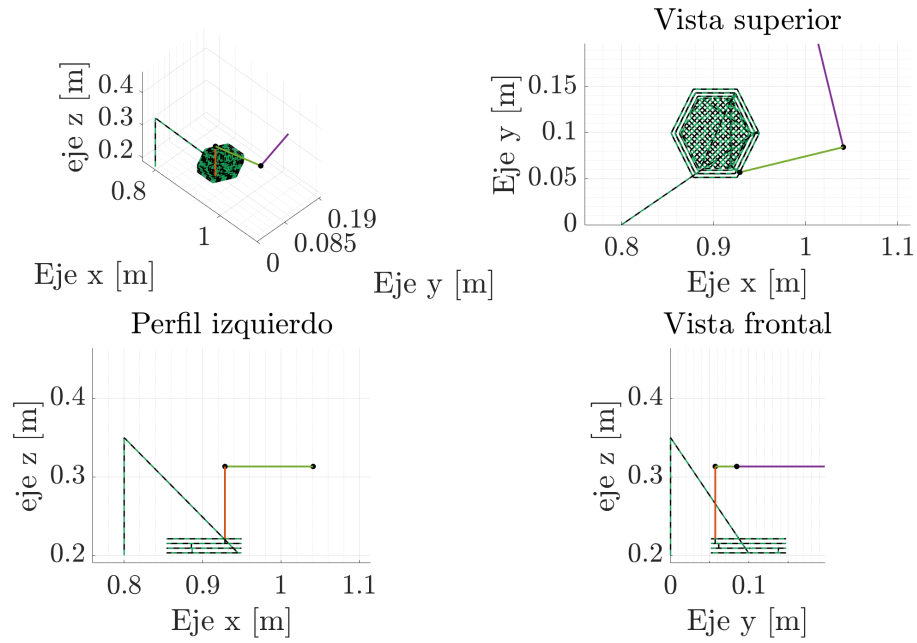


Figura 3.22: Seguimiento de la trayectoria por el robot manipulador. Pieza 2 generada a partir de código g. Acercamiento al efector final.

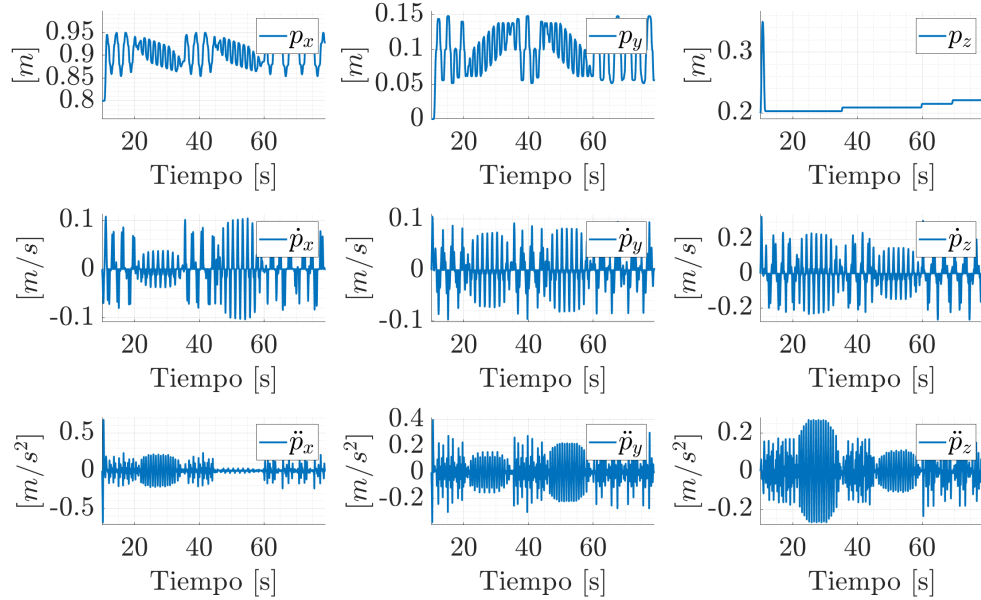


Figura 3.23: Posición, velocidad y aceleración del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

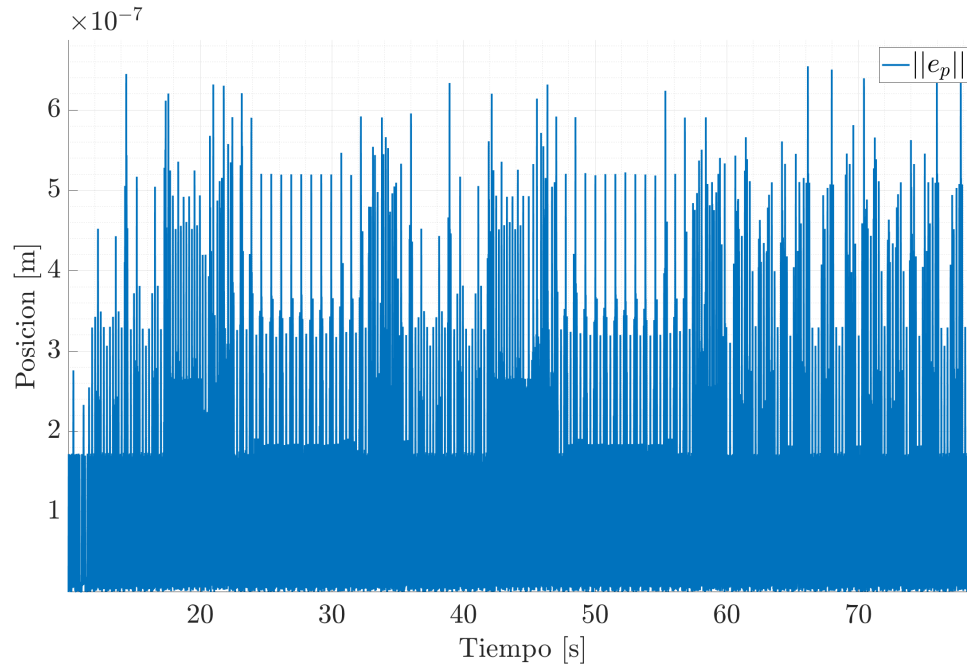


Figura 3.24: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

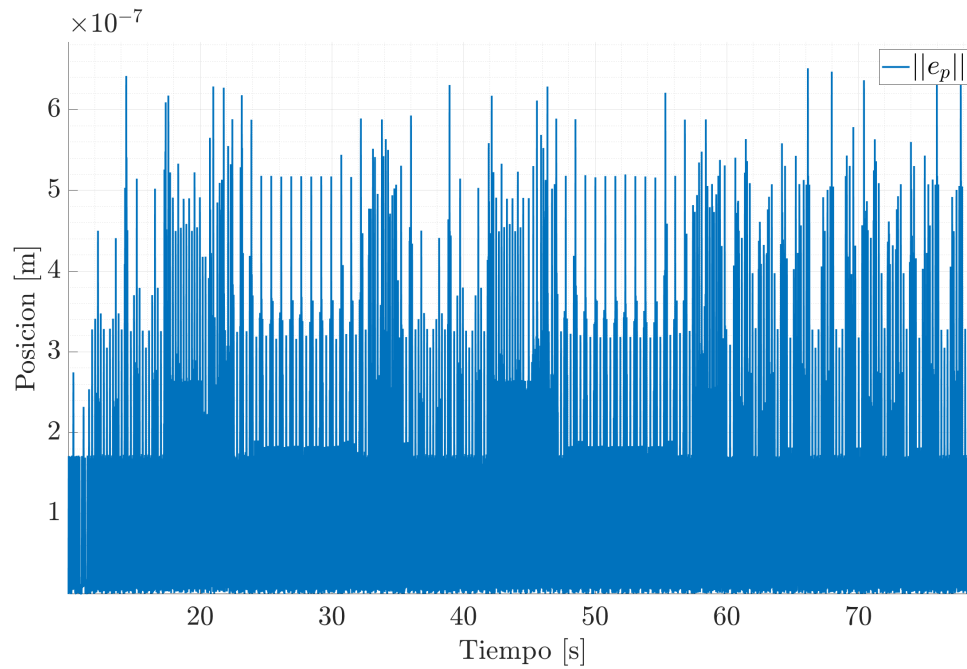


Figura 3.25: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

3.4.5.2. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias usando redes neuronales y cuando hay incertidumbre paramétrica

Se realizaron también mediciones del error absoluto de posición en las trayectorias de referencia 1 a 3. En la tabla 3.12 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 3 trayectorias de referencia, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales. Por otra parte, en la tabla 3.13 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales. De la comparación de las tablas 3.12 y 3.13, se observa que no hay diferencia significativa en el máximo del error absoluto del seguimiento de trayectorias, si se usan o no redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

Tabla 3.12: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	9.6×10^{-7}	6.2×10^{-7}	4.5×10^{-7}	3.5×10^{-7}	2.8×10^{-7}
2	14×10^{-7}	9×10^{-7}	6.6×10^{-7}	5.2×10^{-7}	4.2×10^{-7}
3	13.5×10^{-7}	8.4×10^{-7}	6.2×10^{-7}	4.8×10^{-7}	3.9×10^{-7}

Tabla 3.13: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	9.6×10^{-7}	6.2×10^{-7}	4.5×10^{-7}	3.5×10^{-7}	2.7×10^{-7}
2	13.5×10^{-7}	8.8×10^{-7}	6.6×10^{-7}	5.1×10^{-7}	4.2×10^{-7}
3	13.5×10^{-7}	8.6×10^{-7}	6.2×10^{-7}	4.8×10^{-7}	3.9×10^{-7}

Por otro lado, en la tabla 3.14 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*, mostrando que las redes neuronales mejoran el desempeño, tal y como se muestra en el índice de desempeño *ITAE*. De las columnas del índice de desempeño *ISCI*, se muestra que se existe una ligera optimización en el esfuerzo que realizan los actuadores cuando se sintonizan los parámetros del controlador GPI con redes neuronales.

Tabla 3.14: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

Articulación	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
1	3.4676×10^{-4}	3.4499×10^{-4}	3155.3766	3155.3202
2	5.982×10^{-4}	5.2711×10^{-4}	718020.0317	718020.0127
3	9.9993×10^{-4}	9.9948×10^{-4}	83983.1085	83983.1055
4	4.805×10^{-4}	4.7807×10^{-4}	602.2128	602.2117
5	1.5607×10^{-4}	1.5529×10^{-5}	31.9095	31.9095
6	2.2934×10^{-4}	3.4501×10^{-4}	47.8879	47.887

En las figuras 3.26 y 3.27 se muestran los parámetros del controlador GPI cuando son sintonizados.

Tabla 3.15: Índices de desempeño $ITAE$ e $ISCI$ para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

Incertidumrbe	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	$9,6779 \times 10^{-4}$	9.6234×10^{-4}	718022.1627	718022.163
0.9	6.9297×10^{-4}	6.8938×10^{-4}	718021.8697	718021.8668
1	5.2982×10^{-4}	5.2711×10^{-4}	718020.0317	718020.0127
1.1	4.1549×10^{-4}	4.1335×10^{-4}	718012.5428	718012.465
1.2	3.3127×10^{-4}	3.2927×10^{-4}	717988.6934	717988.4448

nizados por redes neuronales. Al comparar estas figuras 3.26 y 3.27 con las figuras 3.17 y 3.18 se observa que la variación de los parámetros sigue estando alrededor del orden de 10^{-5} , que puede explicar la ligera mejora en el desempeño del robot manipulador, como muestran los resultados de los índices de desempeño $ITAE$ e $ISCI$ de las tablas 3.14 y 3.15.

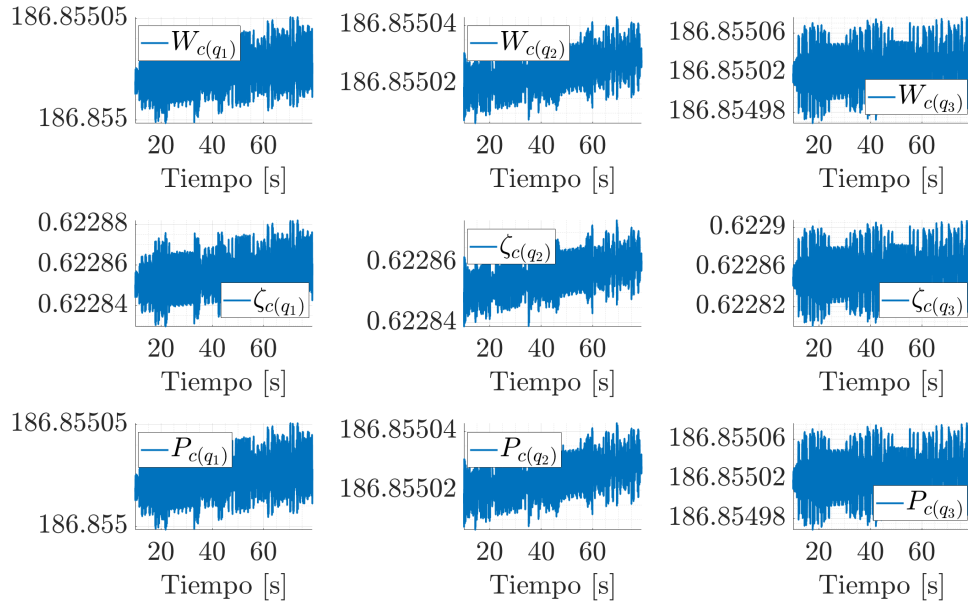


Figura 3.26: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articulaciones 1 a 3.

3.4.5.3. Torque y potencia mecánica de cada articulación

Se muestran los torques requeridos para trazar esta trayectoria en la figura 3.28. Al igual que en la figura 3.14, se observa que las articulaciones 2 y 3 requieren de mayor torque, seguido de las articulaciones 1 y 4. Este efecto también se refleja en la figura 3.29, en donde se muestran las gráficas de potencia mecánica.

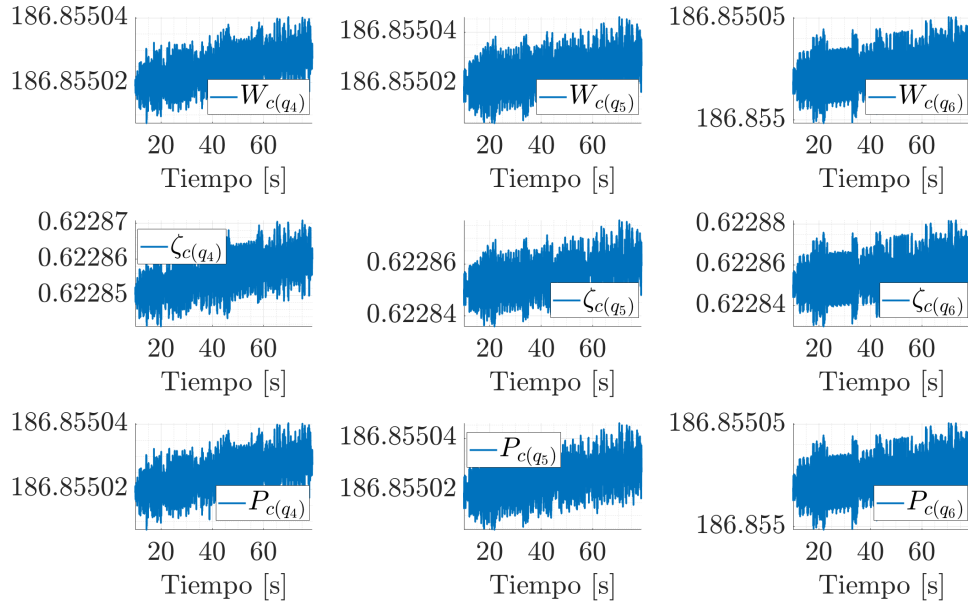


Figura 3.27: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articulaciones 4 a 6.

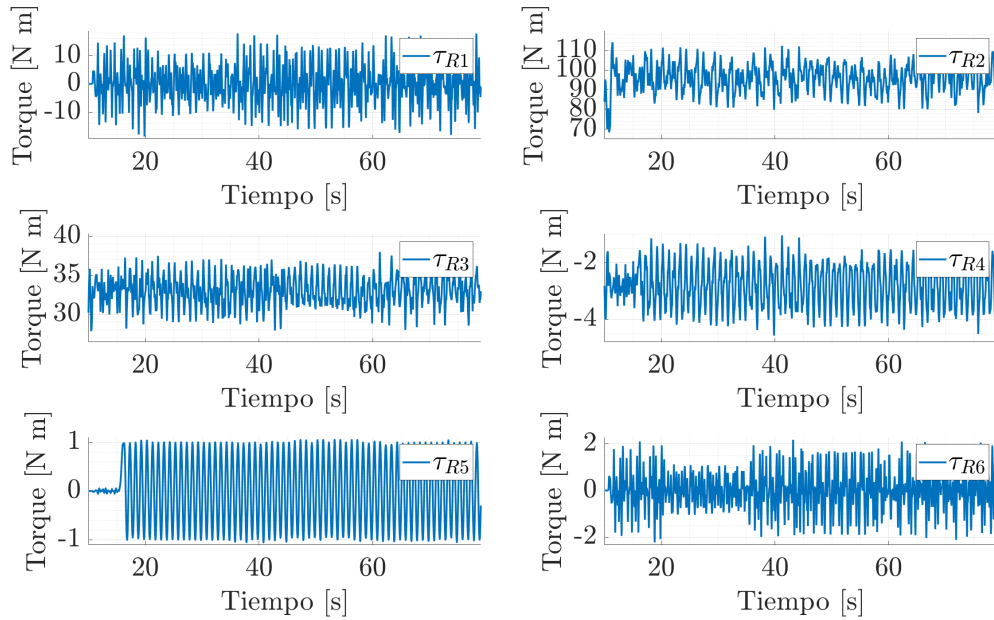


Figura 3.28: Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

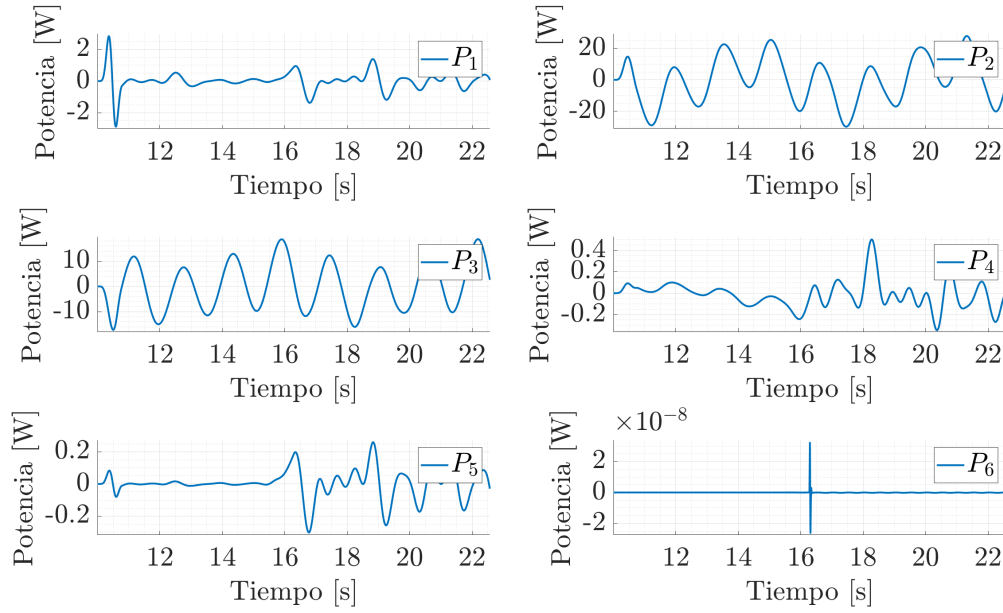


Figura 3.29: Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

3.4.6. Observaciones finales

Se mostró que el esquema de control presentado permite el seguimiento de trayectorias para un robot manipulador de 6 grados de libertad como el robot UR-10. El controlador GPI es capaz de realizar un buen seguimiento de trayectorias aún con perturbaciones debidas a torques externos y perturbaciones debidas a incertidumbre paramétrica de hasta $\pm 20\%$.

Se observó que la arquitectura seleccionada de las redes neuronales no tiene gran mejora en la respuesta, sin embargo, tal y como muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*, se reduce ligeramente el torque requerido para actuar al robot manipulador, menor al 0.01% y mejora ligeramente el desempeño del seguimiento de trayectorias, en el mejor de los casos hasta un 1% . Además, el uso de redes neuronales permite explorar y encontrar valores para los parámetros del controlador a partir de establecer valores adecuados para los pesos de la red neuronal.

4. Control del robot manipulador con motores de inducción tipo jaula de ardilla

4.1. Modelo completo del sistema

4.1.1. Parte mecánica

Para la parte mecánica del sistema, que consiste en el brazo manipulador de 6 grados de libertad UR-10, cuyos parámetros están dados en la tabla 3.2. Se considera el siguiente modelo en ecuaciones Euler Lagrange:

$$\mathcal{D}(\theta)\ddot{\theta} + \mathcal{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathcal{G}(\theta) = \tau_R - \tau_L$$

Se asume que:

- A1** Los eslabones son rígidos y que no hay efectos de fricción.
- A2** Se simplifica la posición de los centros de masa, como se explica en la sección 3.4.1.1 y como se muestra en la tabla 3.3.

4.1.2. Parte eléctrica

En la parte eléctrica del sistema, se consideran 6 motores de inducción indicados en la tabla 4.1. Se eligieron estas capacidades de estos motores de inducción debido a los torques obtenidos de las simulaciones mostradas en el capítulo anterior, por ejemplo, en las figuras 3.14 y 3.28 correspondientes repectivamente a la trayectoria 5 generada por senos y cosenos y a la trayectoria 2 generada pos código g. De estas gráficas, se observa que se requiere mayor torque en las articulaciones 2 y 3, seguido de las articulaciones 1, 4 y 5. Por último, la articulación 6 no requiere tanto torque.

Tabla 4.1: Motores de inducción tipo jaula de ardilla utilizados en cada articulación.

Articulación	Motor de inducción	Motorreductor
1	1 hp	25.01
2	5 hp	25.01
3	5 hp	13.73
4	1 hp	13.73
5	1 hp	6.73
6	0.4 hp	6.73

Los parámetros de cada motor de inducción se presentan en la tabla C.1. El modelo de cada motor de inducción está presentado en la ecuación 2.6:

$$\begin{aligned} \Sigma_e : \begin{cases} \frac{d}{dt} \mathbf{i}_S = -\gamma \mathbf{i}_S + \frac{MR_R}{\sigma L_R^2} \boldsymbol{\psi}_R - \frac{n_p M}{\sigma L_R} \omega_R \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R + \frac{U_S}{\sigma} \\ \frac{d}{dt} \boldsymbol{\psi}_R = -\frac{R_R}{L_R} \boldsymbol{\psi}_R + n_p \mathcal{J}_2 \omega_R \boldsymbol{\psi}_R + \frac{R_R M}{L_R} \mathbf{i}_S \end{cases} \\ \Sigma_m : \frac{d}{dt} \omega_R = \frac{1}{J} \tau_R - \frac{b}{J} \omega_R - \frac{1}{J} \tau_L \end{aligned}$$

en donde τ_R es:

$$\tau_R = \frac{n_p M}{L_R} \mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R = \frac{n_p M}{L_R} (i_{Sb} \psi_{Ra} - i_{Sa} \psi_{Rb})$$

Se asume que:

- A3** Los motores de inducción son simétricos y balanceados, con linealidad magnética en sus materiales.
- A4** Se consideran motorreductores ideales acoplados al motor de inducción, sin considerar inercia ni coeficiente de fricción. Además, que es posible alcanzar el 100 % de torque del motor de inducción respectivo.
- A5** Se considera que los inversores de voltaje que alimentan los motores de inducción son ideales.

4.2. Descripción del problema de control de seguimiento de trayectorias

4.2.1. Problema de control de seguimiento de trayectorias del robot manipulador

A partir del modelo dinámico del robot manipulador de 6 grados de libertad, se requiere que siga trayectorias de referencia $\mathbf{r}_{ref}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\mathbf{p}_6 - \mathbf{p}_{6(ref)}| = 0 \quad (4.1)$$

donde $\mathbf{p}_6$ es la posición del efector final y $\mathbf{p}_{6(ref)}$ es la posición deseada del efector final, asociada a la trayectoria de referencia r .

Se asume que:

- A6** Solo las posiciones articulares $\boldsymbol{\theta}$ están disponibles para su medición.
- A7** Los sensores utilizados son ideales.
- A8** Se conocen todos los parámetros del robot manipulador, pero pueden variar hasta un $\pm 20\%$ del valor nominal indicado por el fabricante.
- A9** La trayectoria de referencia r es una función acotada, dentro el espacio de trabajo del robot manipulador.
- A10** La trayectoria de referencia r es continua, acotada y suave al menos en sus primeras dos derivadas.

A11 Se considera la dinámica de los actuadores (motores de inducción), lo cual deriva en otro problema de control de seguimiento de perfiles de torque.

4.2.2. Problema de control de seguimiento de perfiles de torque de los motores de inducción

Partiendo del modelo del motor de inducción de la ecuación 2.6, se requiere que siga perfiles de torque $\tau_{R(ref)}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |\tau_R - \tau_{R(ref)}| = 0 \quad (4.2)$$

En donde τ_R es el torque generado por el motor de inducción.

Se asume que:

A12 Las corrientes de estator i_S y la velocidad del rotor ω_R están disponibles para su medición. En términos de las posiciones articulares, es también conocer $\dot{\theta} = \omega_R$.

A13 Los sensores utilizados son ideales.

A14 Se conocen todos los parámetros del motor de inducción, pero pueden variar hasta un $\pm 20\%$ del valor nominal indicado por el fabricante.

A15 El perfil de torque $\tau_{R(ref)}$ es una función acotada y al menos dos veces diferenciable.

A16 El perfil de torque de carga τ_L es una función suave y acotada.

A17 La norma de flujo magnético $\beta_{ref} = \|\psi_{R(ref)}\|$ es una función estrictamente positiva, suave y acotada entre $(0, \psi_{Rnom}]$, donde ψ_{Rnom} es el flujo nominal de la máquina de inducción.

4.3. Esquema de control propuesto

Se propone un controlador en cascada, en donde el controlador GPI controla la posición del robot manipulador, a través de la señal de torque $\tau_{R(ref)}$. Por otro lado, se utilizan controladores PBC que controlan el torque producido de cada uno de los motores de inducción, a través de la señal de los voltajes trifásicos $u_{S(ref)}$.

En la figura 4.1 se muestra este esquema de control.

4.3.1. Controlador GPI para seguimiento de trayectorias del robot manipulador

La ley de control es:

$$\tau_R = D^{-1}(\theta)v$$

en donde:

$$v = -B_4 \hat{e}_q - B_3 e_q - B_2 \int e_q - B_1 \int^{(2)} e_q - B_0 \int^{(3)} e_q$$

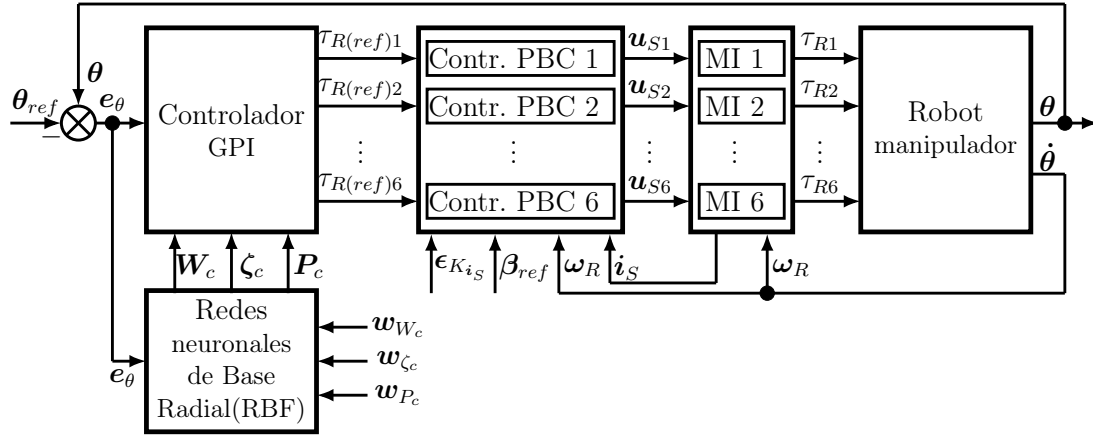


Figura 4.1: Esquema de control para seguimiento de trayectorias del sistema completo del robot manipulador con motores de inducción como actuadores.

donde $\mathbf{B}_i$ es un vector de constantes, con $i = 0, 1, \dots, 4$, determinado por los parámetros W_{ci} , ζ_{ci} y P_{ci} :

$$\begin{aligned} B_{0i} &= W_{ci}^4 p_{ci} \\ B_{1i} &= 4\zeta_{ci} W_{ci}^3 p_{ci} + W_{ci}^4 \\ B_{2i} &= 4\zeta_{ci} W_{ci}^3 + 2W_{ci}^2 p_{ci} + 4\zeta_{ci}^2 W_{ci}^2 p_{ci} \\ B_{3i} &= 2W_{ci}^2 + 4\zeta_{ci}^2 W_{ci}^2 + 4\zeta_{ci} W_{ci} p_{ci} \\ B_{4i} &= p_{ci} + 4\zeta_{ci} W_{ci} \end{aligned}$$

4.3.2. Controlador PBC para seguimiento de torque de los motores de inducción

La derivación de las ecuaciones del controlador se puede revisar más a detalle en el apéndice A.2 y la prueba de estabilidad se presenta en el apéndice A.3.

La ley de control es [56], [55]:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{S(ref)} &= \sigma \frac{d}{dt} (\mathbf{i}_{S(ref)}) + \frac{n_p M}{L_R} \mathcal{J}_{2\omega_R} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} \\ &+ \left(\frac{M^2 R_R}{L_R^2} + R_S \right) \mathbf{i}_{S(ref)} - \frac{M R_R}{L_R^2} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + K_{i_S}(\omega_R) \mathbf{e}_{i_S} \end{aligned}$$

El factor K_{i_S} es una constante positiva restringida por:

$$K_{i_S} > \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{\epsilon_{K_{i_S}} R_R} \omega_R^2$$

En donde $\epsilon_{K_{i_S}} \in (0, 1]$.

Del apéndice A.2.1.3, la ecuación para las corrientes de estator queda:

$$\dot{\mathbf{i}}_{S(ref)} = \frac{L_R}{n_p M \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \frac{L_R}{R_R M} \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \frac{1}{M} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)}$$

La derivada con respecto del tiempo de las corrientes deseadas se obtiene analíticamente:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \dot{\mathbf{i}}_{S(ref)} = & \frac{L_R}{n_p M} \left[\left(\frac{\dot{\tau}_{R(ref)} - 2\tau_{R(ref)} \dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \left(\frac{\tau_{R(ref)}}{\beta_{ref}^2} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} \right] \\ & + \frac{L_R}{R_R M} \left[\left(\frac{\ddot{\beta}_{ref} \beta_{ref} - \dot{\beta}_{ref}^2}{\beta_{ref}^2} \right) \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \left(\frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} \right] + \frac{1}{M} \dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} \end{aligned}$$

Por otra parte, la ecuación que relaciona los encadenamientos de flujo magnético y torque, es una copia de la dinámica de la ecuación 2.16:

$$\dot{\boldsymbol{\psi}}_{R(ref)} = \left(n_p \omega_R + \frac{R_R}{n_p \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \right) \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_{R(ref)} + \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \boldsymbol{\psi}_{R(ref)}$$

4.4. Simulaciones numéricas control para seguimiento de trayectorias

4.4.1. Parámetros del controlador GPI para seguimiento de trayectorias y del controlador PBC para seguimiento de torque

Para el controlador GPI, se utilizaron las ganancias de la tabla 4.2 para los controladores de todas las articulaciones:

Tabla 4.2: Parámetros del controlador GPI.

	Parámetros		
	W_c	ζ_c	P_c
Valores fijos	112.057	0.622	112.057
Pesos en la red neuronal	18	0.1	18

En el caso de la red neuronal, la razón de aprendizaje es $\ell = 0.001$.

Para el controlador PBC de cada motor de inducción, se eligió un valor de $\epsilon_{K_{i_S}} = 1$, para un valor de velocidad máxima de $\frac{1}{6}\omega_{Rnom}$ para cada motor de inducción. Por otro lado, se eligió $\beta_{ref} = ||\psi_{Rnom}||$, mostrado en la tabla C.1.

Se aplican torques de carga τ_L a todas las articulaciones del robot manipulador, presentadas en la figura 3.7. La amplitud de estas señales son proporcionales a 0.5 del valor de la masa del eslabón respectivo de cada articulación del robot manipulador, como se muestra en la tabla 3.7.

4.4.2. Simulaciones numéricas del control de seguimiento de la trayectoria 5

4.4.2.1. Posición del robot manipulador

Se realizó una simulación numérica del control de seguimiento de posición para esta trayectoria de referencia 5, sin incertidumbre paramétrica y sin utilizar redes neuronales, pero con +20 % de incertidumbre en los parámetros del motor de inducción (R_R y L_R) y sin utilizar redes neuronales.

En la figura 4.2 se muestra la posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano (ejes x , y y z), en donde se muestra que la trayectoria está acotada al menos en sus primeras dos derivadas. En la figura 4.3 se muestra el error de absoluto de posición. Se observa que el error máximo es $2.25 \cdot 10^{-7} m$, que se considera muy buena respuesta, ya que esto permite una manufactura de una pieza con menores tolerancias. Por lo general, estas tolerancias rondan los $\pm 0.02 mm$ en este tipo de aplicaciones. En comparación cuando no se considera la dinámica de los motores de inducción, en donde se obtuvo un valor del error de $9 \cdot 10^{-8} m$ (figura 3.11), el error en este caso es un 250 % mayor. Esta diferencia se debe a la inclusión de la dinámica de los motores de inducción (actuadores), que requieren adicionalmente de controladores de torque, en donde el seguimiento hay error en el seguimiento de torque.

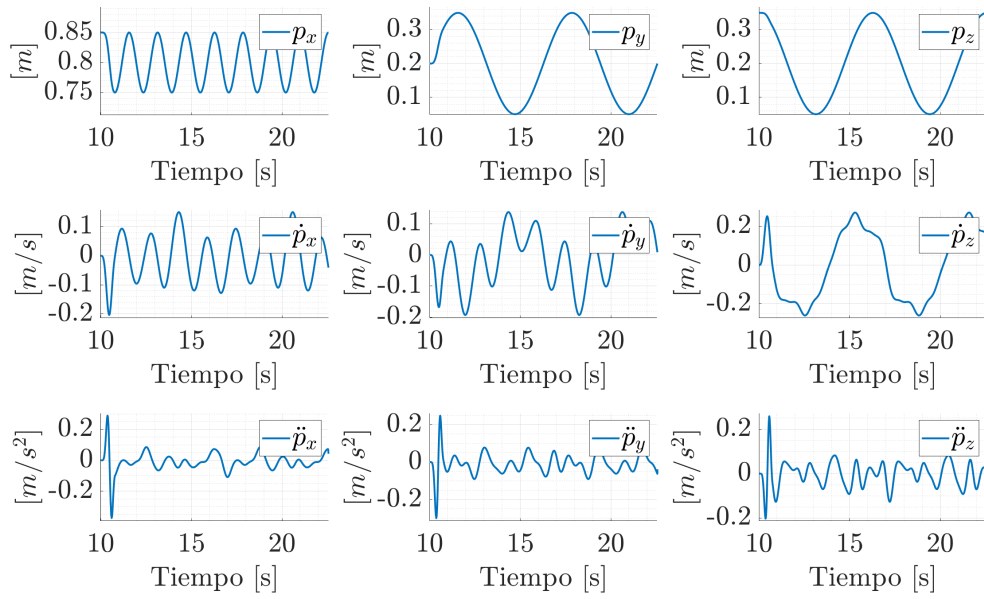


Figura 4.2: Posición, velocidad y aceleración del efector final en el espacio cartesiano del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

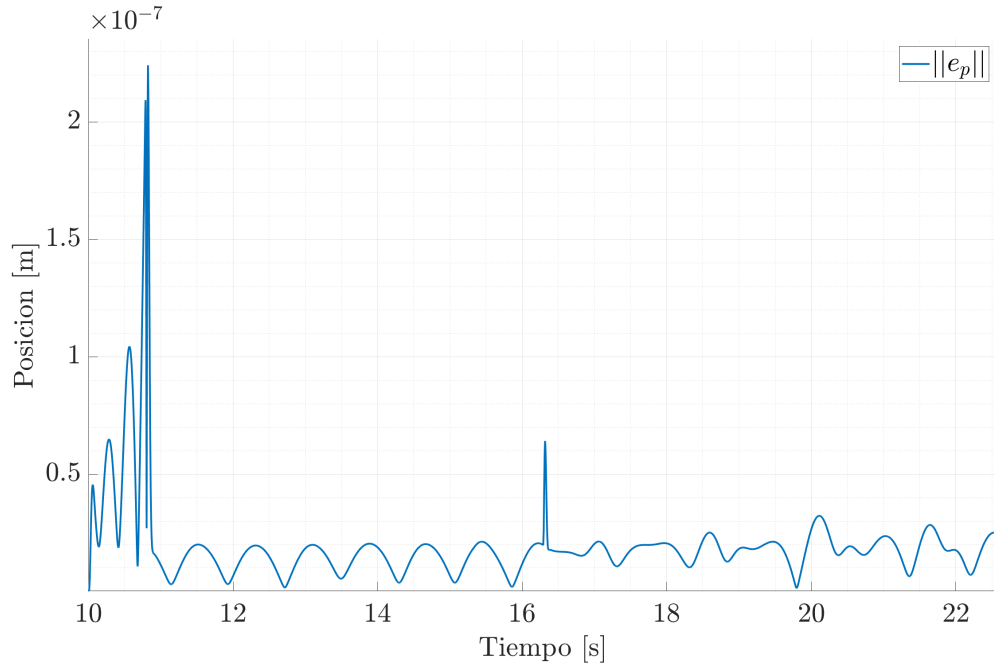


Figura 4.3: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 5.

4.4.2.2. Posición y error de posición de cada una de las articulaciones

En la figura 4.4 se muestran las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares del robot manipulador y en la figura 4.5 se muestran los errores de posición, velocidad y aceleración articular. Se nota que la respuesta de seguimiento de trayectorias es buena, ya que se obtiene un error de posición articular del orden de $10^{-7} m$, que en magnitud es similar a la magnitud del error absoluto.

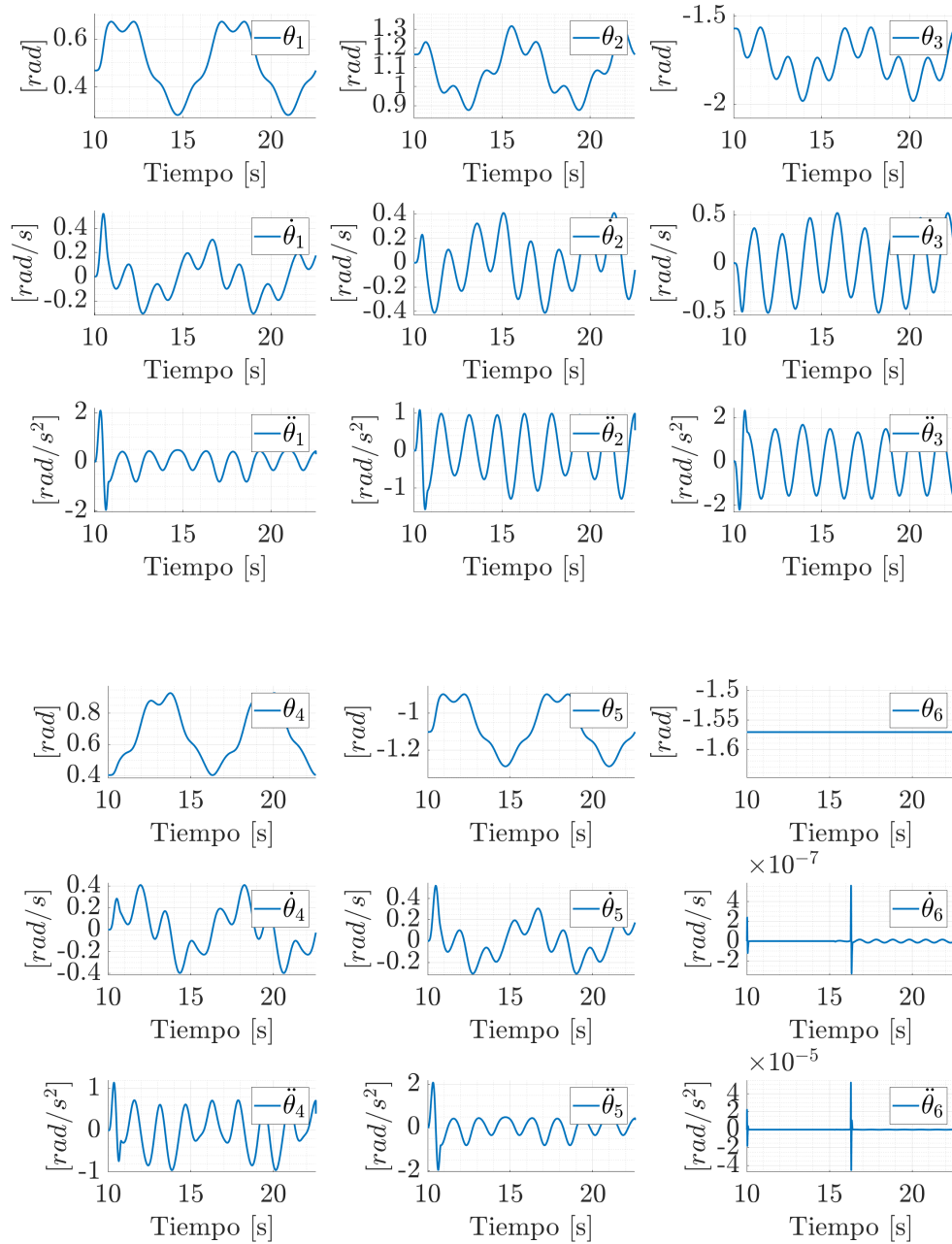


Figura 4.4: Posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.

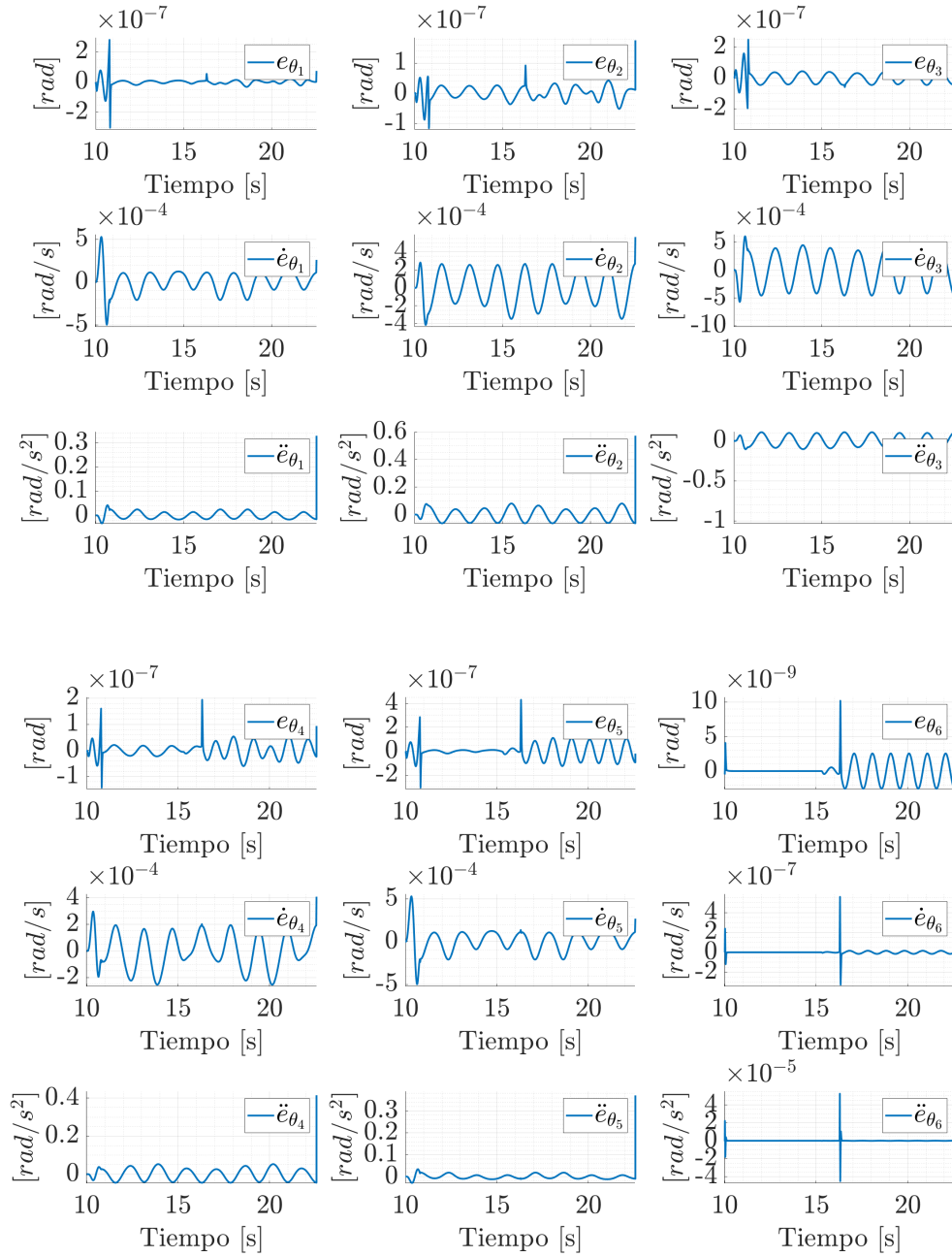


Figura 4.5: Error de posición, velocidad y aceleración de cada una de las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

Además de rechazar los torques de carga τ_L aplicados de la figura 3.7, considerados como perturbaciones externas, el controlador GPI también es capaz de rechazar las perturbaciones debidas a la incertidumbre paramétrica en los parámetros del modelo de los motores de inducción utilizados en los controladores de torque PBC, ya que, como se observa de las figuras 2.11 y 2.14, el controlador PBC no rechaza estas perturbaciones.

4.4.2.3. Torque y potencia mecánica de cada una de las articulaciones

Se muestran los torques requeridos para trazar esta trayectoria en la figura 4.6. Se observa que las articulaciones 2 y 3 requieren de mayor torque, seguido de las articulaciones 1 y 4. Este efecto también se refleja en la figura 4.7, en donde se muestran las gráficas de potencia mecánica. En la siguiente sección 4.4.2.4 se comprobará que los motores de inducción operan por debajo de sus valores nominales. Los valores nominales considerados son los valores que se encuentran en la placa de datos sobre el motor de inducción.

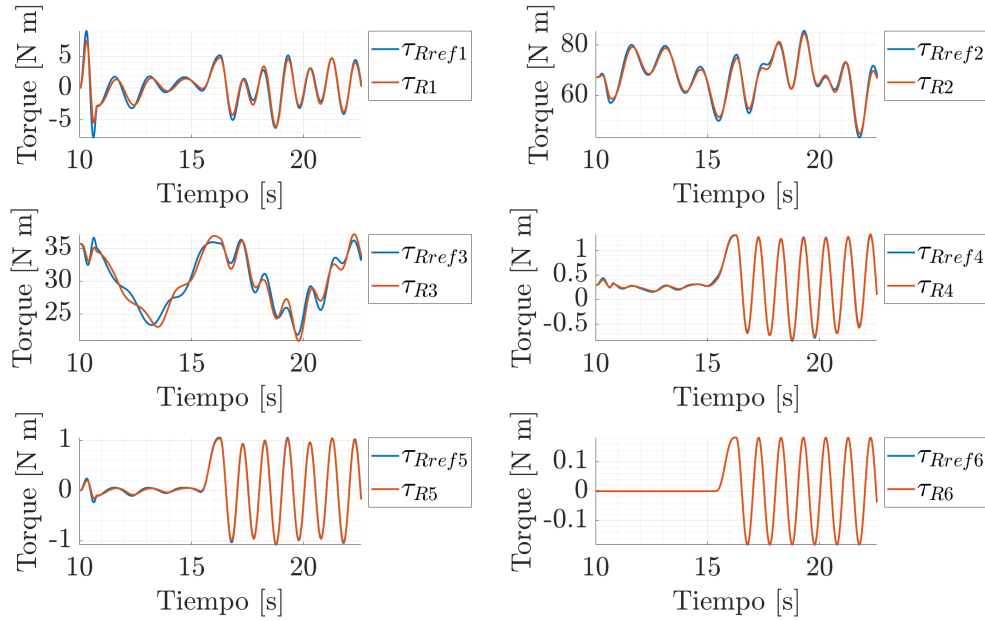


Figura 4.6: Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. En azul se presenta la señal de referencia τ_{Rref} , mientras que la señal en naranja representa el torque que entregan los actuadores.

4.4.2.4. Seguimiento de torque de los motores de inducción

Si bien es posible observar que el controlador GPI permite realizar el seguimiento de trayectorias, es también gracias a cada uno de los controladores PBC que localmente se encargan del seguimiento de perfiles de torque para cada motor de inducción.

Puesto que se utilizaron motorreductores, indicados en la tabla 4.1, la señal de los torques de cada actuador mostrados en la figura 4.6 se ve escalada por la relación de engranaje que presentan los motorreductores, mostrados en la figura 4.8.

De la figura 4.6, se alcanza a observar una diferencia entre la señal del torque de referencia τ_{Rref} y el torque producido por los motores de inducción τ_R . Sin embargo, a pesar de este error de seguimiento de perfiles de torque, el controlador GPI se encarga de rechazar los errores producidos por este error, que se refleja en la magnitud de la señal de error de la figura 4.3.

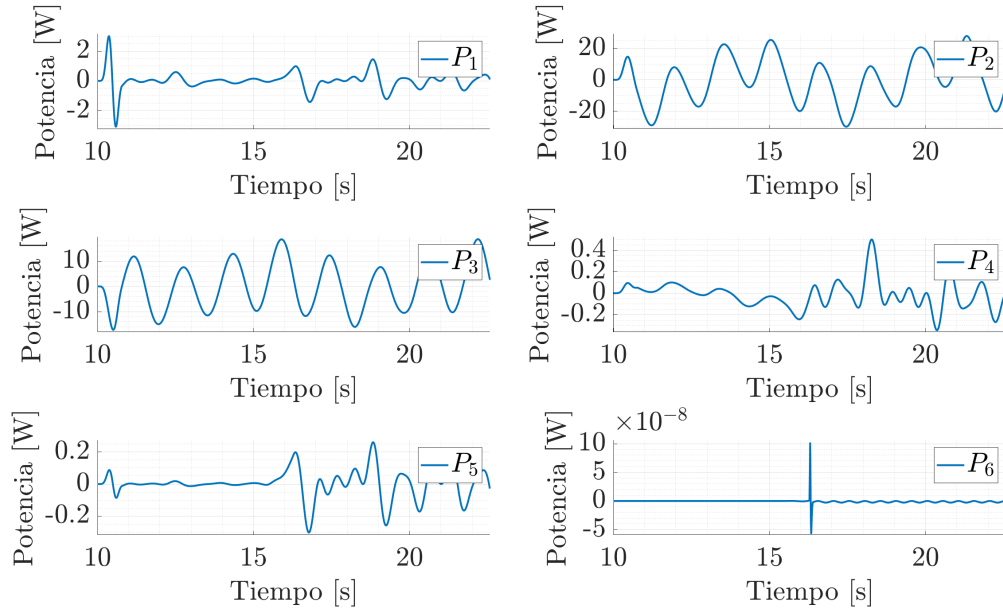


Figura 4.7: Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 5.

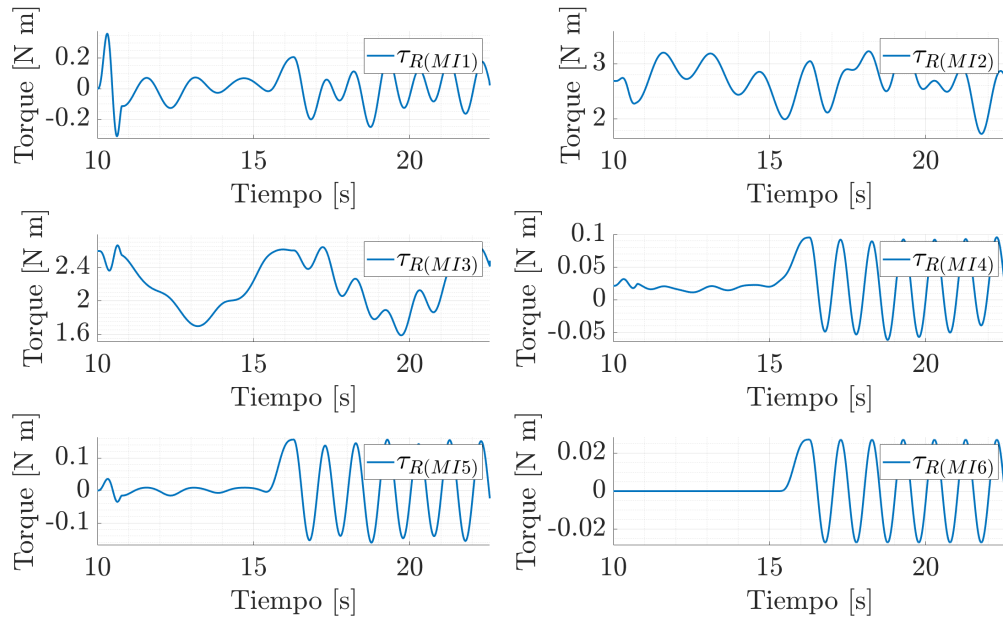


Figura 4.8: Torque producido por cada motor de inducción para el seguimiento de la trayectoria 5, tomando en cuenta la relación de vueltas de los motorreductores.

4.4.2.5. Visualización de las variables del motor de inducción de la articulación 2

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que los motores de inducción siempre operen por debajo del máximo de torque y velocidad indicado por sus valores nominales, mostrados en la tabla C.1.

Uno de los motores de inducción de mayor capacidad es el motor de inducción 2, cuyas señales se presentan a continuación. Las señales de los voltajes trifásicos y de corrientes trifásicas se observan en la figura 4.9. El valor pico de voltaje es de 22.6175 V, ó 6.02 % del valor nominal y el valor pico de corriente es de 4.8263 A ó 72.93 % del valor nominal. Con estas mediciones se comprueba que el motor de inducción opera por debajo de sus valores nominales. Es importante tomar en cuenta estos valores de voltaje y corriente, ya que operar al motor de inducción por encima de sus valores nominales puede quemar el motor, resultando en un mal funcionamiento del mismo.

La velocidad del rotor se muestra en la figura 4.10, y es la misma señal $\dot{q}_2$ que la presentada en la figura 4.4, escalada por la relación de vueltas del motorreductor de 25.01 veces. Cabe mencionar que la velocidad máxima del motor de inducción es de $\pm 11 \frac{rad}{s}$, que está por debajo de $\frac{1}{6}\omega_{Rnom} = 30.54 \frac{rad}{s}$ utilizado para sintonizar el parámetro K_{i_s} , por lo que se preserva la propiedad de pasividad del motor de inducción, a través de la acción de control del controlador PBC.

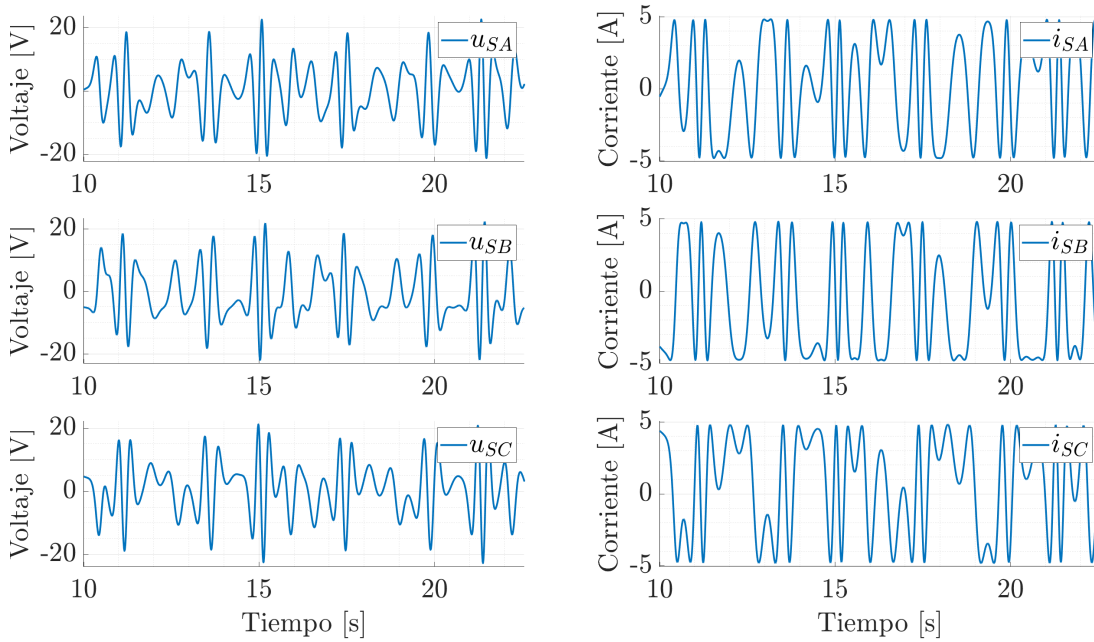


Figura 4.9: Voltajes trifásicos (derecha) y corrientes trifásicas (izquierda) del motor de inducción de la articulación 2.

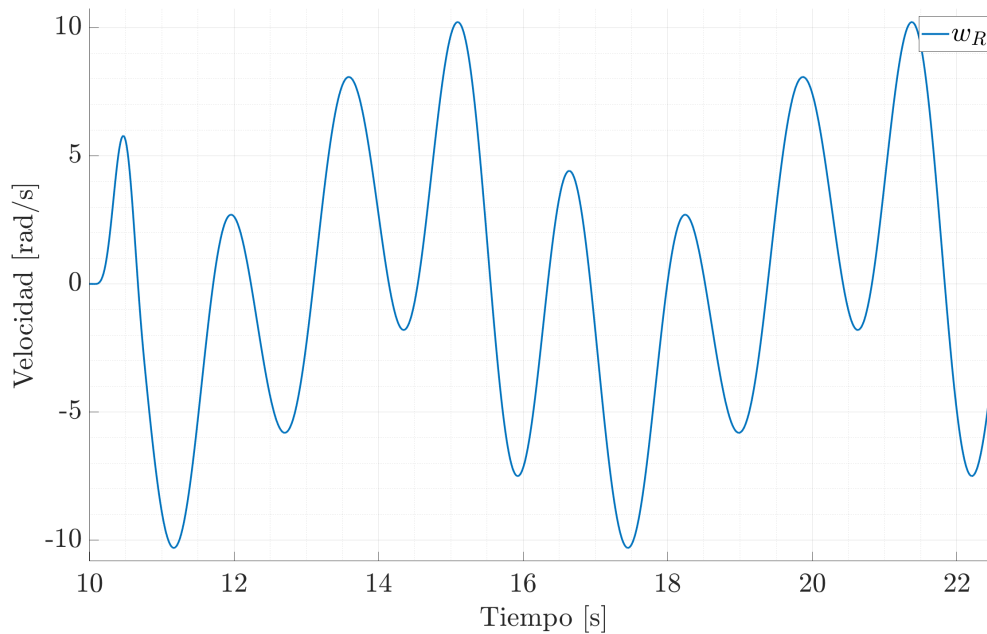


Figura 4.10: Velocidad del rotor del motor de inducción de la articulación 2.

4.4.2.6. Voltajes pico y corrientes pico de los 6 motores de inducción

En la tabla 4.3 se resumen los valores pico de voltaje y corriente de los 6 motores de inducción que presentaron durante la simulación, además del porcentaje con respecto a sus valores nominales. En todos los casos se observa que los motores de inducción operan por debajo de su límite respectivo, dado por sus valores nominales.

Cabe resaltar que la magnitud de corriente es alta con respecto a la magnitud de voltaje con respecto a los valores nominales de cada motor de inducción, esto se debe principalmente a que a los motores de inducción se les está exigiendo principalmente torque y que la magnitud de encadenamiento de flujo magnético es igual al flujo nominal. Es decir, no se requiere optimizar la cantidad de potencia que consume el motor de inducción, sino que se está priorizando su desempeño.

Tabla 4.3: Valores pico de voltaje y corriente de los 6 motores de inducción con porcentaje con respecto a sus valores nominales.

	Motor de inducción					
	1	2	3	4	5	6
	Voltaje [V]					
Valor pico	11.9029	22.6175	16.6354	7.001	5.5388	6.4493
Porcentaje	6.34 %	6.02 %	4.43 %	3.73 %	2.95 %	2.08 %
	Corriente [A]					
Valor pico	1.9333	4.8263	4.7842	1.8734	1.8734	0.40067
Porcentaje	73.03 %	72.29 %	72.29 %	70.77 %	70.92 %	62.16 %

4.4.2.7. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales

En la figura 4.11 se observa la señal de error cuando se sintonizan los parámetros del controlador GPI con redes neuronales. Al comparar las figuras 4.3 y 4.11, se observa que hay algo de diferencia en la forma de onda de la señal cuando se introducen los torques de carga, alrededor del segundo 16.5s. Sin embargo, se aprecia un aumento en el valor máximo de esta señal de error absoluto, en donde se obtiene un valor de $4 \times 10^{-7} m$ cuando se utilizan redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI contra un $2.4 \times 10^{-7} m$ cuando no se utilizan redes neuronales.

Adicionalmente, en comparación con las figuras 3.11 y 3.16 del capítulo anterior, en donde se obtiene un valor de alrededor $9.4 \times 10^{-8} m$, hay un aumento de alrededor de 4 veces de la señal de error al incluir la dinámica y control de los actuadores. Sin embargo, incluso en el peor de los casos, que es el valor de $4 \times 10^{-7} m$ cuando se utilizan redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI e incluyendo la dinámica de los actuadores, son muy buenos resultados para el seguimiento de trayectorias, debido a que las tolerancias para la manufactura en estas aplicaciones ronda los $\pm 0.02 mm$.

En la tabla 4.4 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*, definidos en las ecuaciones 3.42 y 3.43 respectivamente. Se observa de las columnas del índice de desempeño *ISCI* que las redes neuronales incrementan el esfuerzo de los actuadores, lo cuál no es deseable. Por otro lado, de las columnas del índice *ITAE* muestran un peor desempeño cuando se usan las redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

Tabla 4.4: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5.

Articulación	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
1	1.809×10^{-6}	2.1211×10^{-6}	49.0182	94.8578
2	1.975×10^{-6}	2.5908×10^{-6}	133402.9709	133872.4264
3	1.7977×10^{-6}	2.9942×10^{-6}	20688.0969	20954.7084
4	3.9929×10^{-6}	4.2386×10^{-6}	5.057	5.129
5	9.4554×10^{-6}	9.7864×10^{-6}	3.5852	3.6383
6	2.2934×10^{-7}	2.3667×10^{-7}	0.094197	0.24412

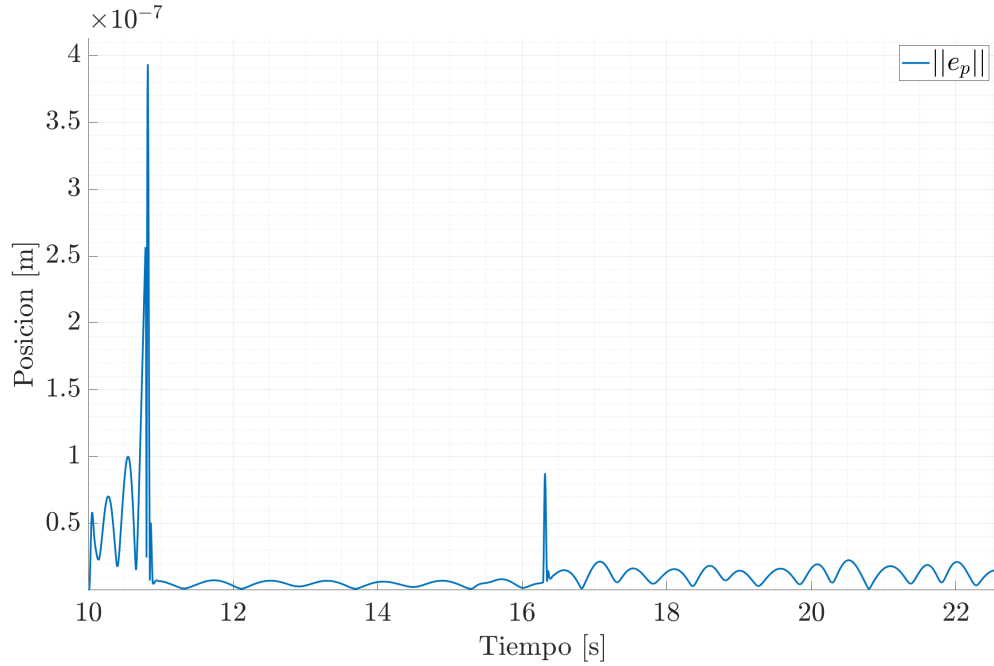


Figura 4.11: Error absoluto de posición del seguimiento de la trayectoria 5, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

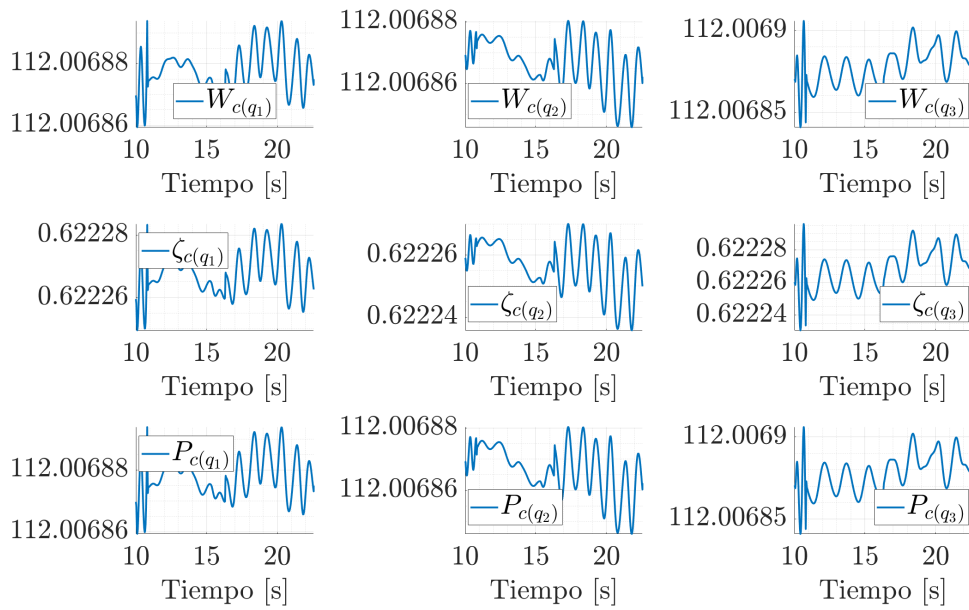


Figura 4.12: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 1 a 3.

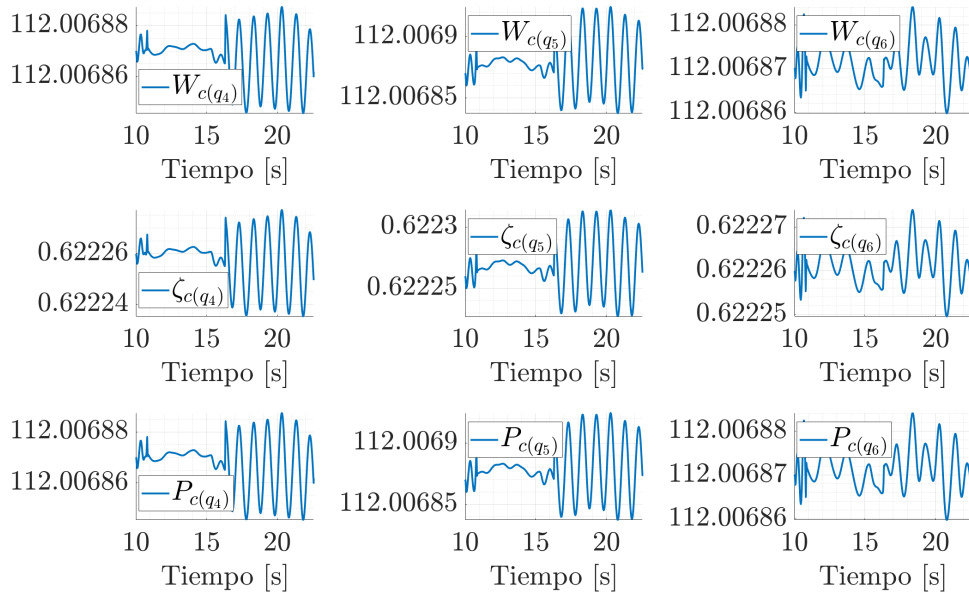


Figura 4.13: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 5. Articulaciones 4 a 6.

4.4.2.8. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias cuando hay incertidumbre en los parámetros del robot manipulador

En las figuras 4.14 y 4.15 se muestran las gráficas del error absoluto de seguimiento de posición cuando hay incertidumbre paramétrica. Comparando estas figuras 4.14, 4.15 con la figura 4.3, se percibe un incremento en la magnitud de la señal de error, hasta 4 veces más, siendo la simulación con 0.8 de incertidumbre paramétrica (ó -20%) la que más error de posición tiene. Estos resultados se pueden ver en la tabla 4.5.

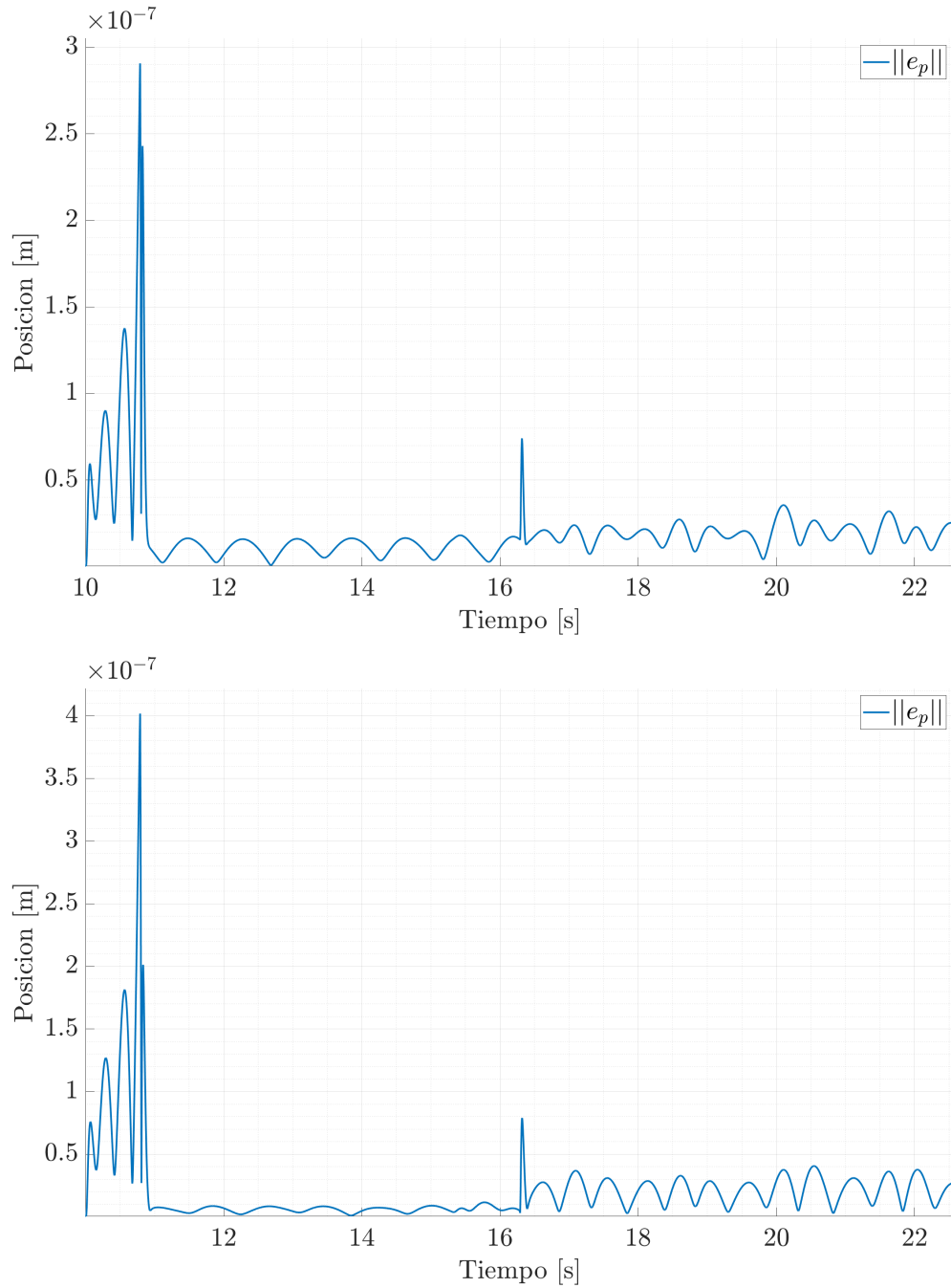


Figura 4.14: Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 0.9 (ó -10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 0.8 (ó -20 %).

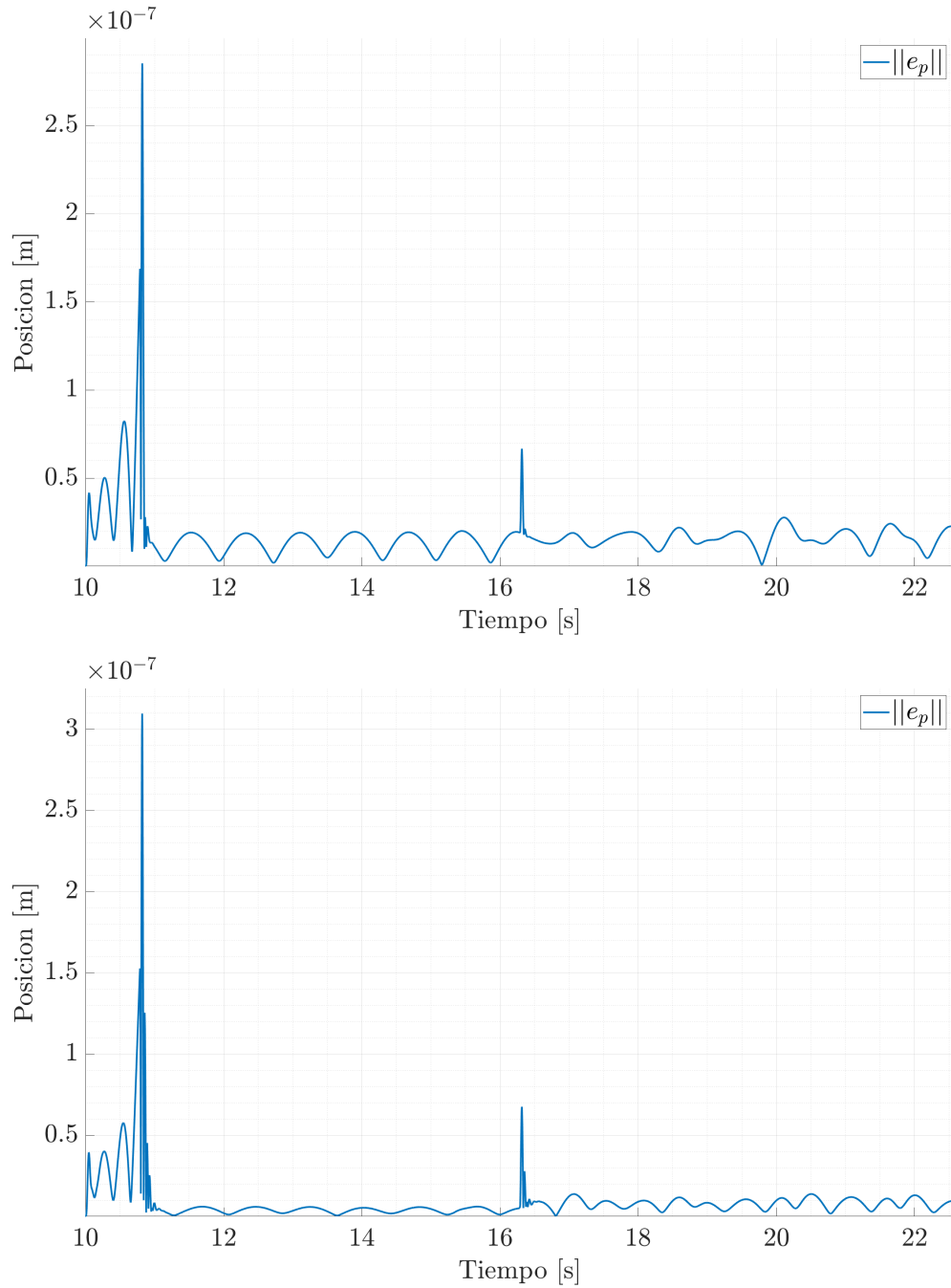


Figura 4.15: Error de posición del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 5. Arriba: Incertidumbre paramétrica de 1.1 (6 +10 %). Abajo: Incertidumbre paramétrica de 1.2 (6 +20 %).

4.4.2.9. Error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica

Se realizaron también mediciones del error absoluto de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5. En la tabla 4.5 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 5 trayectorias de referencia, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales. Por otra parte, en la tabla 4.6 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales. De la comparación de las tablas 4.5 y 4.6, se observa que hay una diferencia significativa en el máximo del error absoluto del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales para la sintonización de los parámetros GPI. Este resultado es contrastante con los resultados obtenidos en las tablas 3.9 y 3.10, obtenidas en el capítulo anterior, cuando no se consideraba la dinámica de los actuadores, ya que en esos ambos casos se obtenía un desempeño muy similar entre ellos.

Este efecto puede explicarse debido a que la configuración del controlador no es la óptima. En especial el parámetro ζ_c puede que no esté bien sintonizado, ya que existe un subamortiguamiento en la señal de error alrededor de los segundos 11 y 16.5, como se muestra en las figuras 4.11, 4.14 y 4.15. Además, está claro que las redes neuronales no mejoran la sintonización de este parámetro. El parámetro ζ_c , por su definición en el polinomio de la dinámica de error deseada en la ecuación 3.31, determina el amortiguamiento de la dinámica del error deseado.

En la sección 4.4.2.10 se explora una variante de este controlador, en donde se varía manualmente este parámetro ζ_c , ya que como se observa de las figuras 4.12 y 4.13, las variaciones a los parámetros del controlador GPI producidas por las redes neuronales son muy pequeñas, del orden de 10^{-5} . Estas variaciones, para algunos de los casos de las simulaciones presentadas, se obtienen mejores resultados.

Tabla 4.5: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	5.8×10^{-7}	4.5×10^{-7}	6.5×10^{-7}	4.4×10^{-7}	4.9×10^{-7}
2	3.4×10^{-7}	2.5×10^{-7}	18.5×10^{-8}	1.9×10^{-7}	2.3×10^{-7}
3	10.25×10^{-7}	7.8×10^{-7}	6.4×10^{-7}	6.6×10^{-7}	9.6×10^{-6}
4	13×10^{-8}	10×10^{-8}	7.4×10^{-8}	8.6×10^{-8}	10×10^{-8}
5	4×10^{-7}	2.9×10^{-7}	3.25×10^{-7}	2.9×10^{-7}	3.1×10^{-7}

Tabla 4.6: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	18×10^{-7}	10.5×10^{-7}	6.6×10^{-7}	5.2×10^{-7}	17×10^{-7}
2	9×10^{-7}	4.8×10^{-7}	3×10^{-8}	1.9×10^{-7}	12×10^{-7}
3	2.5×10^{-6}	15.5×10^{-7}	9.5×10^{-7}	16.5×10^{-7}	5.2×10^{-6}
4	3.4×10^{-7}	2×10^{-7}	12.5×10^{-8}	8.4×10^{-8}	5.8×10^{-8}
5	10.5×10^{-7}	6.2×10^{-7}	3.9×10^{-7}	2.8×10^{-7}	18×10^{-7}

Por otro lado, en la tabla 4.7 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*. En ambos casos, tanto en las columnas del índice de desempeño *ITAE* e *ISCI*, el desempeño del sistema es mejor sin utilizar las redes neuronales y se requiere menor esfuerzo por parte de los actuadores. Por otro lado se observa que, en general, con una sobre estimación de los parámetros del robot manipulador, la amplitud de la señal de error es menor, y como se observa en las columnas del índice de desempeño *ITAE*, se mejora la respuesta del sistema.

Tabla 4.7: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.

Incertidumbre	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	4.093×10^{-6}	4.303×10^{-6}	133877.4775	133980.2911
0.9	2.775×10^{-6}	2.9962×10^{-6}	133764.4025	133949.454
1	1.9756×10^{-6}	2.5908×10^{-6}	133402.9709	133872.4264
1.1	1.559×10^{-6}	1.6303×10^{-6}	133391.1169	134036.2877
1.2	1.6604×10^{-6}	1.2529×10^{-6}	133734.4261	133459.8522

4.4.2.10. Desempeño y error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 5 con diferente incertidumbre paramétrica: 2do escenario

En la tabla 4.9 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 5 trayectorias de referencia, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales, esta vez variando el parámetro el parámetro ζ_c manualmente. Por otra parte, en la tabla 4.10 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales y variando el parámetro ζ_c . De la comparación de las tablas 4.9 y 4.10, se observa en algunos casos que hay una diferencia significativa en el máximo del error absoluto del seguimiento de trayectorias cuando se utilizan redes neuronales para la sintonización de los parámetros GPI, mejorando el desempeño.

Por otro lado, se observa de la tabla 4.11 los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*. Se observa que la sintonización con redes neuronales empeora el desempeño del sistema, como se muestra en las columnas del índice *ITAE* e incrementa el esfuerzo de los actuadores, como se muestra en las columnas del índice *ISCI*. Sin embargo, al comparar con la tabla 4.7, los valores de los índices *ITAE* e *ISCI* son mucho más parecidos, pero no se mejora el desempeño ni se reduce el esfuerzo de los actuadores cuando se utilizan redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador.

Tabla 4.8: Variación del parámetro ζ_c del controlador GPI.

	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
Ganancias del controlador GPI	0.435	0.684	0.871	0.995	1.244
Pesos en la red neuronal	0.07	0.11	0.14	0.16	0.2

Tabla 4.9: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	5.8×10^{-7}	4.5×10^{-7}	6.8×10^{-7}	4.3×10^{-7}	4.8×10^{-7}
2	3.4×10^{-7}	2.5×10^{-7}	18.5×10^{-8}	16×10^{-8}	2.3×10^{-7}
3	10.5×10^{-7}	9.2×10^{-7}	10.5×10^{-7}	3.9×10^{-6}	2.2×10^{-6}
4	13×10^{-8}	10×10^{-8}	7.4×10^{-8}	7.2×10^{-8}	10×10^{-8}
5	4×10^{-7}	3.1×10^{-7}	2.6×10^{-7}	2.2×10^{-7}	3.2×10^{-7}

Tabla 4.10: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	5.8×10^{-7}	4.4×10^{-7}	5.6×10^{-7}	4.4×10^{-7}	4.8×10^{-7}
2	3.4×10^{-7}	2.6×10^{-7}	18.5×10^{-8}	1.9×10^{-7}	2.3×10^{-7}
3	10.5×10^{-7}	7.8×10^{-7}	6.4×10^{-7}	16.6×10^{-7}	9.6×10^{-6}
4	13×10^{-8}	10×10^{-8}	7.4×10^{-8}	8.6×10^{-8}	10×10^{-8}
5	4×10^{-7}	2.9×10^{-7}	2.5×10^{-7}	2.9×10^{-7}	3.1×10^{-7}

Tabla 4.11: Índices de desempeño $ITAE$ e $ISCI$ para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 5.

Incertidumbre	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	4.093×10^{-6}	4.4687×10^{-6}	133877.4775	133923.3273
0.9	2.775×10^{-6}	3.2205×10^{-6}	133764.4025	133856.9021
1	1.9756×10^{-6}	2.5933×10^{-6}	133402.9709	133779.223
1.1	1.559×10^{-6}	2.5167×10^{-6}	133391.1169	133797.5584
1.2	1.6604×10^{-6}	1.5953×10^{-6}	133734.4261	133426.2898

4.4.3. Simulaciones numéricas del control para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g

4.4.3.1. Posición del robot manipulador

En esta simulación numérica del control de seguimiento de posición para la trayectoria 2 generada por código g, sin incertidumbre paramétrica del robot manipulador y sin utilizar redes neuronales, se muestra en la figura 4.16 se muestra la posición velocidad y aceleración del efector final, mientras que en la figura 4.17 se muestra el error de posición absoluto. Se observa que el error máximo es $2.3 \cdot 10^{-6} m$, que igual se considera muy buena respuesta para las tolerancias utilizadas en la manufactura de piezas del orden de $20 \times 10^{-6} m$. Al comparar esta figura 4.17 con la figura 4.18 se muestra que con la sintonización por redes neuronales no hay una mejora en el desempeño, ya que aumenta la amplitud de la señal de error.

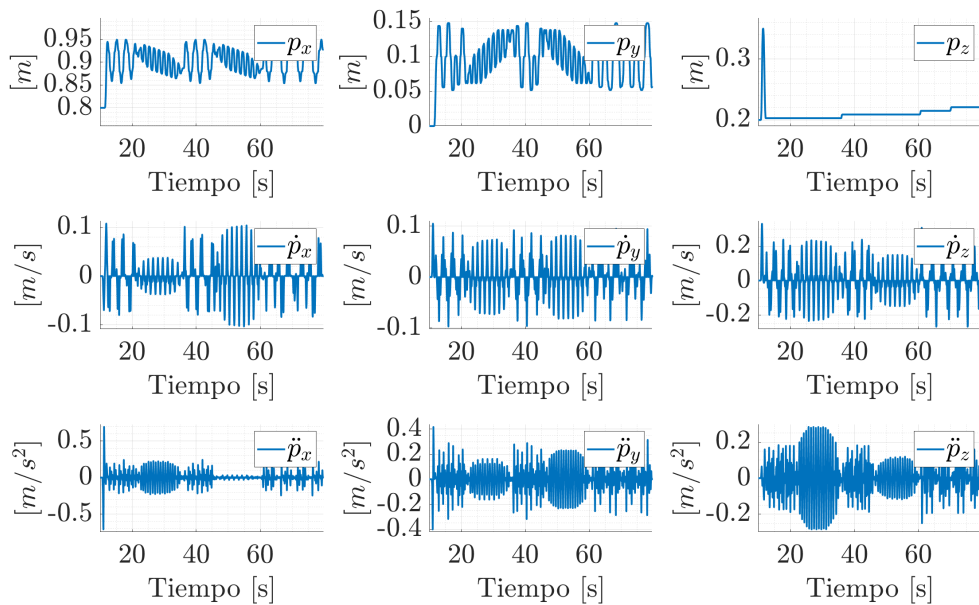


Figura 4.16: Posición, velocidad y aceleración del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Primera fila: Posición, Segunda fila: Velocidad, Tercera fila: Aceleración. Primera columna: Eje x, segunda columna: Eje y, tercera columna: Eje z.

4.4.3.2. Comparación del desempeño del seguimiento de trayectorias usando redes neuronales y cuando hay incertidumbre paramétrica

Se realizaron también mediciones del error absoluto de posición en las trayectorias de referencia 1 a 3 generadas por código g. En la tabla 4.12 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 3 trayectorias de referencia, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales. Por otra parte, en la tabla 4.13 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales. De la comparación de las tablas 4.12 y 4.13, se observa que hay una diferencia significativa entre ambas. Se observa que cuando se utilizan redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI, hay una amplitud mayor del error absoluto, lo cual indica

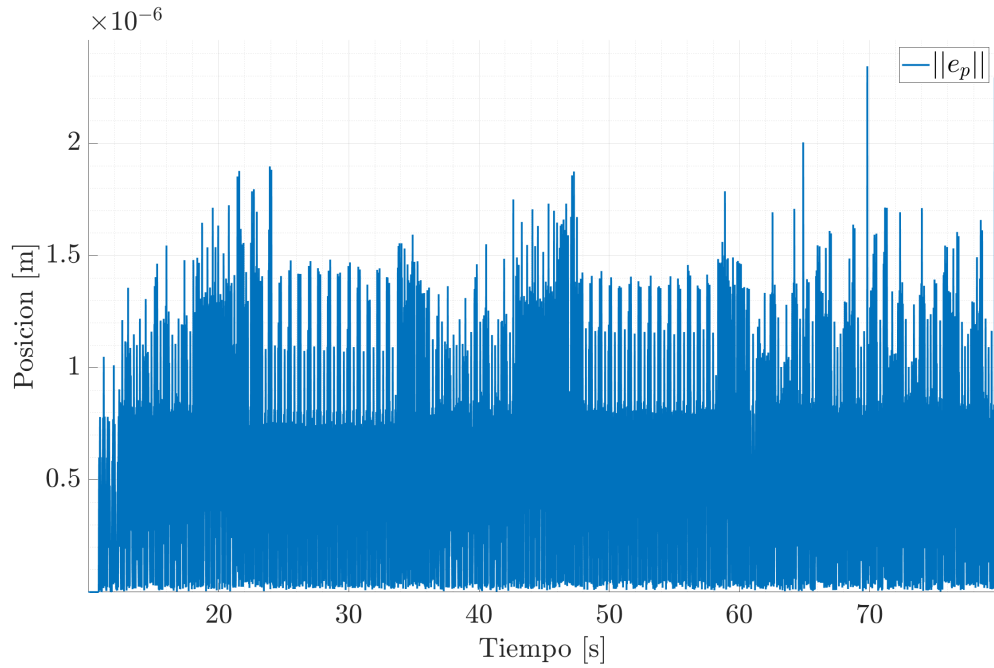


Figura 4.17: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

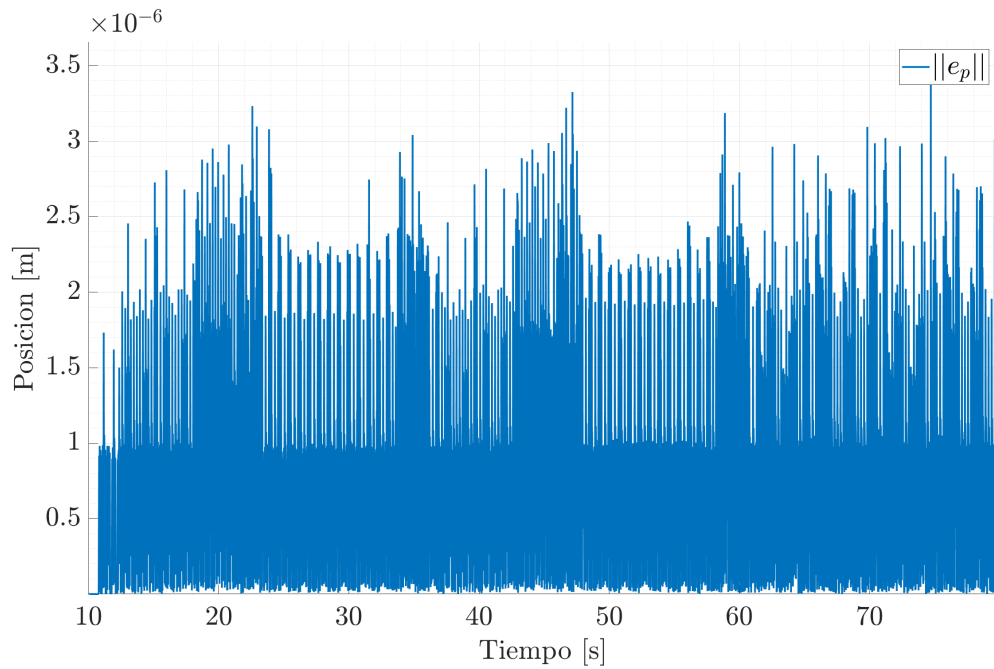


Figura 4.18: Error absoluto de posición del efector final del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g, con uso de redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI.

un peor desempeño. Sin embargo, el único caso en donde el error es menor es en 1.2 o +20 % de incertidumbre paramétrica.

Tabla 4.12: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	18.5×10^{-7}	17×10^{-7}	14.5×10^{-7}	17×10^{-7}	19×10^{-7}
2	3×10^{-6}	2.8×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}	3.1×10^{-6}
3	2.6×10^{-6}	3.1×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}	2.9×10^{-6}

Tabla 4.13: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	6.1×10^{-6}	3.9×10^{-6}	2.5×10^{-6}	17×10^{-7}	11.5×10^{-7}
2	9.5×10^{-6}	5×10^{-6}	3.4×10^{-6}	2.3×10^{-6}	16.5×10^{-7}
3	8.8×10^{-6}	5.2×10^{-6}	3.6×10^{-6}	2.5×10^{-6}	18×10^{-7}

Por otro lado, en la tabla 4.14 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* para todas las posiciones articulares del robot manipulador. Se observa que, en general, el desempeño utilizando redes neuronales no mejora el desempeño del sistema, como se muestra en las columnas del índice de desempeño *ITAE*. De las columnas del índice de desempeño *ISCI*, se muestra que existe una ligera reducción en el esfuerzo que realizan los actuadores 1, 4, 5 y 6 cuando se sintonizan los parámetros del controlador GPI con redes neuronales. Sin embargo, se muestra que el esfuerzo de las articulaciones 2 y 3 es mayor. Como se ha mostrado anteriormente, estas articulaciones 2 y 3 son las que mayor esfuerzo realizan, por lo que no conviene que realicen aún más esfuerzo.

En la tabla 4.14 se muestran los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* de la articulación 2 cuando hay diferente incertidumbre paramétrica, con y sin uso de redes neuronales para la sintonización de los parámetros del controlador GPI. Se muestra que, al igual que en la tabla 4.15, que no hay una mejora en el desempeño ni hay una reducción de esfuerzo en los actuadores cuando se utilizan redes neuronales para sintonizar los parámetros del controlador GPI. Sin embargo, el único caso en donde se mejora el desempeño, es cuando hay 1.2 o +20 % de incertidumbre en los parámetros.

Tabla 4.14: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* de todas las articulaciones del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

Articulación	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
1	1.4644×10^{-3}	2.3907×10^{-3}	5021.0092	2746.0244
2	1.4058×10^{-3}	3.2187×10^{-3}	687966.4921	722790.2647
3	2.6746×10^{-3}	6.0692×10^{-3}	84028.2281	84551.1259
4	1.6292×10^{-3}	3.2623×10^{-3}	650.3111	607.3068
5	2.2653×10^{-4}	2.0353×10^{-4}	34.6909	32.258
6	1.7115×10^{-3}	2.7254×10^{-3}	10.7575	22.9044

Tabla 4.15: Índices de desempeño $ITAE$ e $ISCI$ para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

Incertidumbre	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	2.0128×10^{-3}	7.5515×10^{-3}	689640.2909	723577.2259
0.9	1.7786×10^{-3}	4.7551×10^{-3}	689151.3506	723283.544
1	1.4058×10^{-3}	3.2187×10^{-3}	687966.4921	722790.2647
1.1	1.5089×10^{-3}	2.1909×10^{-3}	687915.1172	722005.8064
1.2	1.6537×10^{-3}	1.4555×10^{-3}	687814.3694	720801.465

En las figuras 4.19 y 4.20 se muestran los parámetros del controlador GPI cuando son sintonizados por redes neuronales. Tanto en estas figuras 4.19 y 4.20 como en las figuras 4.12 y 4.13 se observa que la variación de los parámetros sigue estando alrededor del orden de 10^{-5} . Estas pequeñas variaciones no mejoran el desempeño ni reducen el esfuerzo de los actuadores, como muestran los resultados de los índices de desempeño $ITAE$ e $ISCI$ de las tablas 4.14 y 4.15.

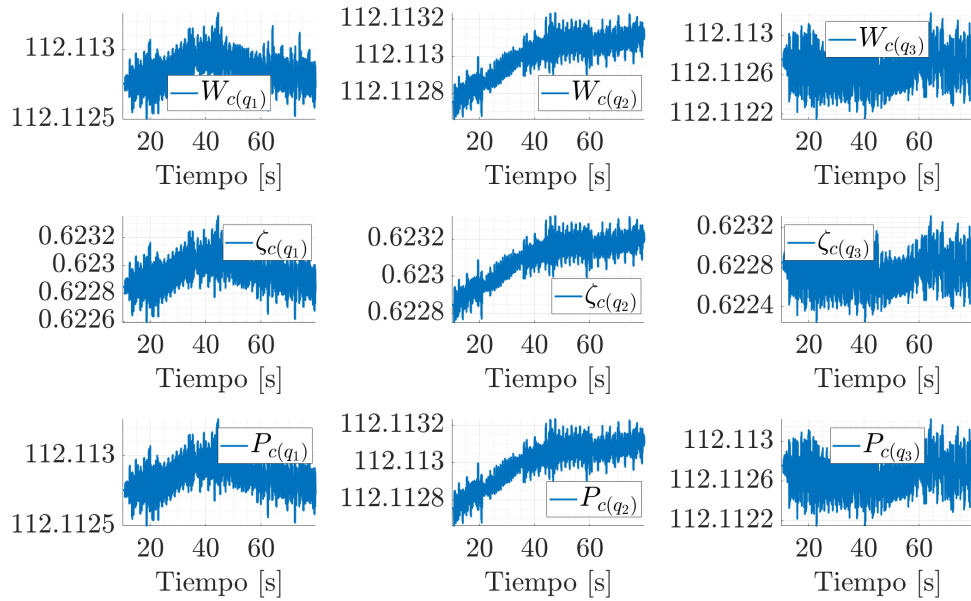


Figura 4.19: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articuciones 1 a 3.

4.4.3.3. Torque y potencia mecánica de cada articulación

Se muestran los torques requeridos para trazar esta trayectoria en la figura 4.21. Al igual que en la figura 4.6, se observa que las articulaciones 2 y 3 requieren de mayor torque, seguido de las articulaciones 1 y 4. Este efecto también se refleja en la figura 4.22, en donde se muestran las gráficas de potencia mecánica.

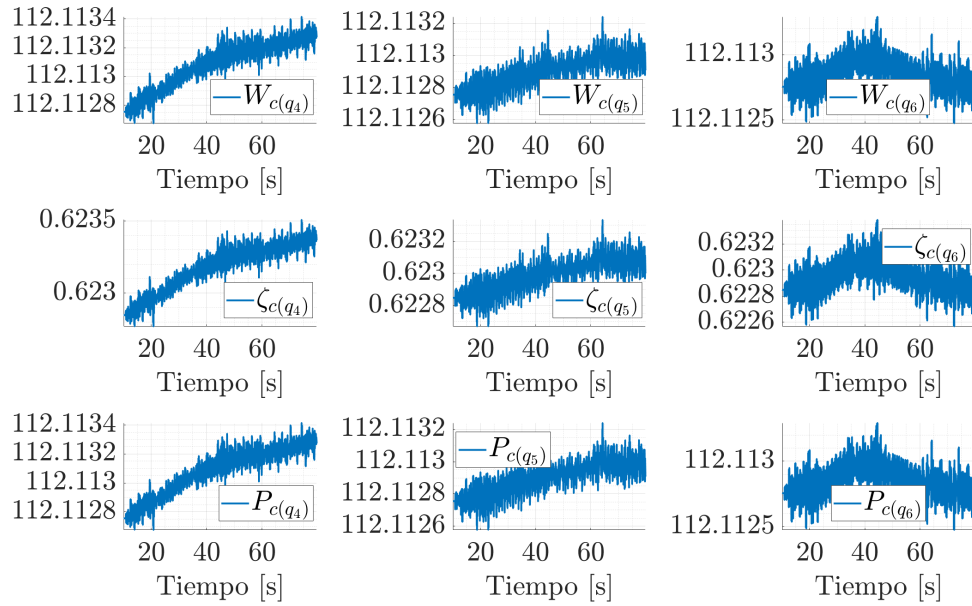


Figura 4.20: Sintonización de los parámetros W_c , ζ_c y P_c del controlador GPI mediante redes neuronales para el seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g. Articulaciones 4 a 6.

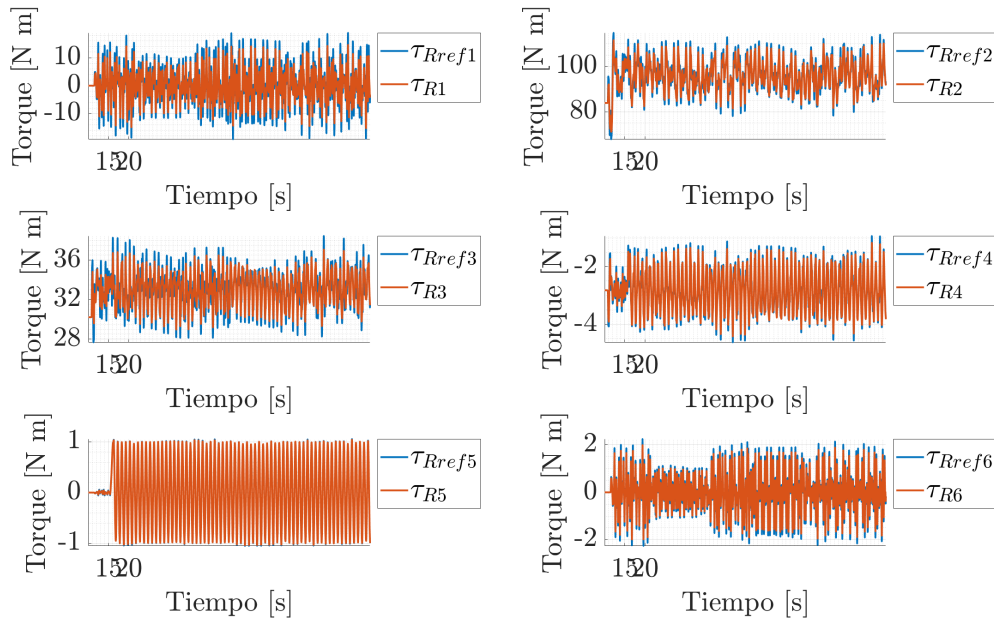


Figura 4.21: Torque requerido para mover cada articulación del robot manipulador del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

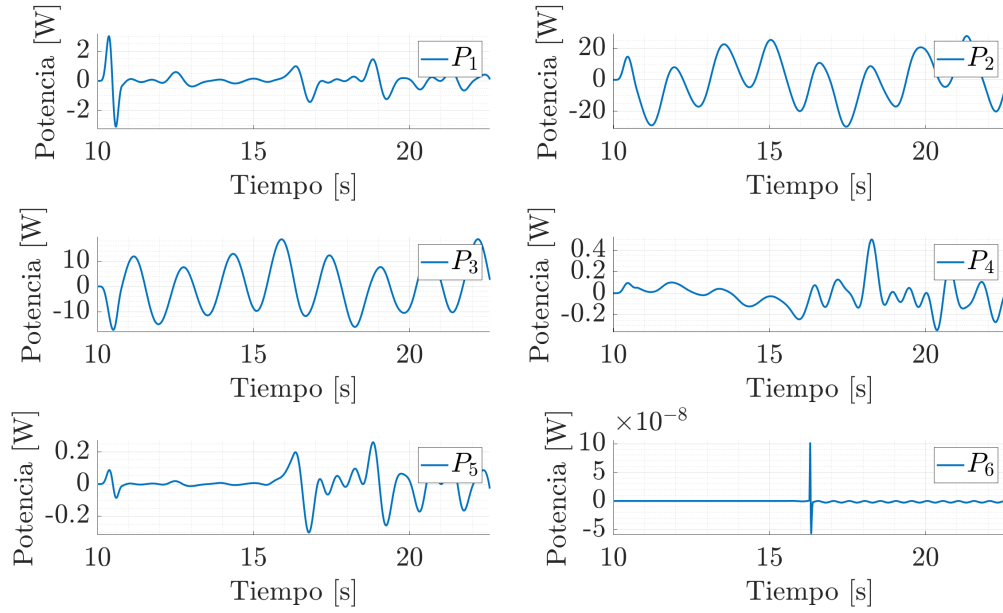


Figura 4.22: Potencia mecánica asociada a cada articulación del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

4.4.3.4. Desempeño y error de posición en las trayectorias de referencia 1 a 2 generada por código g con diferente incertidumbre paramétrica: 2do escenario

En la tabla 4.16 se muestra una comparación cuando hay incertidumbre paramétrica para las 3 trayectorias de referencia generadas por código g, sintonizando los parámetros del controlador GPI sin uso de redes neuronales, esta vez variando el parámetro el parámetro ζ_c manualmente. Por otra parte, en la tabla 4.17 se realiza la misma comparación sintonizando los parámetros del controlador GPI con uso de redes neuronales y variando el parámetro ζ_c . De la comparación de las tablas 4.16 y 4.17, se observa que no hay una diferencia significativa en el máximo del error absoluto del seguimiento de trayectorias.

Se observa de la tabla 4.18 los índices de desempeño *ITAE* e *ISCI*. De ambos criterios se observa que no hay una mejora significativa con respecto a los resultados mostrados en la tabla 4.15. Además, se observa que la sintonización con redes neuronales empeora ligeramente el desempeño del sistema, como se muestra en las columnas del índice *ITAE* e incrementa ligeramente el esfuerzo de los actuadores, como se muestra en las columnas del índice *ISCI*, pero a comparación de los resultados de la tabla 4.15, el desempeño es muy similar entre uso o no de redes neuronales para la sintonización de los parámetros del controlador GPI.

Tabla 4.16: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y con uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	18.5×10^{-7}	17×10^{-7}	14.5×10^{-7}	17×10^{-7}	19×10^{-7}
2	3×10^{-6}	2.8×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}	3.1×10^{-6}
3	2.9×10^{-6}	3.2×10^{-6}	2.5×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.9×10^{-6}

Tabla 4.17: Error absoluto $[m]$ del seguimiento de trayectorias para diferentes trayectorias de referencia de la tabla 3.4 con diferente incertidumbre paramétrica con motores de inducción como actuadores y sin uso de redes neuronales.

Trayectoria	Incertidumbre paramétrica				
	0.8	0.9	1	1.1	1.2
1	18.5×10^{-7}	17×10^{-7}	14.5×10^{-7}	14.5×10^{-7}	19×10^{-7}
2	3×10^{-6}	2.8×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.2×10^{-6}	3.1×10^{-6}
3	2.9×10^{-6}	3.2×10^{-6}	2.5×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.9×10^{-6}

Tabla 4.18: Índices de desempeño *ITAE* e *ISCI* para la articulación 2 con diferente incertidumbre paramétrica del seguimiento de la trayectoria 2 generada por código g.

Incertidumbre	ITAE sin NN	ITAE con NN	ISCI sin NN	ISCI con NN
0.8	2.0128×10^{-3}	2.0217×10^{-3}	689640.2909	689646.3771
0.9	1.7786×10^{-3}	1.7858×10^{-3}	689151.3506	689159.7921
1	1.4058×10^{-3}	1.4115×10^{-3}	687966.4921	687978.3785
1.1	1.5089×10^{-3}	1.325×10^{-3}	687915.1172	687316.8164
1.2	1.6537×10^{-3}	1.6587×10^{-3}	687814.3694	687818.6571

4.4.4. Observaciones finales

Se observó que el esquema de control presentado es robusto ante incertidumbres paramétricas de los parámetros del robot manipulador y del motor de inducción. Incluso a pesar de que el controlador PBC no es robusto ante incertidumbres paramétricas, como se mostró en el capítulo 2, el controlador GPI se encarga de suprimir estas perturbaciones.

La magnitud del error es cuando menos un orden de magnitud mayor cuando se considera la dinámica de los actuadores, de ahí la importancia de considerarlos en el problema de control de seguimiento de trayectorias del robot manipulador. Se observó que el valor máximo del error de seguimiento de posición depende de varios factores, entre ellos:

- Los parámetros W_c y P_c disminuyen el error significativamente.
- El parámetro ζ_c agrega amortiguamiento a la respuesta del sistema. Es el parámetro más crucial para mejorar la respuesta del sistema.
- La selección de los motores de inducción y sus respectivos motorreductores. Entre menor sea la relación de engranajes de los motorreductores, resulta más sencillo sintonizar el controlador. Sin embargo, tener motores de inducción pequeños puede resultar en un diseño mecánico más sencillo.

Se mostró que no hay una mejora significativa en la magnitud del error utilizando la arquitectura de redes neuronales RBF seleccionada, mostrada en la figura 3.1. Este resultado es contrastante con los resultados del capítulo 3, en donde sí hubo una ligera mejora tanto en el desempeño del robot manipulador y en la reducción del esfuerzo de los actuadores. Sin embargo, las redes neuronales fueron de mucha ayuda para encontrar los valores de los parámetros del controlador que dan una buena respuesta y reducir ligeramente la magnitud de la señal de torque.

Se ha mostrado que, en general, las redes neuronales no han mejorado el desempeño del sistema, esto se puede explicar por diferentes razones:

- El número de neuronas en la capa oculta no es suficiente para aprender el comportamiento del sistema y por ende, mejorar la respuesta. Sin embargo, hay un compromiso entre la complejidad de la red neuronal y el tiempo de procesamiento que requiere para calcular los parámetros del controlador. Entre más neuronas, se requiere un mayor tiempo de procesamiento. Puesto que se tiene en mente utilizar la sintonización por redes neuronales en tiempo real, se requiere de una arquitectura sencilla, de ahí que sólo se eligieran como máximo dos neuronas por cálculo de parámetro.
- La regla de aprendizaje instantáneo no permite cambios grandes en los parámetros sintonizados por la red neuronal. Se puede probar incrementar el factor de aprendizaje ℓ . Sin embargo, se necesita saber los límites para este factor de aprendizaje ℓ en los que la red neuronal, en conjunto con el sistema completo en lazo cerrado, es estable.
- Si bien los pesos iniciales de la red neuronal se eligieron manualmente, conviene que estos pesos iniciales también se sintonicen ya que pueden mejorar el desempeño de la red neuronal.

5. Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

En este trabajo se presentó un nuevo esquema de control descentralizado, utilizando un controlador GPI para seguimiento de trayectorias y controladores PBC que realiza el seguimiento de perfiles de torque para los motores de inducción, en donde se pueden utilizar tolerancias, en el peor de los casos, de hasta $\pm 0.02 mm$.

El controlador presentado se probó que es robusto en el rango de $\pm 20\%$ de variación en los parámetros del robot manipulador y de los motores de inducción, gracias principalmente a las propiedades de rechazo de perturbaciones del controlador GPI y robustez de los controladores de torque PBC.

Las redes neuronales no tienen un fuerte impacto en la respuesta del sistema pero permiten, para algunas articulaciones, reducir ligeramente el torque requerido (menor a un 3%) para actuar cada una de las articulaciones, además de ayudar en la sintonización de los parámetros de los controladores. Se comprobó que se requiere una mayor variación del parámetro ζ_c del controlador GPI, que mejora sustancialmente el desempeño del seguimiento de trayectorias del robot manipulador.

Por otro lado, todos los motores de inducción operan por debajo de sus valores nominales. Se aprovechó el hecho de que los motores de inducción no operan más allá de $\frac{1}{6}\omega_{R(nom)}$ de su velocidad nominal para sintonizar los controladores PBC de tal manera que preserven su propiedad de pasividad bajo acción de control y manteniendo la robustez del esquema de control completo propuesto en esta ICR.

5.2. Trabajo futuro

Si bien se mostraron resultados satisfactorios del seguimiento de trayectorias de movimiento, existen todavía muchas restricciones sobre la validez de los resultados de este esquema de control. Aunque no fue objetivo de este trabajo tener una implementación en un sistema real, el hecho es que este esquema de control no es todavía implementable en un sistema real.

A continuación se presentan las diferentes direcciones en las que se puede mejorar los resultados de este trabajo y eliminar estas restricciones.

5.2.1. La dinámica del inversor de voltaje y el problema de la distorsión armónica en las señales de voltaje

Una de las mayores restricciones supuestas en este trabajo es que el inversor de voltaje es ideal. Sin embargo, los inversores de voltaje agregan distorsión armónica a la generación de esta señal de voltaje, lo que repercute directamente en la dinámica de las corrientes de estator y por lo tanto, existen rizados en la señal de torque, deteriorando significativamente el desempeño dentro del esquema de control para el seguimiento de las trayectorias del robot manipulador.

Se requiere revisar los esquemas de control utilizados para motores de inducción incluyendo

la dinámica de los inversores de voltaje, como los esquemas que se muestran en los trabajos [10], [39], [26], [53], entre otros. Si bien el diseño de controladores basados en pasividad no se muestra en estos trabajos, tiene una gran similitud con el esquema de control de campo orientado FOC. Se prevé que es factible utilizar alguna de estas técnicas de control en conjunto con pasividad.

Una de las arquitecturas más usadas de inversores de voltaje, son los inversores de voltaje de 2 niveles/6 pulsos. Sin embargo, la distorsión armónica es significativa. En el trabajo [53] utilizan un inversor de 3 niveles y en el trabajo [26] se propone un inversor de 84 pulsos. En ambos casos, se reduce significativamente esta distorsión.

5.2.2. Restricciones sobre los valores máximos de generación de torque y su relación con la generación de trayectorias

Los resultados presentados sugieren que la magnitud del error es proporcional a las características de la trayectoria de referencia. Esto es, dependiendo de la velocidad, aceleración, jerk y snap máximos será la magnitud del error.

Se sugiere realizar una caracterización del robot manipulador y de los actuadores, en términos de torque y velocidad máximos que pueden proporcionar los motores de inducción. Con esta información, se pueden acotar estos valores máximos de la trayectoria, para no saturar a los actuadores, ya que la ley de control propuesta no contempla este tipo de restricciones.

Por otro lado, hay esquemas de control predictivos que toman en cuenta estas restricciones y que es de suma importancia para el correcto funcionamiento de los actuadores, como en el trabajo [53].

5.2.3. Sobre el diseño del robot manipulador y modelado matemático

Si bien no fue objetivo de este trabajo diseñar un robot manipulador con las características mecánicas de los motores de inducción, se sugiere realizar un diseño basado en las dimensiones y parámetros mecánicos del UR-10 (cuyo modelo CAD está disponible en línea) utilizado en este trabajo con motores de inducción comerciales, con capacidades similares a las mostradas en la tabla 4.1.

Ahora bien, el modelado matemático presentado del robot manipulador presenta simplificaciones, como se expuso en la sección 3.4.1.1 y mostrado en la figura 3.3.

Se puede mejorar el modelo obteniendo la matriz de inercia asociada a cada uno de los eslabones y eliminando la simplificación de la posición de los centros de masa.

Sin embargo, la derivación del modelo es tan complejo que se optó por programar en variable simbólica para derivar este modelo, como se describe en la sección 3.1.1.

Se puede optar por una simulación por elemento finito y comparar los resultados con el modelo utilizado en este trabajo.

Además, como se aborda en otros trabajos, pueden incluirse articulaciones flexibles [15], o fenómenos de fricción [17], [29], [30] y volver a evaluar el desempeño de este esquema de control presentado.

5.2.4. Discretización y robustez del esquema de control

Si este controlador se planea implementar en un procesador digital de señales o en un micro-controlador, es necesario saber si la versión discreta de este controlador sigue siendo robusta.

De igual manera, se consideró en este trabajo que los sensores son ideales, pero en realidad estos sensores realizan una discretización de la variable medida. Por ejemplo, los encoders realizan una deiscretización sobre la medición de la posición articular, por lo que sería recomendable saber cómo se comporta el controlador ante los errores producidos por esta discretización y realizar un filtrado a esta señal. De hecho, también es recomendable evaluar la derivación discreta y filtrada de esta señal para obtener las velocidades articulares.

6. Referencias

- [1] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. Wiley, 2005.
- [2] G. Legnani and I. Fassi, *Robotics: State of the Art and Future Trends*. Nova Science Publishers, Incorporated, 2012.
- [3] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2008.
- [4] W. M. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons, 2020.
- [5] D. Zhang and B. Wei, “Analysis and comparative study of reference based adaptive control system for serial mechanisms,” in *2016 2nd International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE)*. IEEE, Jul 2016.
- [6] F. J. Torres, G. V. Guerrero, C. D. García, J. F. Gomez, M. Adam, and R. F. Escobar, “Master-slave synchronization of robot manipulators driven by induction motors,” *IEEE Latin America Transactions*, vol. 14, no. 9, pp. 3986–3991, Sep 2016.
- [7] Z. Yang, F. Shang, I. P. Brown, and M. Krishnamurthy, “Comparative study of interior permanent magnet, induction, and switched reluctance motor drives for ev and hev applications,” *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 1, no. 3, pp. 245–254, Oct 2015.
- [8] Z. Wang, T. W. Ching, S. Huang, H. Wang, and T. Xu, “Challenges faced by electric vehicle motors and their solutions,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 5228–5249, 2021.
- [9] P. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, and S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. John Wiley & Sons, 2013.
- [10] M. Kazmierkowski, L. Franquelo, J. Rodriguez, M. Perez, and J. Leon, “High-performance motor drives,” *IEEE Industrial Electronics Magazine*, vol. 5, no. 3, pp. 6–26, Sep 2011.
- [11] F. W. Lewis, S. Jagannathan, and A. Yesildirak, *Neural Network Control Of Robot Manipulators And Non-Linear Systems*, 1st ed. Londres: CRC Press, 1998.
- [12] C. C. de Wit, R. Ortega, and S. I. Seleme, “Robot motion control using induction motor drives,” in *[1993] Proceedings IEEE International Conference on Robotics and Automation*. IEEE Computer Society Press, 2002.
- [13] J.-J. Slotine and W. Li, “Adaptive robot control: A new perspective,” in *26th IEEE Conference on Decision and Control*. IEEE, Dec 1987.
- [14] R. Ortega and M. Spong, “Adaptive motion control of rigid robots: A tutorial,” *Automatica*, vol. 25, no. 6, pp. 877–888, 1989.
- [15] F. J. Torres, J. P. Ramirez-Paredes, M. A. Garcia-Murillo, I. Martinez-Ramirez, G. Capilla-Gonzalez, and V. A. Ramirez, “A tracking control of a flexible-robot including

- the dynamics of the induction motor as actuator,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 82 373–82 379, 2021.
- [16] E. C. Diniz, A. B. S. Honorio, D. A. Almeida, and O. M. Barreto, “Simplified approach for modelling and control a 3-dof rrr type robotic manipulator using squirrel-cage induction motors,” in *2010 9th IEEE/IAS International Conference on Industry Applications - INDUSCON 2010*. IEEE, 2010.
- [17] S.-H. Hsu and L.-C. Fu, “Adaptive decentralized control of robot manipulators driven by current-fed induction motors,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 10, no. 4, pp. 465–468, 2005.
- [18] R. B. Amor and S. Elloumi, “Decentralized model reference adaptive control for interconnected robotic systems,” in *2017 18th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA)*. IEEE, Dec 2017.
- [19] A. Coronel-Escamilla, F. Torres, J. F. Gómez-Aguilar, R. F. Escobar-Jiménez, and G. V. Guerrero-Ramírez, “On the trajectory tracking control for an scara robot manipulator in a fractional model driven by induction motors with pso tuning,” *Multibody System Dynamics*, vol. 43, no. 3, pp. 257–277, 2018.
- [20] J. E. Lavín-Delgado, J. E. Solís-Pérez, J. F. Gómez-Aguilar, and R. F. Escobar-Jiménez, “Trajectory tracking control based on non-singular fractional derivatives for the puma 560 robot arm,” *Multibody System Dynamics*, vol. 50, no. 3, pp. 259–303, 2020.
- [21] J. Hu, D. M. Dawson, and Y. Qian, “Position tracking control for robot manipulators driven by induction motors without flux measurements,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, no. 3, pp. 419–438, 1996.
- [22] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd ed. Nueva York: Pearson-Prentice Hall, 2009.
- [23] I. Showalter and H. M. Schwartz, “Comparison of adaptive neural network controllers of a non-linear robotic manipulator,” in *The Fourth International Conference on Control and Automation 2003 ICCA Final Program and Book of Abstracts ICCA-03*. IEEE, 2003.
- [24] D. Galvan-Perez, H. Yañez-Badillo, F. Beltran-Carbajal, I. Rivas-Camero, A. Favela-Contreras, and R. Tapia-Olvera, “Neural adaptive robust motion-tracking control for robotic manipulator systems,” *Actuators*, vol. 11, no. 9, 2022.
- [25] F. Beltran-Carbajal, “A harmonic vibration suppression approach in nonlinear induction motors,” *International Transactions on Electrical Energy Systems*, vol. 30, no. 11, 2020.
- [26] F. Beltran-Carbajal, R. Tapia-Olvera, A. Valderrabano-Gonzalez, and I. Lopez-Garcia, “Adaptive neuronal induction motor control with an 84-pulse voltage source converter,” *Asian Journal of Control*, vol. 23, no. 4, pp. 1603–1616, 2021.
- [27] X. Wang, B. Xu, Y. Cheng, H. Wang, and F. Sun, “Robust adaptive learning control of space robot for target capturing using neural network,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 34, no. 10, pp. 7567–7577, 2023.
- [28] P. J. Alsina and N. S. Gehlot, “Modular adaptive neurocontrol of robotic manipulators,” in *Proceedings of IECON ’95 - 21st Annual Conference on IEEE Industrial Electronics*. IEEE, 2002.

- [29] A. Yesildirek and F. L. Lewis, "A neural net controller for robots with hebbian tuning and guaranteed tracking," in *Proceedings of 1995 American Control Conference - ACC'95*. American Automatic Control Council, 2005.
- [30] A. Otsuka and F. Nagata, "Auto gain-tuning for trajectory following control based on neural network," in *2014 Joint 7th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 15th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS)*. IEEE, 2014.
- [31] F. Chao, D. Zhou, C.-M. Lin, L. Yang, C. Zhou, and C. Shang, "Type-2 fuzzy hybrid controller network for robotic systems," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 50, no. 8, pp. 3778–3792, 2020.
- [32] E. Kang, H. Qiao, Z. Chen, and J. Gao, "Tracking of uncertain robotic manipulators using event-triggered model predictive control with learning terminal cost," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 19, no. 4, pp. 2801–2815, 2022.
- [33] H. E. S. Jazeh, F. C. Samavati, M. Vaezi, and S. A. A. Moosavian, "The robustness analysis of two motion control algorithms for stäubli tx40 robot in object manipulation task," in *2011 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*. IEEE, 2011.
- [34] D. Hernandez, W. Yu, and X. Li, "Robot pd control with parallel/serial neural network and sliding mode compensations," in *2012 IEEE International Conference on Control Applications*. IEEE, 2012.
- [35] Y. Zhu and P. R. Pagilla, "Static and dynamic friction compensation in trajectory tracking control of robots," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 20, no. 4, pp. 667–673, 2004.
- [36] R. Maass, V. Zahn, and R. Eckmiller, "Neural force/position control in cartesian space for a 6dof industrial robot: concept and first results," in *Proceedings of International Conference on Neural Networks (ICNN'97)*. IEEE, 2002.
- [37] D. X. Ba and M.-H. Le, "Gain-learning sliding mode control of robot manipulators with time-delay estimation," in *2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*. IEEE, 2019.
- [38] K. Sato, K. Tsuruta, and H. Mukai, "A robust adaptive control for robotic manipulator with input torque uncertainty," in *SICE Annual Conference 2007*. IEEE, 2007.
- [39] G. S. Buja and M. P. Kazmierkowski, "Direct torque control of pwm inverter-fed ac motors—a survey," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 51, no. 4, pp. 744–757, 2004.
- [40] J. N. Chiasson, *Modeling and High-Performance Control of Electric Machines*. John Wiley & Sons, 2005.
- [41] L. A. Amezcua-Brooks, J. Liceaga-Castro, E. Liceaga-Castro, and C. E. Ugalde-Loo, "Induction motor control: Multivariable analysis and effective decentralized control of stator currents for high-performance applications," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 11, pp. 6818–6832, Nov 2015.

- [42] L. Amezcua-Brooks, J. Liceaga-Castro, and E. Liceaga-Castro, "Speed and position controllers using indirect field-oriented control: A classical control approach," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 4, pp. 1928–1943, 2014.
- [43] R. Ortega, A. Loria, J. Nicklasson, Per, and H. Sira-Ramírez, *Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems*. Springer London, 1998.
- [44] G. Espinosa-Perez, I. Campos-Canton, and R. Ortega, "On the experimental robustness of a passivity-based controller for induction motors," in *Proceedings of the 1996 IEEE International Conference on Control Applications*. IEEE, 2002.
- [45] A. Matsushita and T. Tsuchiya, "Decoupled preview control system and its application to induction motor drive," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 42, no. 1, pp. 50–57, 1995.
- [46] Y. Zhang and H. Yang, "Model predictive torque control of induction motor drives with optimal duty cycle control," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 29, no. 12, pp. 6593–6603, 2014.
- [47] R. Ortega and G. Espinosa, "Passivity properties of induction motors: Application to flux observer design," in *Conference Record of the 1991 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*. IEEE, 2002.
- [48] R. Ortega, A. Loria, R. Kelly, and L. Praly, "On passivity-based output feedback global stabilization of euler-lagrange systems," in *Proceedings of the 1994 33rd IEEE Conference on Decision and Control*. IEEE, 2002.
- [49] R. Ortega, P. J. Nicklasson, and G. Espinosa-Perez, "On speed control of induction motors," in *Proceedings of the 1995 American Control Conference (ACC'95)*. American Automatic Control Council, 2005.
- [50] R. Yu, W. Li, and Z.-Y. Mao, "A novel controller scheme for induction motor based on passivity output feedback equivalence," in *Proceedings of the 2006 6th World Congress on Intelligent Control and Automation*. IEEE, 2006.
- [51] S. T. Qiao, J. G. Jiang, and X. J. Wu, "Speed control of induction motor using composite passivity scheme," in *Proceedings of the 2005 International Conference on Electrical Machines and Systems*. IEEE, 2005.
- [52] A. Mansouri, M. Chenafa, A. Bouhenna, A. Belaidi, and E. Etein, "Passivity based control with robust observer for induction motor," in *Proceedings of the 2004 IEEE International Symposium on Industrial Electronics*. IEEE, 2004.
- [53] F. Wang, G. Lin, and Y. He, "Passivity-based model predictive control of three-level inverter-fed induction motor," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 2, pp. 1984–1993, Feb. 2021.
- [54] R. Maheshwari, D. Patil, and S. Dwivedi, "Port-controlled hamilton model and control of induction machine with inverter output lc filter," in *Proceedings of the 2021 1st International Conference on Power Electronics and Energy (ICPEE)*. IEEE, Jan. 2021.
- [55] H. Mujica-Ortega, "Control no lineal basado en pasividad de motores de inducción para alto desempeño dinámico," Master's thesis, UNAM, 2012.

- [56] E. G. and R. Ortega, “State observers are unnecessary for induction motor control,” *Systems and Control Letters*, vol. 23, pp. 315–323, 1994.
- [57] H. Mujica-Ortega, “Control no lineal basado en pasividad para alto desempeño en motores de inducción,” Ph.D. dissertation, UNAM, 2016.
- [58] Universal-Robots, “Dh parameters for calculations of kinematics and dynamics,” <https://www.universal-robots.com/articles/ur/application-installation/dh-parameters-for-calculations-of-kinematics-and-dynamics/>, 2024, accesado: 5 de febrero de 2024.
- [59] R. Ortega, J. van der Schaft, I. Mareels, and B. Maschke, “Putting energy back in control,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 21, pp. 18–33, 2001.
- [60] H. Sira-Ramírez, F. González-Montañez, J. A. Cortés-Romero, and A. Luviano-Pérez, “A robust linear field-oriented voltage control for the induction motor: Experimental results,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 60, no. 8, pp. 3025–3033, 2013.
- [61] F. Arenas-Rosales, F. Martell-Chavez, I. Y. Sanchez-Chavez, and P.-O. C. A., “Virtual ur5 robot for online learning of inverse kinematics and independent joint control validated with fsm position control,” *Robotics*, vol. 12, no. 23, 2023.
- [62] J. Villalobos, S. I. Y., and M. Fernando, “Singularity analysis and complete methods to compute the inverse kinematics for a 6-dof ur/tm-type robot,” *Robotics*, vol. 11, no. 137, 2022.
- [63] C. C. Aggarwal, *Neural Networks and Deep Learning*. Springer, 2023.
- [64] D. Saad, *Online Learning in Neural Networks*. Cambridge University Press, 1998.
- [65] MarlinFirmware, “GCode,” 9 2024. [Online]. Available: <https://marlinfw.org/meta/gcode/>
- [66] A. Gasparetto, P. Boscariol, A. Lanzutti, and R. Vidoni, “Trajectory planning in robotics,” *Mathematics in Computer Science*, vol. 59, pp. 269–279, 2012.
- [67] R.-C. F., “ferdan/Control-neuronal-del-motor-de-induccion-en-sistemas-roboticos-en-manufactura-con-tecnologia-laser.” [Online]. Available: <https://github.com/ferdan/Control-neuronal-del-motor-de-induccion-en-sistemas-roboticos-en-manufactura-con-tecnologia-laser.git>

A. Pasividad del motor de inducción y derivación del controlador PBC

A.1. Complemento a la prueba de pasividad del motor de inducción

A.1.1. Matriz de acoplamiento $\mathcal{C}_e(\omega_R)$

Como se muestra a continuación, la matriz de antisimétrica de acoplamiento $\mathcal{C}_e(\omega_R)$ agrupa las fuerzas que no realizan trabajo, que en este caso son los voltajes producidos por la interacción de los encadenamientos de flujos de estator y rotor por ley de inducción de Faraday.

Trabajando en el término $\mathbf{x}_e \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e$:

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_S^T & \boldsymbol{\psi}_R^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} \\ n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} & -n_p \mathcal{J}_{2\omega_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \boldsymbol{\psi}_R \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\psi}_R^T n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} & \mathbf{i}_S^T n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} - \boldsymbol{\psi}_R^T n_p \mathcal{J}_{2\omega_R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_S \\ \boldsymbol{\psi}_R \end{bmatrix} \quad (\text{A.2})$$

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = \boldsymbol{\psi}_R^T n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} \mathbf{i}_S + \mathbf{i}_S^T n_p M \mathcal{J}_{2\omega_R} \boldsymbol{\psi}_R - \boldsymbol{\psi}_R^T n_p \mathcal{J}_{2\omega_R} \boldsymbol{\psi}_R \quad (\text{A.3})$$

donde es comprobable que:

$$\boldsymbol{\psi}_R^T \mathcal{J}_2 \mathbf{i}_S = -\mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R \quad (\text{A.4a})$$

$$\boldsymbol{\psi}_R^T \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R = 0 \quad (\text{A.4b})$$

Entonces:

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = n_p M \omega_R \left(-\mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R + \mathbf{i}_S^T \mathcal{J}_2 \boldsymbol{\psi}_R \right) \quad (\text{A.5})$$

$$\mathbf{x}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_e = 0 \quad (\text{A.6})$$

A.1.2. Positividad de la matriz $\mathcal{R}_e(\omega_R)$

Partiendo de la matriz $\mathcal{R}_e(\omega_R)$, que está definida a bloques:

$$\mathcal{R}_e(\omega_R) = \begin{bmatrix} L_R \sigma \gamma \mathcal{I}_2 & -\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \\ -\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 - n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R & \frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \end{bmatrix} \quad (\text{A.7})$$

Se define la matriz simétrica $\overline{\mathcal{R}}_e(\omega_R)$:

$$\overline{\mathcal{R}}_e(\omega_R) = \frac{1}{2}(\mathcal{R}_e(\omega_R) + \mathcal{R}_e^T(\omega_R)) = \begin{bmatrix} \overline{\mathcal{R}}_{e11} & \overline{\mathcal{R}}_{e12} \\ \overline{\mathcal{R}}_{e21} & \overline{\mathcal{R}}_{e22} \end{bmatrix} \quad (\text{A.8a})$$

$$\overline{\mathcal{R}}_e(\omega_R) = \begin{bmatrix} L_R \sigma \gamma \mathcal{I}_2 & -\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 + \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \\ -\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 - \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R & \frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \end{bmatrix} \quad (\text{A.8b})$$

Para mostrar la positividad de $\mathcal{R}_e(\omega_R)$, se definen condiciones para el complemento de Schur de $\overline{\mathcal{R}}_e(\omega_R)$ relativo a $\overline{\mathcal{R}}_{e22}(\omega_R)$ (ver apéndice D.2):

$$\overline{\mathcal{R}}_{e22} > 0 \quad (\text{A.9a})$$

$$\overline{\mathcal{R}}_{e11} - \overline{\mathcal{R}}_{e12} \overline{\mathcal{R}}_{e22}^{-1} \overline{\mathcal{R}}_{e21} > 0 \quad (\text{A.9b})$$

donde se nota que $\mathcal{R}_{e21} = \mathcal{R}_{e12}^T$.

Se observa que la condición $\overline{\mathcal{R}}_{e22} > 0$ se cumple, ya que:

$$\frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 > 0 \quad (\text{A.10})$$

Calculando $\overline{\mathcal{R}}_{e11} - \overline{\mathcal{R}}_{e12} \overline{\mathcal{R}}_{e22}^{-1} \overline{\mathcal{R}}_{e21} > 0$, se tiene:

$$\mathcal{R}_e / \mathcal{R}_{e22} = L_R \sigma \gamma \mathcal{I}_2 - \left(-\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 + \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \right) \left(\frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \right)^{-1} \left(-\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 - \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \right) \quad (\text{A.11})$$

$$\mathcal{R}_e / \mathcal{R}_{e22} = L_R \left(\frac{M^2 R_R}{L_R^2} + R_S \right) \mathcal{I}_2 + \left(-\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 + \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \right) \left(\frac{L_R}{R_R} \right) \mathcal{I}_2 \left(\frac{MR_R}{L_R} \mathcal{I}_2 + \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \right) \quad (\text{A.12})$$

donde $-\mathcal{J}_2 \mathcal{J}_2 = \mathcal{I}_2$, queda:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_e/\mathcal{R}_{e22} = & \left(\frac{M^2 R_R}{L_R} + L_R R_S \right) \mathcal{I}_2 + \left(\frac{L_R}{R_R} \right) \left(-\frac{M^2 R_R^2}{L_R^2} - \frac{1}{4} n_p^2 M^2 \omega_R^2 \right) \mathcal{I}_2 \\ & + \left(\frac{L_R}{R_R} \right) \left(-n_p \frac{M^2 R_R}{L_R} \omega_R + n_p \frac{M^2 R_R}{L_R} \omega_R \right) \mathcal{J}_2 \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

$$\mathcal{R}_e/\mathcal{R}_{e22} = \left(\frac{M^2 R_R}{L_R} + L_R R_S \right) \mathcal{I}_2 - \left(\frac{L_R}{R_R} \right) \left(\frac{M^2 R_R^2}{L_R^2} + \frac{1}{4} n_p^2 M^2 \omega_R^2 \right) \mathcal{I}_2 \quad (\text{A.14})$$

$$\mathcal{R}_e/\mathcal{R}_{e22} = \left(\frac{M^2 R_R}{L_R} + L_R R_S \right) \mathcal{I}_2 - \left(\frac{M^2 R_R}{L_R} + \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 \right) \mathcal{I}_2 \quad (\text{A.15})$$

$$\mathcal{R}_e/\mathcal{R}_{e22} = \left(L_R R_S - \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 \right) \mathcal{I}_2 \quad (\text{A.16})$$

Entonces, $\mathcal{R}_e(\omega_R)$ es una matriz definida positiva si:

$$L_R R_S - \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 > 0 \quad (\text{A.17})$$

A.2. Estructura del controlador PBC para seguimiento de perfiles de torque

La estructura del controlador PBC para seguimiento de perfiles de torque se puede desglosar en dos controladores:

1. **Controlador de corrientes de estator:** A través de la ley de control, se relacionan los voltajes $\mathbf{u}_{Sref}$ para obtener las corrientes deseadas $\mathbf{i}_{S(ref)}$.
2. **Controlador de torque:** La ley de control para $\mathbf{u}_{Sref}$ requiere relacionar los encadenamientos de flujo magnéticos $\boldsymbol{\psi}_{R(ref)}$ con el torque mecánico de origen eléctrico $\tau_{R(ref)}$ de referencia.

A.2.1. Controlador de corrientes de estator

Al aplicar el procedimiento expuesto en la sección 2.2.3, es posible encontrar la ecuación principal del controlador, que es la ley de control. Esta ley de control define la relación entre las corrientes de estator deseadas $\mathbf{i}_{S(ref)}$ y el voltaje de estator $\mathbf{u}_{S(ref)}$ necesario para obtener estas corrientes.

Sin embargo, se observará que la ley de control requiere de información adicional, como la derivada de corrientes de estator $\frac{d}{dt} \mathbf{i}_{S(ref)}$, la constante K_{i_s} y los encadenamientos de flujo de estator del rotor $\boldsymbol{\psi}_{R(ref)}$.

A.2.1.1. Obtención de la ley de control $\mathbf{u}_{S(ref)}$ y estabilidad del sistema en lazo cerrado

Definiendo la señal de error:

$$\mathbf{e}_e = \mathbf{x}_e - \mathbf{x}_{e(ref)} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{i_S} \\ \mathbf{e}_{\psi_R} \end{bmatrix} \quad (\text{A.18})$$

Con una señal de referencia:

$$\mathbf{x}_{e(ref)} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{S(ref)} \\ \psi_{R(ref)} \end{bmatrix} \quad (\text{A.19})$$

Se reescribe el modelo del subsistema eléctrico Σ_e de la ecuación 2.12 en términos de la señal de error $\mathbf{e}_e$ y de la señal de referencia $\mathbf{x}_{e(ref)}$, queda:

$$\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{e}}_e + \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{e}_e + \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{e}_e = \underbrace{\mathbf{Q}_e - (\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{x}}_{e(ref)} + \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{x}_{e(ref)} + \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{x}_{e(ref)})}_{\Phi_e} \quad (\text{A.20})$$

en donde la dinámica deseada Φ_e del subsistema eléctrico es:

$$\Phi_e = \begin{bmatrix} \Phi_{i_S} \\ \Phi_{\psi_R} \end{bmatrix} \quad (\text{A.21})$$

Escogiendo la función de almacenamiento de energía como:

$$\mathcal{H}_e = \frac{1}{2} \mathbf{e}_e^T \mathcal{D}_e \mathbf{e}_e > 0 \quad (\text{A.22})$$

donde la derivada con respecto del tiempo es:

$$\dot{\mathcal{H}}_e = -\mathbf{e}_e^T \mathcal{D}_e \dot{\mathbf{e}}_e \quad (\text{A.23})$$

Despejando el término $\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{e}}_e$ de la ecuación A.20:

$$\mathcal{D}_e \dot{\mathbf{e}}_e = -\mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{e}_e - \mathcal{R}_e(\omega_R) \mathbf{e}_e + \Phi_e \quad (\text{A.24})$$

donde $\mathbf{e}_e^T \mathcal{C}_e(\omega_R) \mathbf{e}_e = 0$, queda:

$$\dot{\mathcal{H}}_e = -\mathbf{e}_e^T \mathcal{R}_e \mathbf{e}_e + \mathbf{e}_e^T \Phi_e \quad (\text{A.25})$$

Si se propone la siguiente dinámica deseada:

$$\Phi_e = \begin{bmatrix} -K_{i_S} \mathcal{I}_2 & \mathbf{0}_{2 \times 2} \\ \mathbf{0}_{2 \times 2} & \mathbf{0}_{2 \times 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{i_S} \\ \mathbf{e}_{\psi_R} \end{bmatrix} = -K_{i_S} \mathbf{e}_{i_S} \quad (\text{A.26})$$

donde $(\mathcal{R}_e + K_{i_S}) = (\mathcal{R}_e + K_{i_S})^T > 0$, entonces:

$$\dot{\mathcal{H}}_e = -\mathbf{e}_e^T \mathcal{R}_e \mathbf{e}_e - \mathbf{e}_e^T K_{i_S} \mathbf{e}_e < 0 \quad (\text{A.27})$$

Se asegura estabilidad asintótica de Lyapunov. En el apéndice A.3 se completa esta prueba para seguimiento de perfiles de torque, en donde se muestra que si $\mathbf{e}_e \rightarrow 0$, entonces $\mathbf{e}_{\tau_R} \rightarrow 0$.

Para el diseño de la ley de control, se plantea la ecuación para la dinámica deseada de las corrientes de estator Φ_{i_S} , definida en la ecuación A.20 y se sustituye en el modelo de la ecuación 2.11:

$$\begin{aligned} \Phi_{i_S} = L_R \mathbf{u}_S - & \left(L_R \sigma \frac{d}{dt} (\mathbf{i}_{S(ref)}) + n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \psi_{R(ref)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{M^2 R_R}{L_R} + L_R R_S \right) \mathbf{i}_{S(ref)} - \frac{M R_R}{L_R} \psi_{R(ref)} \right) \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

Despejando $\mathbf{u}_S$ de la ecuación A.28, la ley de control para $\Phi_{i_S} = -K_{i_S} \mathbf{e}_{i_S}$ es entonces:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{S(ref)} = \sigma \frac{d}{dt} (\mathbf{i}_{S(ref)}) + & \frac{n_p M}{L_R} \mathcal{J}_2 \omega_R \psi_{R(ref)} \\ & + \left(\frac{M^2 R_R}{L_R^2} + R_S \right) \mathbf{i}_{S(ref)} - \frac{M R_R}{L_R^2} \psi_{R(ref)} + K_{i_S} (\omega_R) \mathbf{e}_{i_S} \end{aligned} \quad (\text{A.29})$$

La cual es la ecuación 2.59. Se requiere lo siguiente:

- La expresión de K_{i_S} .
- Las corrientes de estator de referencia $\mathbf{i}_{S(ref)}$.
- La derivada con respecto del tiempo de las corrientes de estator de referencia $\frac{d}{dt} \mathbf{i}_{S(ref)}$.
- Los encadenamientos de flujo de referencia $\psi_{R(ref)}$.

A.2.1.2. Factor K_{i_S}

Para determinar esta constante, se requiere saber si la matriz $\mathcal{R}_{e(lc)}(\omega_R)$ es positiva:

$$\mathcal{R}_{e(lc)}(\omega_R) = \mathcal{R}_e(\omega_R) + K_{i_S} = \begin{bmatrix} (L_R \sigma \gamma + K_{i_S}) \mathcal{I}_2 & -\frac{M R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \\ -\frac{M R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 - n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R & \frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \end{bmatrix} \quad (\text{A.30})$$

Definiendo la matriz simétrica $\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)}(\omega_R)$:

$$\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)}(\omega_R) = \frac{1}{2} (\mathcal{R}_{e(lc)}(\omega_R) + \mathcal{R}_{e(lc)}^T(\omega_R)) = \begin{bmatrix} \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)11} & \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)12} \\ \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)21} & \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22} \end{bmatrix} \quad (\text{A.31})$$

$$\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)}(\omega_R) = \begin{bmatrix} (L_R \sigma \gamma + K_{i_S}) \mathcal{I}_2 & -\frac{M R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 + \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R \\ -\frac{M R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 - \frac{1}{2} n_p M \mathcal{J}_2 \omega_R & \frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 \end{bmatrix} \quad (\text{A.32})$$

Se necesita conocer el complemento de Schur de $\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)}(\omega_R)$ relativo a $\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22}(\omega_R)$. Se definen condiciones para este complemento de Schur (ver apéndice D.2):

$$\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22} > 0 \quad (\text{A.33a})$$

$$\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)11} - \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)12} \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22}^{-1} \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)21} > 0 \quad (\text{A.33b})$$

donde se nota que $\mathcal{R}_{e(lc)21} = \mathcal{R}_{e(lc)12}^T$.

Se observa que la condición $\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22} > 0$ se cumple, ya que:

$$\frac{R_R}{L_R} \mathcal{I}_2 > 0 \quad (\text{A.34})$$

Siguiendo un procedimiento similar al realizado para mostrar la positividad de la matriz $\mathcal{R}_e(\omega_R)$ en el apéndice A.1.2, se calcula la expresión $\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)11} - \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)12} \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22}^{-1} \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)21} > 0$, llegando a:

$$\overline{\mathcal{R}}_{e(lc)11} / \overline{\mathcal{R}}_{e(lc)22} = (L_R R_S + K_{i_S}) \mathcal{I}_2 - \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 \mathcal{I}_2 \quad (\text{A.35})$$

$$(L_R R_S + K_{i_S}) - \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 > 0 \quad (\text{A.36})$$

Despejando K_{i_S} :

$$K_{i_S} > \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{R_R} \omega_R^2 - L_R R_S \quad (\text{A.37})$$

Se observa que K_{i_S} es un parámetro sintonizable del controlador PBC. En cuestiones de implementación, hay autores [57] que proponen la siguiente expresión:

$$K_{i_S} > \frac{1}{4} n_p^2 \frac{M^2 L_R}{\epsilon_{K_{i_S}} R_R} \omega_R^2 \quad (\text{A.38})$$

Para variar el valor de K_{i_S} , en donde $\epsilon_{K_{i_S}} \in (0, 1]$.

A.2.1.3. Ecuación de corrientes de estator deseadas $i_{S(ref)}$

Planteando la ecuación de la dinámica deseada para los encadenamientos de flujo del rotor Φ_{ψ_R} , a partir del modelo de la ecuación 2.11:

$$\Phi_{\psi_R} = 0 - \left(\dot{\psi}_{R(ref)} - n_p \omega_R \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} - \frac{R_R M}{L_R} i_{S(ref)} + \frac{R_R}{L_R} \psi_{R(ref)} \right) \quad (\text{A.39})$$

Despejando el término de las corrientes de estator de referencia de la ecuación A.39:

$$i_{S(ref)} = \frac{L_R}{R_R M} \left(\dot{\psi}_{R(ref)} - n_p \omega_R \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{R_R}{L_R} \psi_{R(ref)} \right) \quad (\text{A.40})$$

en donde se observa que las corrientes de estator de referencia dependen de $\dot{\psi}_{R(ref)}$ y $\psi_{R(ref)}$. Sustituyendo la expresión de los encadenamientos de flujo deseados de la ecuación A.46:

$$\begin{aligned} i_{S(ref)} = \frac{L_R}{R_R M} & \left(\left(\left(n_p \omega_R + \frac{R_R}{n_p \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \right) \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \psi_{R(ref)} \right) - n_p \omega_R \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{R_R}{L_R} \psi_{R(ref)} \right) \end{aligned} \quad (A.41)$$

Simplificando términos:

$$i_{S(ref)} = \frac{L_R}{R_R M} \left(\frac{R_R}{n_p \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \psi_{R(ref)} + \frac{R_R}{L_R} \psi_{R(ref)} \right) \quad (A.42)$$

$$i_{S(ref)} = \frac{L_R}{n_p M \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{L_R}{R_R M} \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \psi_{R(ref)} + \frac{1}{M} \psi_{R(ref)} \quad (A.43)$$

La derivada con respecto del tiempo de las corrientes deseadas se obtiene analíticamente:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} i_{S(ref)} = \frac{L_R}{n_p M} & \left[\left(\frac{\dot{\tau}_{R(ref)} - 2\tau_{R(ref)} \dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \left(\frac{\tau_{R(ref)}}{\beta_{ref}^2} \right) \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} \right] \\ & + \frac{L_R}{R_R M} \left[\left(\frac{\ddot{\beta}_{ref} \beta_{ref} - \dot{\beta}_{ref}^2}{\beta_{ref}^2} \right) \psi_{R(ref)} + \left(\frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \right) \dot{\psi}_{R(ref)} \right] + \frac{1}{M} \dot{\psi}_{R(ref)} \end{aligned} \quad (A.44)$$

A.2.2. Controlador de torque

A.2.2.1. Ecuación que relaciona encadenamientos de flujo magnético y torque de referencia

Realizando una transformación polar para las componentes de los encadenamientos de flujo del rotor deseados $\psi_{Ra(ref)}$ y $\psi_{Rb(ref)}$, mostrados en la figura A.1.

Se tiene que la magnitud es:

$$||\psi_{R(ref)}|| = \beta_{ref} = \sqrt{\psi_{Ra(ref)}^2 + \psi_{Rb(ref)}^2} \quad (A.45)$$

en donde por notación $||\psi_{R(ref)}|| = \beta_{ref}$ y la magnitud del flujo es una función del tiempo $\beta_{ref}(t)$.

Siguiendo un procedimiento muy idéntico al mostrado en la sección 2.1.4, se llega a:

$$\dot{\psi}_{R(ref)} = \left(n_p \omega_R + \frac{R_R}{n_p \beta_{ref}^2} \tau_{R(ref)} \right) \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \frac{\dot{\beta}_{ref}}{\beta_{ref}} \psi_{R(ref)} \quad (A.46)$$

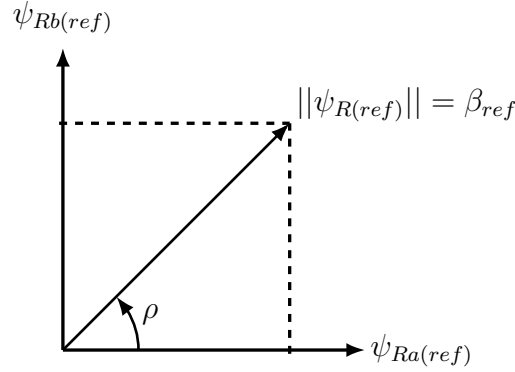


Figura A.1: Transformación polar de los encadenamientos de flujo magnético deseados. Dos señales senoidales desfasadas 90° cuyas amplitudes son propuestas.

A.3. Prueba de estabilidad del controlador de torque

En el apéndice A.2.1 se muestra que la función de energía total es función de Lyapunov, sin embargo, está definida para el estado eléctrico $\mathbf{x}_e$, que se compone de corrientes de estator i_s y encadenamientos de flujo magnético ψ_R como se muestra en la ecuación 2.13. Se requiere mostrar que cuando la señal de error del estado eléctrico $\mathbf{e}_e \rightarrow 0$, la señal de error de seguimiento de torque también cumple $e_{\tau_R} \rightarrow 0$.

Definiendo el error de seguimiento de torque:

$$e_{\tau_R} = \tau_R - \tau_{R(ref)} \quad (\text{A.47})$$

Se quiere probar que e_{τ_R} es Lipschitz (que cumple la ecuación D.8), cuando $\mathbf{x}_e \rightarrow \mathbf{x}_{e(ref)}$.

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \left| \frac{n_p M}{L_R} \left(i_{Sb} \psi_{Ra} - i_{Sa} \psi_{Rb} - (i_{Sb(ref)} \psi_{Ra(ref)} - i_{Sa(ref)} \psi_{Rb(ref)}) \right) \right| \quad (\text{A.48})$$

Sustituyendo $\mathbf{x}_e = \mathbf{e}_e + \mathbf{x}_{e(ref)}$:

$$\begin{aligned} |\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \left| \frac{n_p M}{L_R} \left((i_{Sb(ref)} + e_{i_{Sb}})(\psi_{Ra(ref)} + e_{\psi_{Ra}}) \right. \right. \\ \left. \left. - (i_{Sa(ref)} + e_{i_{Sa}})(\psi_{Rb(ref)} + e_{\psi_{Rb}}) \right. \right. \\ \left. \left. - (i_{Sb(ref)} \psi_{Ra(ref)} - i_{Sa(ref)} \psi_{Rb(ref)}) \right) \right| \quad (\text{A.49}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq & \left| \frac{n_p M}{L_R} \left((i_{Sb(ref)} \psi_{Ra(ref)} - i_{Sa(ref)} \psi_{Rb(ref)}) \right. \right. \\
 & + (i_{Sb(ref)} e_{\psi_{Ra}} - i_{Sa(ref)} e_{\psi_{Rb}}) \\
 & + (e_{i_{Sb}} \psi_{Ra(ref)} - e_{i_{Sa}} \psi_{Rb(ref)}) \\
 & + (e_{i_{Sb}} e_{\psi_{Ra}} - e_{i_{Sa}} e_{\psi_{Rb}}) \\
 & \left. \left. - (i_{Sb(ref)} \psi_{Ra(ref)} - i_{Sa(ref)} \psi_{Rb(ref)}) \right) \right|
 \end{aligned} \tag{A.50}$$

$$\begin{aligned}
 |\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq & \left| \frac{n_p M}{L_R} \left((i_{Sb(ref)} e_{\psi_{Ra}} - i_{Sa(ref)} e_{\psi_{Rb}}) \right. \right. \\
 & + (e_{i_{Sb}} \psi_{Ra(ref)} - e_{i_{Sa}} \psi_{Rb(ref)}) \\
 & \left. \left. + (e_{i_{Sb}} e_{\psi_{Ra}} - e_{i_{Sa}} e_{\psi_{Rb}}) \right) \right|
 \end{aligned} \tag{A.51}$$

en donde se nota que:

$$\mathbf{i}_{S(ref)}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R} = i_{Sb(ref)} e_{\psi_{Ra}} - i_{Sa(ref)} e_{\psi_{Rb}} \tag{A.52a}$$

$$\mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} = e_{i_{Sb}} \psi_{Ra(ref)} - e_{i_{Sa}} \psi_{Rb(ref)} \tag{A.52b}$$

$$\mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R} = e_{i_{Sb}} e_{\psi_{Ra}} - e_{i_{Sa}} e_{\psi_{Rb}} \tag{A.52c}$$

Entonces:

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \left| \frac{n_p M}{L_R} \left(\mathbf{i}_{S(ref)}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R} + \mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + \mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R} \right) \right| \tag{A.53}$$

Si se define la matriz $\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & \mathcal{J}_2 \\ -\mathcal{J}_2 & 0 \end{bmatrix}$, se nota que:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}_{e(ref)}^T \mathbf{W} \mathbf{e}_e &= \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{S(ref)}^T & \psi_{R(ref)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \mathcal{J}_2 \\ -\mathcal{J}_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{i_S} \\ \mathbf{e}_{\psi_R} \end{bmatrix} \\
 &= -\psi_{R(ref)}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{i_S} + \mathbf{i}_{S(ref)}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R}
 \end{aligned} \tag{A.54a}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_e^T \mathbf{W} \mathbf{e}_e &= \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{i_S}^T & \mathbf{e}_{\psi_R}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \mathcal{J}_2 \\ -\mathcal{J}_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{i_S} \\ \mathbf{e}_{\psi_R} \end{bmatrix} \\
 &= -\mathbf{e}_{\psi_R}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{i_S} + \mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{\psi_R}
 \end{aligned} \tag{A.54b}$$

en donde:

$$-\psi_{R(ref)}^T \mathcal{J}_2 \mathbf{e}_{i_S} = \mathbf{e}_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} \tag{A.55a}$$

$$-e_{\psi_R}^T \mathcal{J}_2 e_{i_S} = e_{i_S}^T \mathcal{J}_2 e_{\psi_R} \quad (\text{A.55b})$$

Resultando en:

$$\mathbf{x}_{e(ref)}^T \mathbf{W} e_e = e_{i_S}^T \mathcal{J}_2 \psi_{R(ref)} + i_{S(ref)}^T \mathcal{J}_2 e_{\psi_R} \quad (\text{A.56a})$$

$$e_e^T \mathbf{W} e_e = 2e_{i_S}^T \mathcal{J}_2 e_{\psi_R} \quad (\text{A.56b})$$

Entonces, sustituyendo en la ecuación A.53, se llega a:

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \left| \frac{n_p M}{L_R} \left(\frac{1}{2} e_e^T \mathbf{W} e_e + \mathbf{x}_{e(ref)}^T \mathbf{W} e_e \right) \right| \quad (\text{A.57})$$

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \left| \frac{n_p M}{2L_R} \left(e_e^T \mathbf{W} e_e + 2\mathbf{x}_{e(ref)}^T \mathbf{W} e_e \right) \right| \quad (\text{A.58})$$

Calculando la norma $|\tau_R - \tau_{R(ref)}|$, se nota que la norma euclídea de $\|\mathcal{J}_2\|_2 = 1$, por lo tanto $\|\mathbf{W}\|_2 = 1$ (la norma euclídea se define como $\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)}$, la raíz cuadrada del máximo de los eigenvalores de la matriz $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$), entonces:

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \frac{n_p M}{2L_R} \left(\|e_e^T\| \|e_e\| + 2\|\mathbf{x}_{e(ref)}^T\| \|e_e\| \right) \quad (\text{A.59})$$

$$|\tau_R - \tau_{R(ref)}| \leq \frac{n_p M}{2L_R} \left(\|e_e\|^2 + 2\|\mathbf{x}_{e(ref)}\| \|e_e\| \right) \quad (\text{A.60})$$

en donde se observa que $K = \frac{n_p M}{2L_R}$.

Por continuidad de Lipschitz (ver apéndice D.3), se asegura el seguimiento de torque $\tau_R \rightarrow \tau_{R(ref)}$ si la señal de error $e_e \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ y si las señales de referencia $x_{e(ref)}$ están acotadas.

B. Generación de trayectorias

B.1. Descripción de la generación de trayectorias realizada

Para generar las trayectorias correspondientes a las tres piezas utilizadas en este trabajo, se realizaron los siguientes pasos:

1. Diseñar una pieza en un software CAD, (ej. Tinkercad, Solidworks, Autodesk Inventor, etc.). Exportar el archivo de la pieza en formato `.stl`.
2. Cargar el archivo `.stl` en un software para impresión 3D, (ej. Ultimaker CURA) y este software genera el código g, archivo con extensión `.gcode` asociado para que una impresora 3D o una máquina CNC lo pueda maquinar.
3. Realizar un postprocesado extra al archivo de código g, interpolando cada trayectoria generada por cada una de las instrucciones, como se explica en la sección B.3. Se obtiene finalmente las coordenadas cartesianas en x , y y z de la trayectoria.

B.2. Comandos de código g utilizados

Las instrucciones en código g utilizadas en este trabajo comprenden únicamente de 4 comandos, que se pueden consultar, por ejemplo en [65]:

- Comando **G0** y comando **G1**. Movimiento rápido lineal y movimiento lineal. Estas dos instrucciones se trataron por igual, ya que en ambos casos producen un movimiento lineal.
- Comando **G2** y comando **G3**. Movimiento circular horario y antihorario, respectivamente. Sólo se pueden especificar en el plano xy .

B.3. Interpolación de las trayectorias

En [66] se muestra que hay muchas maneras de realizar interpolación. Entre ellas, se utilizan:

- Interpolación lineal.
- Polinomio de 7mo orden.
- Trayectoria de 15 segmentos.

A continuación se exponen las ecuaciones del polinomio de 7mo orden y las de la trayectoria de 15 segmentos.

B.3.1. Polinomio de 7mo orden

Para perfiles sencillos de interpolación a una referencia constante, se eligió el polinomio de 7mo orden, ya que la aceleración es suave en todo el intervalo.

Se considera que este polinomio interpola dos valores: de q_0 a q_1 , especificando:

- Tiempo inicial $t_0 = 0$ y tiempo final $t_1 > 0$.
- Posición inicial $q_0 = 0$ y posición final $q_1 > 0$.
- Velocidad inicial $v_0 = 0$ y velocidad final $v_1 = 0$.
- Aceleración inicial $a_0 = 0$ y aceleración final $a_1 = 0$.
- Jerk inicial $a_0 = 0$ y jerk final $a_1 = 0$.

Definiendo:

$$h = q_1 - q_0 \quad (\text{B.1a})$$

$$T = t_1 - t_0 \quad (\text{B.1b})$$

$$(\text{B.1c})$$

El polinomio de grado 7 es:

$$q(t) = c_0 + c_1T + c_2T^2 + c_3T^3 + c_4T^4 + c_5T^5 + c_6T^6 + c_7T^7 \quad (\text{B.2})$$

Una versión simplificada que la expuesta en [66], es:

$$c_0 = q_0 \quad (\text{B.3a})$$

$$c_1 = v_0 \quad (\text{B.3b})$$

$$c_2 = \frac{a_0}{2} \quad (\text{B.3c})$$

$$c_3 = \frac{\dot{j}_0}{6} \quad (\text{B.3d})$$

$$c_4 = \frac{210h}{6T^4} \quad (\text{B.3e})$$

$$c_5 = \frac{-168h}{2T^5} \quad (\text{B.3f})$$

$$c_6 = \frac{420h}{6T^6} \quad (\text{B.3g})$$

$$c_7 = \frac{-120h}{6T^7} \quad (\text{B.3h})$$

B.3.2. Trayectoria de 15 segmentos

Para la interpolación de trayectorias en el espacio cartesiano, se eligió una trayectoria de 15 segmentos, debido a que se puede especificar en términos de velocidad, aceleración, jerk (derivada de la aceleración) y snap (doble derivada de la aceleración) máximos.

Gracias estas especificaciones, es posible cuantificar qué tan rápida se quiere ejecutar una trayectoria en particular.

Se considera que esta trayectoria interpola dos valores: de q_0 a q_1 , especificando:

- Posición inicial $q_0 = 0$ y posición final $q_1 > 0$.
- Velocidad inicial $v_0 > 0$ y velocidad final v_1 .
- Velocidad máxima v_{max} .
- Aceleración máxima a_{max} .
- Jerk máximo j_{max} (primera derivada de la aceleración).
- Snap máximo s_{max} (segunda derivada de la aceleración).

Esta trayectoria comprende de los 15 segmentos definidos en la tabla B.1.

Tabla B.1: Definición de los 15 segmentos de la trayectoria de 15 segmentos.

Segmento	Duración	Condiciones	
1	T_s	Snap máximo positivo	s_{max}
2	T_j	Jerk máximo positivo	j_{max}
3	T_s	Snap máximo negativo	$-s_{max}$
4	T_a	Aceleración máxima positiva	a_{max}
5	T_s	Snap máximo negativo	$-s_{max}$
6	T_j	Jerk máximo negativo	$-j_{max}$
7	T_s	Snap máximo positivo	s_{max}
8	T_v	Velocidad máxima constante	v_{max}
9	T_s	Snap máximo negativo	$-s_{max}$
10	T_j	Jerk máximo negativo	$-j_{max}$
11	T_s	Snap máximo positivo	s_{max}
12	T_d	Aceleración máxima negativa	$-a_{max}$
13	T_s	Snap máximo positivo	s_{max}
14	T_j	Jerk máximo positivo	j_{max}
15	T_s	Snap máximo negativo	$-s_{max}$

Los tiempos T_s , T_j , T_a , T_d y T_v se definen en la ecuación B.4 [66]:

$$T_s = \frac{j_{max}}{s_{max}} \quad (B.4a)$$

$$T_j = \frac{a_{max}}{j_{max}} + T_s \quad (B.4b)$$

$$T_a = T_j + \frac{v_{max} - v_1}{a_{max}} \quad (B.4c)$$

$$T_d = T_j + \frac{v_{max} - v_0}{a_{max}} \quad (B.4d)$$

$$T_v = \frac{q_1 - q_0}{v_{max}} - \frac{T_a}{2} \left(1 + \frac{v_0}{v_{max}} \right) - \frac{T_d}{2} \left(1 + \frac{v_1}{v_{max}} \right) \quad (B.4e)$$

Para que los 15 segmentos estén presentes en la trayectoria, se deben cumplir las restricciones de la ecuación B.5 para que los tiempos de duración de cada segmento sean positivos [66]:

$$T_j \geq 2T_s \quad (\text{B.5a})$$

$$T_a \geq 2T_j \quad (\text{B.5b})$$

$$T_d \geq 2T_j \quad (\text{B.5c})$$

$$T_v \geq 0 \quad (\text{B.5d})$$

En otras palabras, en términos de v_{max} , a_{max} , j_{max} y s_{max} , estas restricciones quedan:

$$a_{max} \geq \frac{j_{max}^2}{s_{max}} \quad (\text{B.6a})$$

$$(v_{max} - v_0) \geq \frac{a_{max}^2}{j_{max}} + \frac{a_{max}j_{max}}{s_{max}} \quad (\text{B.6b})$$

$$(v_{max} - v_1) \geq \frac{a_{max}^2}{j_{max}} + \frac{a_{max}j_{max}}{s_{max}} \quad (\text{B.6c})$$

$$\frac{q_1 - q_0}{v_{max}} - \frac{T_a}{2} \left(1 + \frac{v_0}{v_{max}} \right) - \frac{T_d}{2} \left(1 + \frac{v_1}{v_{max}} \right) \geq 0 \quad (\text{B.6d})$$

Como se observa de las ecuaciones anteriores, es necesario especificar 7 parámetros (q_1 , v_0 , v_1 , v_{max} , a_{max} , j_{max} y s_{max}) y no siempre queda claro cuál conjunto de valores satisfacen las condiciones anteriores, siendo que a través de prueba y error para determinarlos.

B.3.3. Trayectoria de 15 segmentos simplificada

En este trabajo, se utilizó una versión simplificada de este polinomio interpolador, en donde:

$$v_1 = v_0 = 0 \quad (\text{B.7a})$$

$$T_a = T_d \quad (\text{B.7b})$$

Por lo tanto, la definición de los tiempos queda:

$$T_s = \frac{j_{max}}{s_{max}} \quad (\text{B.8a})$$

$$T_j = \frac{a_{max}}{j_{max}} + T_s \quad (\text{B.8b})$$

$$T_a = T_d = T_j + \frac{v_{max}}{a_{max}} \quad (\text{B.8c})$$

$$T_v = \frac{q_1 - q_0}{v_{max}} - T_a \quad (\text{B.8d})$$

Y reescribiendo las restricciones:

$$\dot{j}_{max} \geq +\sqrt{a_{max}s_{max}} \quad (B.9a)$$

$$s_{max} \geq \left(2 \frac{a_{max}^{\frac{3}{2}}}{v_{max}}\right)^2 \quad (B.9b)$$

$$T_v \geq 0 \quad (B.9c)$$

Se desarrolló un algoritmo para asegurar que todos los parámetros del polinomio interpolador cumplan con estas restricciones. A partir de especificar q_1 , **vel_path**, a_{max} y s_{max} como entradas:

1. Calcular v_{max} :

$$v_{max} = 0.975 \cdot max \left(\frac{-2\sqrt{\frac{a_{max}^3}{s_{max}}} \pm \sqrt{4\frac{a_{max}^3}{s_{max}} + 4a_{max}(q_1 - q_0)}}{2} \right) \quad (B.10)$$

2. Calcular $\dot{j}_{max}$:

$$\dot{j}_{max} = 0.75\sqrt{a_{max}s_{max}} \quad (B.11)$$

3. Calcular todos los tiempos T_s , T_j , T_a , T_v , con la ecuación B.4. Además, se calcula el tiempo total de duración de interpolación T :

$$T = T_v + 2T_a \quad (B.12)$$

4. Si v_{max} excede la velocidad máxima **vel_path**, asignar:

$$v_{max} = \text{vel_path} \quad (B.13)$$

5. Revisar la condición B.6a. Si no se cumple, entonces:

- a) Si no se cumple la condición:

$$\left(2 \frac{a_{max}^{\frac{3}{2}}}{v_{max}}\right)^2 > 1.5s_{max} \quad (B.14)$$

Recalcular a_{max} hasta que se cumpla la condición B.6a:

$$a_{max} = 0.9a_{max} \quad (B.15)$$

- b) Recalcular s_{max} :

$$s_{max} = 1.25 \left(2 \frac{a_{max}^{\frac{3}{2}}}{v_{max}}\right)^2 \quad (B.16)$$

6. Recalcular v_{max} y $\dot{j}_{max}$ con las ecuaciones B.10 y B.11 respectivamente.

7. Si v_{max} excede **vel_path**, realizar la asignación de la ecuación B.13.

8. Verificar las condiciones (ecuaciones B.9, realizando las sustituciones pertinentes):

$$a_{max} \geq T_s j_{max} \quad (\text{B.17a})$$

$$v_{max} \geq T_j a_{max} \quad (\text{B.17b})$$

$$T_v \geq 0 \quad (\text{B.17c})$$

Si alguna de estas condiciones no se cumple, recalcular a_{max} .

$$a_{max} = \frac{v_{max}}{1.1T_j} \quad (\text{B.18})$$

Y regresar al paso 4.

C. Descripción de códigos

Todos los códigos, simulaciones e interfaces presentadas pueden consultarse en [67]. En este apéndice se detallará brevemente los códigos utilizados en esta ICR. Todos estos códigos, simulaciones e interfaces fueron desarrollados en MATLAB 2023b Update 5.

C.1. Desarrollo de una interfaz gráfica para la simulación del modelo y control de torque del motor de inducción

Puesto que se van utilizar motores de inducción de diferente capacidad para actuar cada una de las articulaciones del robot manipulador (mostrado en la sección 4.1), se propuso desarrollar en MATLAB una herramienta para comprobar los parámetros eléctricos y mecánicos de diferentes motores de inducción, así como el desempeño de los dos controladores de torque estudiados.

En cualquiera de las simulaciones, se utilizó el solver `ode45` (Dormand Prince) tipo `Variable step` con un paso máximo de entre 5×10^{-4} y 1×10^{-4} .

C.1.1. Interfaz gráfica para la simulación del modelo de un motor de inducción

En la interfaz gráfica de la figura C.1 se simula el modelo de un motor de inducción al alimentarlo con voltaje nominal, en donde se observa la corriente, velocidad, torque y potencia.

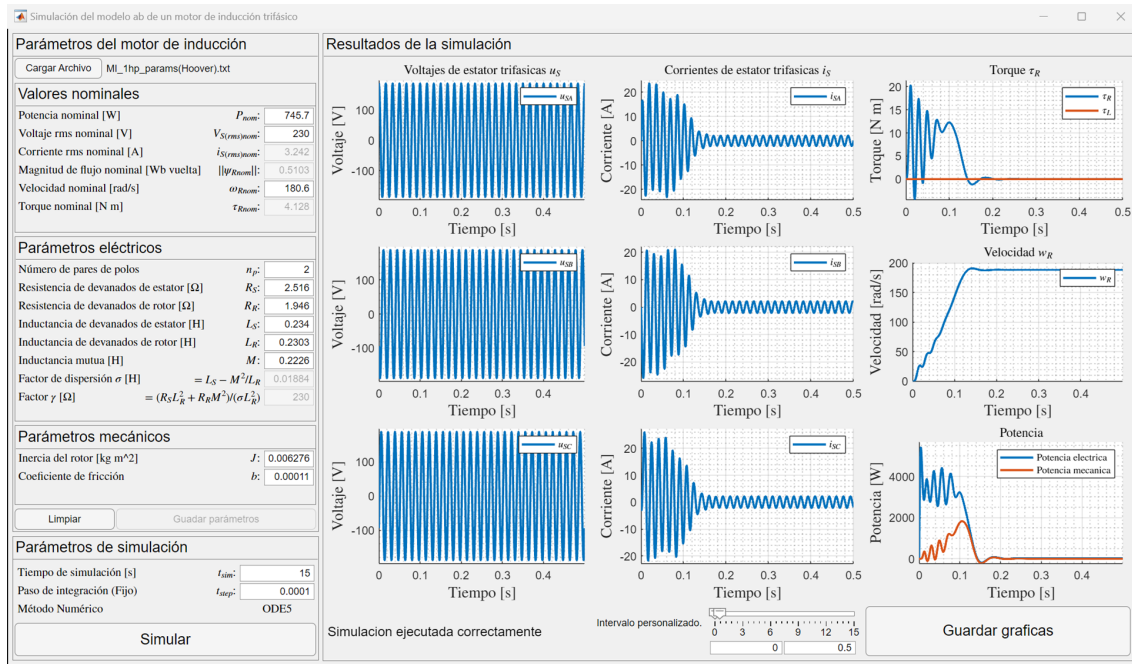


Figura C.1: Interfaz gráfica para la simulación del modelo del motor de inducción de 1hp.

El usuario ingresa:

- Parámetros nominales del motor de inducción.
- Parámetros eléctricos del motor de inducción.
- Parámetros mecánicos del motor de inducción.

Además, es posible especificar:

- Tiempo de simulación.
- Paso de integración.

Con estos datos, se realiza una simulación alimentando el motor de inducción a voltaje nominal. El usuario recibe las siguientes gráficas:

- Voltajes trifásicos.
- Corrientes trifásicas.
- Curva de velocidad.
- Curva de torque.
- Potencia eléctrica y mecánica.

Además el usuario tiene la posibilidad de:

- Seleccionar un subintervalo de tiempo para visualizar detalles de las gráficas
- Guardar las gráficas resultantes.
- Guardar los parámetros del motor de inducción en un archivo de texto (.txt).

Gracias a esta herramienta, fue posible comprobar los parámetros de diferentes motores de inducción utilizados en la literatura, mostrados en la tabla C.1 .

En donde se puede calcular también la corriente, flujo magnético y torque nominal.

C.1.2. Interfaz gráfica para la simulación de los controladores de torque de un motor de inducción

En la interfaz gráfica de la figura C.2 se simula el control de torque del motor de inducción. Se especifican los parámetros del motor de inducción y se puede especificar el controlador a utilizar, en donde se puede elegir entre el controlador de campo orientado indirecto (IFOC) y basado en pasividad (PBC).

Además, se selecciona algún perfil de los siguientes para la señal de referencia de torque:

- Referencia Cero.
- Escalón.
- Rampa.
- Polinomio de 7mo grado.
- Senoidal.
- Tren de escalones.

Tabla C.1: Parámetros de diferentes motores de inducción.

		Motor de inducción				
Parámetros		0.4 hp	1 hp	5 hp	10 hp	20 hp
Valores nominales						
Parámetro	Unidad					
$P_{(nom)}$	W	300	745.7	3728.5	4757	14914
$V_{(nom)}$	$V_{AC(RMS)-Y}$	380	230	460	460	460
$i_{S(nom)}$	$A_{AC(RMS)-Y}$	0.7895	3.242	8.105	16.22	32.42
$ \psi_{R(nom)} $	$Wb \cdot vuelta$	0.7927	0.5103	1.167	1.704	1.746
$\omega_{R(nom)}$	$\frac{rad}{s}$	375	180.6	183.3	184.3	184.3
$\tau_{R(nom)}$	$N \cdot m$	0.8304	4.128	20.35	40.48	80.92
Parámetros eléctricos						
Parámetro	Unidad					
n_p	$polos$	2	2	2	2	2
R_S	Ω	16.2	2.516	1.115	0.6837	0.07614
R_R	Ω	23.2	1.946	1.083	0.451	0.2761
L_S	H	1.44	0.234	0.2097	0.1527	0.07833
L_R	H	1.5	0.2303	0.2097	0.1527	0.07833
M	H	1.42	0.2226	0.2037	0.1486	0.07614
σ	H	0.09573	0.01884	0.01177	0.008187	0.004321
γ	Ω	380.1	230	181.6	135.6	78
Parámetros mecánicos						
Parámetro	Unidad					
J	$kg \cdot m^2$	0.000711	0.006276	0.02	0.05	0.1
b	$\frac{N \cdot m \cdot s}{rad}$	0.00014	0.00011	0.005752	0.008141	0.01771

- Señal personalizada a través de archivo .mat de MATLAB.

Y el usuario puede además:

- Guardar los parámetros del controlador para algún modelo específico del motor de inducción.
- Guardar los parámetros de un perfil para la señal de referencia.
- Guardar las gráficas.

Con esta herramienta es posible observar y comparar los dos controladores vistos.

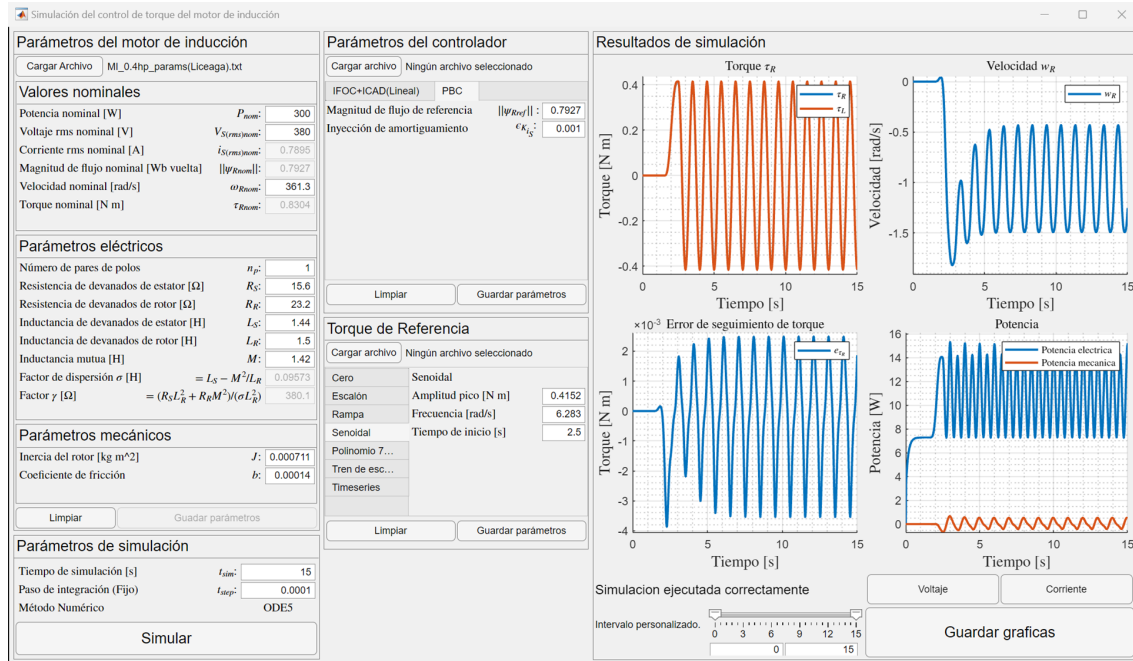


Figura C.2: Interfaz gráfica para la simulación del controlador de torque PBC para el motor de inducción de 1 hp.

C.2. Descripción de los archivos de simulación para el controlador de torque del motor de inducción

C.2.1. Archivos utilizados en la simulación

Los archivos utilizados se muestran en la tabla C.2.

Tabla C.2: Archivos utilizados en la simulación del controlador de seguimiento de perfiles de torque para el motor de inducción

Archivos de la simulación	
Script principal	MI_Control_tauR_main.m
Archivo de Simulink	Torque_Controller_PBC.slx
Scripts auxiliares y clases	MI_model.m MI_electric_parameters.m MI_mechanical_parameters.m PBC_Torque_Controller.m pol7.m transforms.m SIMMI_GraficasHandler.m Perfil_trayectoria.m handler_SimulinkBlockParams.m figureHandler.m file_Handler.m

C.2.2. Descripción del script principal MI_control_tauR_main.m

El script principal es MI_control_tauR_main.m que ejecuta el archivo de Simulink Torque_controller_PBC.slx.

Este archivo de simulación realiza:

1. Se definen las rutas en donde se ubican los archivos utilizados en simulación.
 - En `..\Model\` se ubica el archivo de simulación MI_control_tauR_main.m.
 - En `..\MI_motors\` se ubican los parámetros de diferentes motores de inducción.
 - En `..\..\..\Utility_codes\` se ubican diferentes scripts y clases utilizados en el programa.
2. Se definen algunos parámetros de simulación, como el tiempo de simulación `tsim` y el paso de integración `tstep`.
3. Se definen los parámetros del motor de inducción a utilizar:
 - Se adquieren los datos del motor de inducción a través del método `fileHandler.getMI_params`. Este método lee un archivo de texto `.txt` en donde se encuentran los parámetros del motor de inducción.
 - Crea un objeto de la clase `MI_model.m` que contiene todos los parámetros del motor

de inducción. Sigue el mismo formato que el mostrado en la tabla C.1 de parámetros de diferentes motores de inducción. Estos parámetros están clasificados en:

- Valores nominales.
 - Parámetros eléctricos.
 - Parámetros mecánicos.
4. Se definen los parámetros de las señales de torque de carga y torque de referencia. Se crean dos objetos de la clase `Perfil_trayectoria.m`. Estos perfiles pueden ser alguno de los que se describen en la sección C.2.3.
 5. Se definen los parámetros del controlador PBC y se crea un objeto de la clase `PBC_Torque_Controller.m`, siguiendo las restricciones en los parámetros β_{ref} y $\epsilon_{K_{iS}}$.
 6. Se copian los parámetros del motor de inducción en los parámetros de utiliza el controlador. Se especifica la incertidumbre paramétrica como una variación de los parámetros del motor de inducción que se utilizan en el controlador, hasta una variación de $\pm 20\%$.
 7. Se preparan diferentes parámetros de la simulación en el archivo de Simulink, como buses de datos con el método `Simulink.Bus.createObject` para las estructuras de datos contenidas en los objetos definidos anteriormente. En este caso, se crean buses para las estructuras de datos de los objetos de las clases `MI_model`, `MI_Controller_PBC` y `Perfil_trayectoria`.
 8. Se ejecuta el archivo de simulación `Torque_Controller_PBC.slx`.
 9. Se grafican los resultados de la simulación con el método `SIMMI_GraficasHandler.figData` y se guardan en un directorio particular, dentro de la carpeta `Control_PBC_tauR`. Con las variables `str_file` y `str_dir_graficas`, se puede especificar el nombre y la ubicación para guardar todas los resultados. En el caso de especificar estas variables en blanco, no se guarda nada. Estas gráficas son:
 - Gráfica del torque generado por el motor de inducción en el tiempo.
 - Gráfica de velocidad del rotor en el tiempo.
 - Gráfica de voltajes trifásicos en el tiempo.
 - Gráfica de corrientes trifásicas en el tiempo.
 - Error de seguimiento de torque en el tiempo.
 - Gráfica de potencia eléctrica y mecánica en el tiempo.
 10. Se guardan los resultados de simulación, en un archivo `.txt` utilizando el método `fileHandler.MI_control_tauR_resumen_simulacion`.
 11. Adicionalmente, se incluyen mediciones de las amplitudes, componente de frecuencia principal de la fase *A* de las señales de voltaje y corriente, con el método `fileHandler.MI_mediciones_VI`.

Cabe resaltar que, además de realizar simulaciones del control de torque con un controlador PBC, también está implementado un controlador IFOC, que utiliza este mismo archivo `.m` para simularlo.

C.2.3. Archivo de Simulink Torque_controller_PBC.slx

El archivo principal de Simulink se muestra en la figura C.3. Se observan 4 bloques principales:

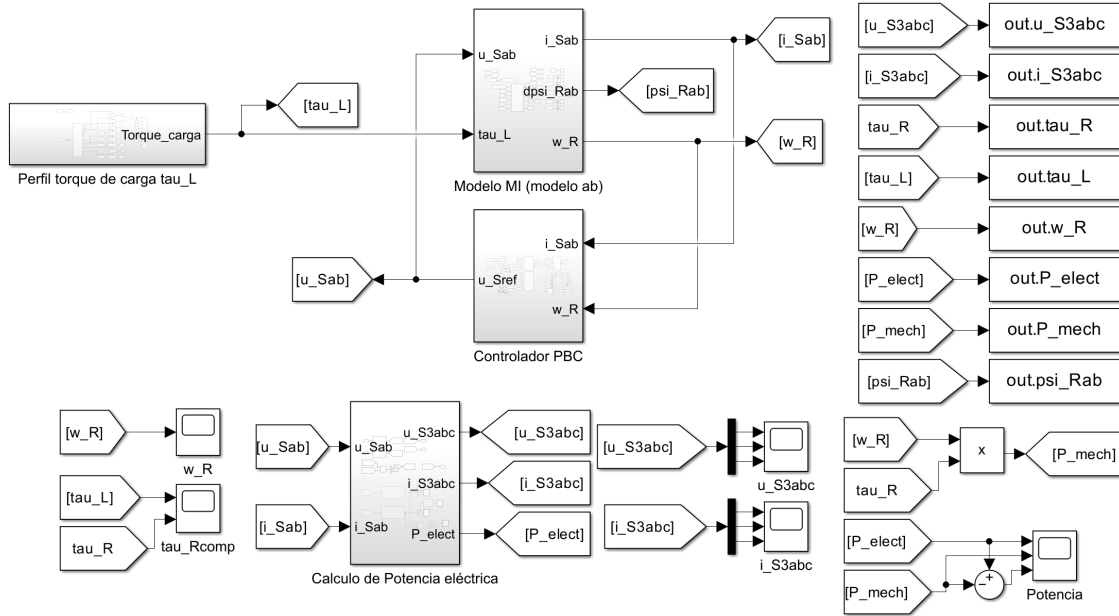


Figura C.3: Archivo de simulink del controlador de torque para el motor de inducción.

- **Perfil de torque de carga τ_L :** Se genera el perfil de torque utilizando algún perfil preestablecido:
 - Referencia cero.
 - Escalón.
 - Rampa.
 - Senoidal.
 - Polinomio de 7mo orden.
 - Tren de escalones.
 - Señal personalizada a través de archivo .mat de MATLAB.
- **Modelo MI (modelo ab):** Contiene el modelo del motor de inducción de la ecuación 2.6.
- **Controlador PBC:** Contiene las ecuaciones 2.59-2.63 correspondientes al controlador basado en pasividad.
- **Cálculo de potencia eléctrica:** Realiza el cálculo de potencia eléctrica, en donde:
 - Se transforman las variables de voltaje y corriente al marco real, a través de la transformada inversa de Clarke, a partir de la matriz de transformación mostrada en 2.5.
 - Se calcula la potencia con el producto de voltaje u_s por corriente i_s .

- Además, se calcula la potencia mecánica como el producto de torque τ_R por velocidad ω_R .
- Es posible observar las pérdidas del motor de inducción al realizar la diferencia de las potencias eléctrica menos mecánica.
- Además, todas estas variables están disponibles para su uso en el workspace de MATLAB.

C.3. Descripción de los archivos de simulación para controlador de seguimiento de trayectorias del robot manipulador sin y con motores de inducción

C.3.1. Archivos utilizados en la simulación

Los archivos utilizados se muestran en la tabla C.3

Tabla C.3: Archivos utilizados en la simulación del controlador de seguimiento de posición del robot manipulador UR-10.

Archivos de la simulación	
Script principal	controlGPI_pos_sim_sinMI.m controlGPI_pos_sim_conMI.m
Archivo de Simulink	controlGPI_pos_6dof_sinMI.slx controlGPI_pos_6dof_conMI.slx
Scripts auxiliares y clases	robot_model.m robot_cin.m robot_dinm.m MI_model.m MI_electric_parameters.m MI_mechanical_parameters.m NN_RBF.m robot_6dof_params.m trayectoria_muestra.m tr_gCode_6dof.m gCodeReader.m setup_simRMA.m setup_GPI.m setup_motores_MI.m setup_RBF_nets.m pol_15segs.m pol_7.m Circle_coords.m SIMRMA_GraficasHandler.m SIMNN_GraficasHandler.m Perfil_trayectoria.m handler_SimulinkBlockParams.m figureHandler.m

C.3.2. Descripción de los scripts principales controlGPI_pos_sim_conMI

Los scripts principales son controlGPI_pos_sim_sinMI y controlGPI_pos_sim_conMI, para ejecutar las simulaciones sin y con motores de inducción respetivamente que ejecuta los archivos de Simulink controlGPI_pos_6dof_sinMI.slx y controlGPI_pos_6dof_conMI.slx respectivamente.

Estos archivos siguen los mismos pasos para la ejecución de las simulaciones:

1. Se definen las rutas en donde se ubican los archivos utilizados en simulación.
 - En `..\Model\` se ubica el archivo de simulación `MI_control_tauR_main.m`.
 - En `..\MI_motors\` se ubican los parámetros de diferentes motores de inducción.
 - En `..\..\..\Utility_codes\` se ubican diferentes scripts y clases utilizados en el programa.
2. Se especifican los tiempos de simulación:
 - Tiempo de la simulación `tsim`. En general, si se elige una trayectoria de la tabla 3.4, se asegura que la trayectoria se trace dos veces, o alrededor de `t_tr_init + 2 · (2π)`. En caso de elegir una trayectoria generada por código g, este tiempo se especifica de acuerdo a la interpolación que se realice, ver apéndice B.
 - Paso de simulación `tstep`.
 - Tiempo de inicio de la trayectoria `t_tr_init`.
 - Tiempo de inicio para posicionamiento del robot manipulador `t_qeq_init`.
 - Tiempo de transición de inicio de trayectoria `t_trtr`. Se utiliza en caso de que la primera y/o segunda derivada de la trayectoria sean diferentes de cero.
3. Se especifican los parámetros del robot manipulador. El archivo `robot_6dof_params.m` especifica los parámetros *DH* del robot manipulador, creando un objeto de la clase `robot_model.m`. Es decir, incluye las distancias *l*, *d* y ángulos *θ*, *α* de cada articulación para describir sus parámetros *DH*, como se muestra en la tabla 3.2. Además se incluyen las masas e/o inercias de cada articulación, mostradas en la tabla 3.3.
4. Se especifica la incertidumbre paramétrica del robot manipulador, desde 0.8 hasta 1.2 de los valores indicados por el fabricante. Estos parámetros con incertidumbre paramétrica son los que se utilizan en el controlador.
5. Se define la trayectoria de referencia del robot manipulador, ya sea a través de una trayectoria definida por senos y cosenos o una trayectoria definida a partir de código g.

Si es una trayectoria definida por senos y cosenos, se realiza:

- a) El script `trayectoria_muestra.m` contiene la información acerca de las trayectorias definidas por senos y cosenos. Se elige una de ellas, que contiene coordenadas cartesianas en los ejes *x*, *y* y *z* de la trayectoria.
- b) Se ejecuta la cinemática inversa con el método `robot_cin.cin_inv_6dof` para obtener las posiciones articulares.
- c) Se crea un objeto `timeseries` con la información de las posiciones en el espacio cartesiano.

Si es una trayectoria definida por código g, se realiza:

- a) El script `tr_gCode_6dof` crea la trayectoria. Este script realiza:
 - 1) Se lee un archivo `.gcode` ó `.g` en donde está guardada el código g para la manufactura de una pieza.

- 2) Se genera una trayectoria con coordenadas cartesianas en los ejes x , y y z a partir del código `g` utilizando el script `gCodeReader.m`. Se puede elegir un polinomio de interpolación de entre los siguientes:

- Interpolación lineal.
- Polinomio de 7mo orden.
- Trayectoria de 15 segmentos.

Para más información acerca de esta generación de trayectorias, consultar el apéndice B.

- 3) Se ajusta la trayectoria para que quede dentro del espacio de trabajo del robot manipulador.
- b) Se crea un objeto `timeseries` con la información de las posiciones en el espacio cartesiano.
- c) Se utiliza la cinemática inversa para obtener solamente las posiciones articulares con el método `robot_cin.cin_invq_6dof`.
6. Se definen los parámetros de las señales de torque de carga. Se crea un objeto de la clase `Perfil_trayectoria.m`. Este perfil puede ser alguno de los que se describen en la sección C.2.3.
7. Con el script `setup_RBF_nets`, se especifican los parámetros de la red neuronal RBF, en caso de elegir la sintonización por redes neuronales. En este caso, se especifican los centros μ y desviaciones estandar σ de cada neurona, así como los pesos iniciales. Se crea un objeto de la clase `NN_RBF`.
8. Se especifican los valores constantes para los parámetros del controlador GPI ω_c , ζ_c y p_c , en caso de no utilizar la sintonización por redes neuronales, con el script `setup_GPI`.
9. Se especifican los parámetros de todos los motores de inducción, siguiendo un procedimiento similar expuesto en la sección C.2.2, pasos 3 a 6.
10. Se preparan diferentes parámetros de la simulación en el archivo de Simulink con el script `setup_RMA`, como buses de datos con el método `Simulink.Bus.createObject` para las estructuras de datos contenidas en los objetos definidos anteriormente. En este caso, se crean buses para las estructuras de datos de los objetos de las clases `robot_model`, `MI_model`, `MI_Controller_PBC`, `Perfil_trayectoria`, `NN_RBF` y para los objetos `timeseries` de las trayectorias de referencia.
11. Se ejecuta el archivo de simulación `controlGPI_pos_6dof_conMI.slx`.
12. Se obtienen los datos de las simulaciones.
 - Con el método `SIMRMA_GraficasHandler.get_data` se obtienen los resultados principales de la simulación.
 - Con el método `SIMNN_GraficasHandler.get_data` se obtiene información del desempeño de la red neuronal.
 - Con el método `SIMMI_GraficasHandler.get_data_simRMA` se obtiene información del desempeño de los motores de inducción.

13. Se grafican los resultados de la simulación. Con las variables `str_file` y `str_dir_graficas`, se puede especificar el nombre y la ubicación para guardar todos los resultados. Estas gráficas son:
 - a) Con el método de `SIMRMA_GraficasHandler.figData`, se muestra:
 - Animación del seguimiento de trayectorias del robot manipulador.
 - Gráfica de la posición del efector final p_6 en los ejes x , y y z , con primera y segunda derivada.
 - Gráfica de las 6 posiciones articulares del robot manipulador.
 - Gráfica del error de posición del efector final e_{p6} , en los ejes x , y y z , con primera y segunda derivada.
 - Gráfica del error de las 6 posiciones articulares e_q , en los ejes x , y y z , con primera y segunda derivada.
 - Gráfica de las 6 señales de torque de referencia $\tau_{R(ref)}$ resultante del controlador GPI para cada articulación.
 - Gráfica de las 6 señales de torque de carga τ_L aplicados a cada articulación.
 - Gráfica de las 6 señales de potencia mecánica de cada articulación.
 - Gráfica del error absoluto de posición del efector final.
 - b) Si se eligió sintonización por redes neuronales, con el método `SIMNN_GraficasHandler.figData`, se muestra:
 - Gráfica de los parámetros del controlador GPI (ω_c , ζ_c y p_c) por cada articulación. En total, se muestran 3×6 gráficas.
 - Gráfica de los pesos de la red neuronal para cada parámetro. En total, se muestran 3×6 gráficas, en donde cada gráfica muestra todos los pesos relacionados a cada parámetro del controlador GPI.
 - c) Adicionalmente, para el motor de inducción de cada una de las 6 articulaciones, con el método `SIMMI_GraficasHandler.figData` se muestra:
 - Gráfica del torque generado por el motor de inducción en el tiempo.
 - Gráfica de velocidad del rotor en el tiempo.
 - Gráfica de voltajes trifásicos en el tiempo.
 - Gráfica de corrientes trifásicas en el tiempo.
 - Error de seguimiento de torque en el tiempo.
 - Gráfica de potencia eléctrica y mecánica en el tiempo.
14. Con las variables `str_file` y `str_dir_graficas`, se puede especificar el nombre y la ubicación para guardar todas las gráficas anteriores. En el caso de especificar estas variables en blanco, no se guarda nada.

C.3.3. Descripción del archivo de Simulink controlGPI_pos_6dof_conMI.slx

El archivo principal de Simulink se muestra en la figura C.4. Se observan 6 bloques principales:

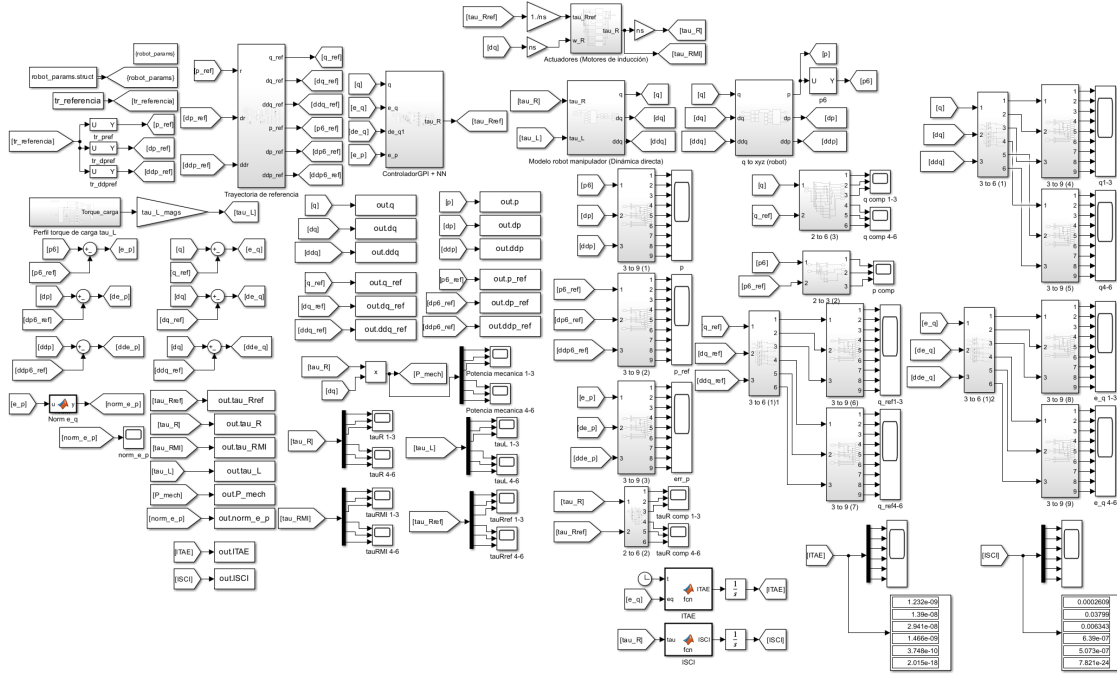


Figura C.4: Archivo de simulink del controlador de seguimiento de trayectorias para el robot manipulador con motores de inducción.

- **Perfil torque de carga τ_L :** Se genera el perfil de torque utilizando algún perfil preestablecido, como los expuestos en la sección C.2.3.
- **Trayectoria de referencia.** Realiza un post-procesado extra a la trayectoria. Se explica a mayor detalle en la sección C.3.3.1.
 1. Realiza una interpolación entre la posición de reposo del robot manipulador y la posición inicial de la trayectoria.
 2. Realiza una interpolación al inicio de la trayectoria, en caso de que las derivadas en el inicio de la trayectoria sean diferentes de cero.
- **Controlador GPI + NN:** Contiene las ecuaciones 3.22 y 3.23 del controlador GPI. Los coeficientes de las matrices B_i , dados por los parámetros ω_c , ξ_c y p_c se sintonizan por redes neuronales. Estas redes neuronales son sintonizadas como se explica en las secciones 3.3.2 y 3.3.3, utilizando la regla de aprendizaje instantáneo de la ecuación 3.37.
- **Actuadores (Motores de inducción):** Contiene la dinámica y controladores para los motores de inducción de las 6 articulaciones. Para cada articulación, se cuenta con un bloque de controlador PBC y motor de inducción, como se explica en la sección C.2.3 y se muestra en la figura C.3.
- **Modelo del robot manipulador (Dinámica directa):** Incluye el modelo dinámico del robot manipulador de la ecuación 3.13.

- **q to xyz (robot):** Convierte las posiciones articulares del robot manipulador en las posiciones cartesianas para todas las articulaciones, utilizando la cinemática inversa de la ecuación 3.14, y la cinemática diferencial inversa resultante de aplicar el algoritmo expuesto en la sección 3.1.1.
- Además, las señales están disponibles para su uso en el workspace de MATLAB.

C.3.3.1. Bloque Trayectoria de referencia

Este bloque, mostrado en la figura C.5, interpola la posición de reposo con el inicio de la trayectoria, de tal manera que las derivadas de la trayectoria resultante sean lo más suaves posible. Esto repercute directamente en la señal de torque requerido por los actuadores para seguir la trayectoria. Realiza lo siguiente:

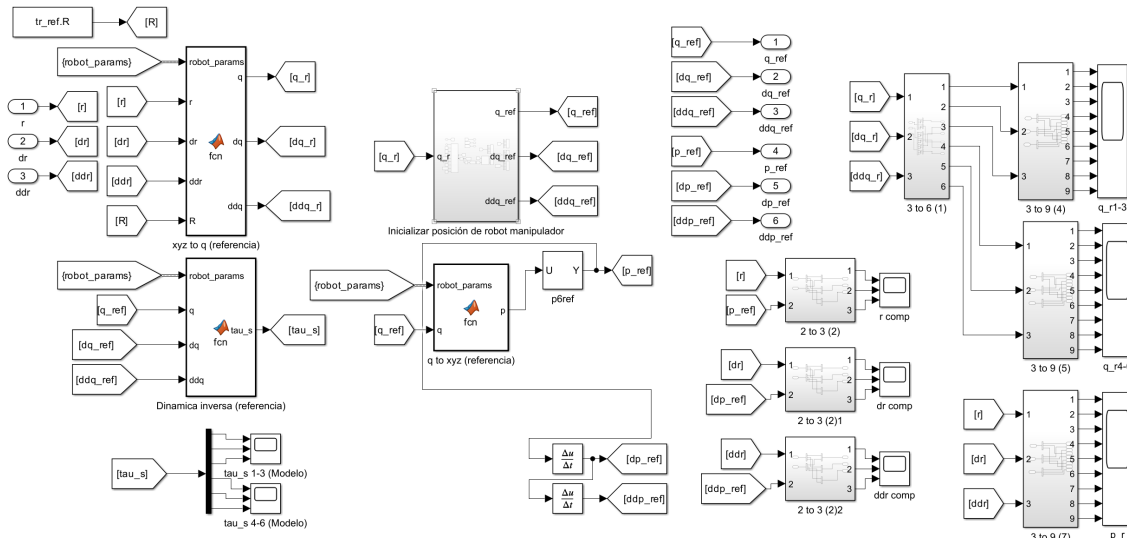


Figura C.5: Bloque Trayectoria de referencia.

1. El bloque **xyz to q (referencia)** convierte la trayectoria de referencia de coordenadas cartesianas a coordenadas articulares, a través de la cinemática directa resultante de aplicar el algoritmo expuesto en la sección 3.1.1.
2. El bloque **Inicializar posición del robot manipulador** interpola la posición inicial de la trayectoria de referencia obtenida en el paso anterior con la posición de reposo del robot manipulador, en coordenadas articulares.

Se especifica la posición inicial del robot manipulador q_{eq} , que es una posición de equilibrio estable del robot manipulador:

$$q_{eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{\pi}{2} \\ 0 \\ \frac{\pi}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C.1)$$

Antes de iniciar el seguimiento de la trayectoria, el robot manipulador inicia desde esta posición de reposo q_{eq} , pasando por la posición q_0 (todas las posiciones articulares en

cero) y finalmente a la posición de inicio de la trayectoria de referencia $\mathbf{q}_{tr0}$:

$$\mathbf{q}_{eq} \rightarrow \mathbf{q}_0 \rightarrow \mathbf{q}_{tr0} \quad (\text{C.2})$$

A partir de $\mathbf{q}_{tr0}$, se realiza el recorrido de la trayectoria correspondiente.

3. Adicionalmente, el bloque **q to xyz (referencia)** muestra la trayectoria de referencia ya interpolada.

D. Algunos fundamentos de matemáticas

D.1. Estabilidad de Lyapunov

Sea un sistema que tiene un punto de equilibrio $\mathbf{x} = 0$ para $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ y $\mathcal{S} \in R^n$ es un dominio que contiene el punto de equilibrio $\mathbf{x} = 0$.

Sea $V : \mathcal{S} \rightarrow R$ sea una función continua y diferenciable, tal que $V(0) = 0$ y $V(\mathbf{x}) > 0$ en $\mathcal{S} - \{0\}$, $\dot{V} \leq 0$ en $\mathcal{S}$.

La derivada de $V(\mathbf{x})$ a lo largo de las trayectorias de $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$, denotado por $\dot{V} \leq 0$, está dado por

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \dot{x}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad (\text{D.1})$$

Entonces, $\mathbf{x} = 0$ es estable. Mas aún, si $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$ en $D - \{0\}$, entonces en $\mathbf{x} = 0$ es asintóticamente estable.

D.2. Positividad de una matriz a través del complemento de Schur

Para una matriz simétrica $\mathbf{M}$, compuesta de matrices a bloques $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{D}$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{D} \end{bmatrix} \quad (\text{D.2})$$

La matriz $\mathbf{A}$ tiene dimensiones $p \times p$ y $\mathbf{D}$ tiene dimensiones $q \times q$, de tal manera que $\mathbf{B}$ tiene dimensiones $p \times q$. Entonces la dimensión de la matriz $\mathbf{M}$ tiene dimensiones $n \times n$, donde $n = p + q$.

Resolviendo el sistema lineal:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{d} \end{bmatrix} \quad (\text{D.3})$$

Asumiendo que $\mathbf{D}$ es invertible y utilizando eliminación Gaussiana, se propone resolver para $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{d} - \mathbf{B}^T \mathbf{x}) \quad (\text{D.4})$$

Sustituyendo $\mathbf{y}$ en la ecuación de $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{d} - \mathbf{B}^T\mathbf{x}) = \mathbf{c} \quad (\text{D.5})$$

Agrupando términos:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T)\mathbf{x} = \mathbf{c} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{d} \quad (\text{D.6})$$

Por lo tanto, si la matriz $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T)$ es invertible, la solución al sistema queda:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T)^{-1}(\mathbf{c} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{d}) \quad (\text{D.7a})$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{d} - \mathbf{B}^T(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T)^{-1}(\mathbf{c} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{d})) \quad (\text{D.7b})$$

En donde la matriz $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T)$ se le llama el complemento de Schur de $\mathbf{D}$ en $\mathbf{M}$.

A través del complemento de Schur se puede evaluar la positividad de una matriz, ya que se cumplen las siguientes propiedades:

1. La matriz $\mathbf{M} > 0$ si:

a) $\mathbf{D} > 0$

b) $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T) > 0$

2. Si $\mathbf{D} > 0$, entonces $\mathbf{M} \geq 0$ si $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{B}^T) \geq 0$

D.3. Continuidad de Lipschitz

Sea $f : A \subseteq \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Es una función de Lipschitz si $\exists K \geq 0$ tal que cumpla el módulo de continuidad:

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y| \quad , \quad \forall x, y \in A \quad (\text{D.8})$$

Las funciones de Lipschitz son uniformemente continuas, ya que $K|x - y| < \epsilon$, donde $\epsilon > 0$. Geométricamente, las funciones de Lipschitz tienen una pendiente no pronunciada y acotada, esto es:

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq K \quad (\text{D.9})$$